



Bunga Rampai **GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN INTERVENSI BERBASIS BUKTI UNTUK INDONESIA SEHAT 2045

Zurni Nurman • Siti Uswatun Chasanah • Luki Mundiastuti • Ni Made Dewantari
Dwi Yulia Maritasari • Haripin Togap Sinaga • Ulfi Rahma Yunita

Editor : Waisaktini Margareth

BUNGA RAMPAI
GIZI DAN KESEHATAN MASYARAKAT:
STRATEGI, KEBIJAKAN, DAN INTERVENSI
BERBASIS BUKTI UNTUK INDONESIA SEHAT
2045

Penulis:

Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed.
Siti Uswatun Chasanah, S.K.M., M.Kes.
Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.
Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.
Dwi Yulia Maritasari, SKM., M.KM.
Dr. Haripin Togap Sinaga, MCN.
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

Editor:

Waisaktini Margareth, S.Gz., Dietisien., M.Gizi.



Bunga Rampai Gizi dan Kesehatan Masyarakat: Strategi, Kebijakan, dan Intervensi Berbasis Bukti untuk Indonesia Sehat 2045

Penulis:

Zurni Nurman, S.ST., M.Biomed.
Siti Uswatun Chasanah, S.K.M., M.Kes.
Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.
Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.
Dwi Yulia Maritasari, SKM., M.KM.
Dr. Haripin Togap Sinaga, MCN.
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

Editor:

Waisaktini Margareth, S.Gz., Dietisien., M.Gizi.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7556-60-8

Cetakan Pertama: Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : [@bimbel.optimal](https://www.instagram.com/bimbel.optimal)

Tiktok : [@maskokooo](https://www.tiktok.com/@maskokooo)



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Buku Bunga Rampai Gizi dan Kesehatan Masyarakat: Strategi, Kebijakan, dan Intervensi Berbasis Bukti untuk Indonesia Sehat 2045 disusun untuk memperkaya rujukan tentang isu gizi yang semakin kompleks di Indonesia, mulai dari stunting dan anemia hingga meningkatnya overweight dan obesitas yang berkontribusi pada penyakit tidak menular. Agenda Indonesia Sehat 2045 menuntut penguatan kebijakan, intervensi lintas sektor, serta praktik berbasis bukti yang mampu menjangkau keluarga, sekolah, komunitas, dan sistem layanan. Karena itu, buku ini menghadirkan pembahasan yang menghubungkan kebijakan nasional, perubahan perilaku, keamanan pangan, hingga kesiapsiagaan bencana sebagai satu kesatuan upaya memperbaiki status gizi dan kesehatan masyarakat.

Materi buku disusun runtut sesuai daftar isi. Chapter 1 menguraikan kebijakan nasional gizi dan pangan yang menjadi fondasi program, yaitu 1000 HPK, GERMAS, dan Program Percepatan Penurunan Stunting. Chapter 2 membahas masalah gizi ganda di Indonesia—stunting, wasting, anemia, overweight, dan obesitas—beserta determinan serta strategi penanggulangannya. Selanjutnya, Chapter 3 mengkaji pola makan masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap PTM, termasuk pengaruh sosial budaya, perbedaan generasi, dan potensi makanan tradisional/lokal sebagai bagian dari pola makan sehat.

Penguatan intervensi spesifik dan sistem pendukung dipaparkan pada bab-bab berikutnya. Chapter 4 menyoroti intervensi gizi berbasis sekolah melalui UKS, pengelolaan pangan jajanan anak, edukasi gizi remaja, serta program Tablet Tambah Darah. Chapter 5 membahas keamanan pangan rumah tangga dan industri, mencakup HACCP, higiene–sanitasi, BPA pada kemasan, dan zat aditif, sebagai upaya perlindungan kesehatan dari hulu ke hilir. Chapter 6 menguraikan peran gizi dalam kesiapsiagaan bencana—logistik pangan, PMT darurat, surveilans, hingga pemulihan korban—sementara Chapter 7 menutup dengan pendekatan sosial-behavioral berbasis teori untuk perubahan perilaku gizi, termasuk determinan perilaku, teori yang digunakan, contoh program, serta tantangan dan strategi implementasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, dan pengelola program sebagai referensi untuk memperkuat kebijakan dan intervensi gizi berbasis bukti menuju Indonesia Sehat 2045.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 KEBIJAKAN NASIONAL GIZI DAN PANGAN: 1000 HPK, GERMAS DAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING..... 1

Zurni Nurman, S. ST., M. Biomed.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	2
C. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : GERMAS.....	5
D. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : Program Percepatan Penurunan Stunting	8
E. Simpulan.....	11
F. Referensi.....	12
G. Glosarium.....	12

CHAPTER 2 MASALAH GIZI GANDA DI INDONESIA: STUNTING, WASTING, ANEMIA, OVERWEIGHT, DAN OBESITAS 15

Siti Uswatun Chasanah	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Konsep Masalah Gizi Ganda di Indonesia	16
C. Stunting, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya	17
D. Wasting	20
E. Anemia, Prevalensi, Faktor Risiko, dan Upaya Penanggulangan	22
F. Overweight Dan Obesitas, Prevalensi, Faktor Risiko, dan Implikasi Kesehatan.....	26
G. Determinan Masalah Gizi Ganda	27
H. Strategi Penanggulangan Masalah Gizi Ganda Di Indonesia.....	29
I. Simpulan.....	30
J. Referensi.....	31
K. Glosarium.....	34

CHAPTER 3 KAJIAN POLA MAKAN MASYARAKAT INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PTM35

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Pola Makan Masyarakat Indonesia	37
C. Pengaruh Sosial Budaya dan Gaya Hidup terhadap Perubahan Pola Makan.....	38
D. Pola Makan ditinjau dari Perbedaan Generasi	40
E. Konsep Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Situasinya di Indonesia.....	42
F. Dampak Pola Makan terhadap PTM	43
G. Makanan Tradisional / Makanan Lokal untuk Pola Makan Sehat.....	45
H. Penutup	47
I. Referensi.....	48
J. Glosarium.....	49

CHAPTER 4 INTERVENSI GIZI BERBASIS SEKOLAH: UKS, PANGAN JAJANAN ANAK, DAN EDUKASI GIZI REMAJA51

Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.....	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Kerangka Konseptual Intervensi Gizi Berbasis Sekolah.....	52
C. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai Kerangka Operasional	53
D. Kantin dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	54
E. Edukasi Gizi Remaja	59
F. Program Tablet Tambah Darah (TTD) di Sekolah.....	62
G. Referensi.....	63
H. Glosarium.....	65

CHAPTER 5 KEAMANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI: HACCP, HYGIENE & SANITASI, BPA, DAN ZAT ADITIF67

Dwi Yulia Maritasari, SKM., M.KM.....	67
A. Pendahuluan.....	67
B. Keamanan Pangan.....	68
C. <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).....	72
D. <i>Hygiene dan Sanitasi Pangan</i>	76
E. Bisphenol A (BPA) dalam Kemasan Pangan	78
F. Zat Aditif Pada Makanan.....	79
G. Simpulan.....	80
H. Referensi.....	82

I. Glosarium.....	85
CHAPTER 6 PERAN GIZI DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA: LOGISTIK PANGAN, PMT DARURAT DAN PEMULIHAN KORBAN	87
Haripin Togap Sinaga.....	87
A. Pendahuluan.....	87
B. Konsep Dasar Kesiapsiagaan Gizi dalam Bencana	88
C. Surveilans Gizi Dan Skrining Pada Masa Bencana.....	95
D. Kesiapsiagaan Logistik Gizi.....	96
E. Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Darurat	97
F. Peran Gizi dalam Pemulihan Korban Bencana.....	101
G. Simpulan.....	103
H. Referensi.....	104
CHAPTER 7 PENDEKATAN SOSIAL BEHAVIORAL UNTUK PERUBAHAN PERILAKU GIZI (THEORY-BASED INTERVENTION)	107
Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.....	107
A. Pendahuluan/Prolog	107
B. Determinan Perilaku Gizi dan Pentingnya Pendekatan Berbasis Teori.....	108
C. Teori Perubahan Perilaku Gizi.....	109
D. Program Nasional Berbasis Teori	111
E. Tantangan dan Solusi	116
F. Solusi dan Strategi Program Intervensi.....	117
G. Penutup	119
H. Referensi.....	120
PROFIL PENULIS	127

CHAPTER 1

KEBIJAKAN NASIONAL GIZI DAN PANGAN: 1000 HPK, GERMAS DAN PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Zurni Nurman, S. ST., M. Biomed.

A. Pendahuluan/Prolog

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, isu gizi dan pangan menempati posisi strategis karena berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan, kecerdasan dan produktivitas produk. Permasalahan gizi, khususnya stunting masih menjadi tantangan serius meskipun berbagai intervensi telah dilaksanakan secara masif. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merumuskan berbagai kebijakan nasional yang terintegrasi, antara lain pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), serta Program Percepatan Penurunan Stunting sebagai upaya sistematis dan lintas sektor untuk mengatasi masalah gizi dan pangan secara berkelanjutan.

Kebijakan nasional gizi dan pangan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga mencakup aspek ketahanan pangan, perubahan perilaku, penguatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Integrasi ketiga pendekatan tersebut mencerminkan paradigma pembangunan kesehatan modern yang menekankan pencegahan promosi kesehatan, dan intervensi berbasis siklus hidup (*life course approach*).

Kebijakan nasional gizi dan pangan di Indonesia berlandaskan pada amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 28H dan pasal 34, yang menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Secara operasional, kebijakan ini diturunkan dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta berbagai peraturan presiden dan kebijakan teknis lintas kementerian.

Pendekatan gizi dan pangan tidak lagi dipahami secara sektoral, melainkan sebagai isu multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan politik. Oleh karena itu, kebijakan nasional menekankan

prinsip konvergensi, integrasi dan kolaborasi antarsektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga perlindungan sosial (Bappenas 2018)

B. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

Status gizi masyarakat merupakan indikator fundamental dalam pembangunan kesehatan dan sumber daya manusia. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah gizi tetap menjadi tantangan besar meskipun telah ada berbagai upaya intervensi. Indonesia menghadapi beban gizi ganda (*double burden of malnutrition*), yaitu simultan antara masalah kekurangan gizi seperti stunting, wasting, dan anemia, serta masalah kelebihan gizi termasuk obesitas dan penyakit tidak menular (*non-communicable diseases*) (WHO, 2020). Ketidakseimbangan dalam status gizi ini berdampak luas pada kualitas hidup, produktivitas ekonomi, serta beban pembiayaan kesehatan jangka panjang (Black et al, 2013).

Pemahaman ini mendorong kebijakan gizi nasional Indonesia untuk tidak hanya menyasar masalah gizi secara parsial, tetapi memposisikan gizi sebagai komponen strategis pembangunan SDM. Salah satu strategi utama dalam kebijakan ini adalah pendekatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang telah menjadi kerangka sentral pembangunan gizi nasional dalam dua dasawarsa terakhir.

1. Pengertian 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)

1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan periode penting dalam siklus kehidupan manusia yang dimulai dari konsepsi (pembuahan) hingga anak berusia dua tahun. Periode ini mencakup masa kehamilan 270 hari dan masa kehidupan anak sejak lahir hingga usia 24 bulan 730 hari, sehingga totalnya 1000 hari. Masa ini dikenal sebagai *critical window of opportunity*, dimana pertumbuhan fisik dan perkembangan otak terintegrasi secara intensif dan sensitif terhadap asupan nutrisi serta lingkungan (Victora et al., 2008).

Fase 1000 HPK merupakan titik waktu di mana asupan nutrisi yang adekuat dapat menentukan kesehatan individu sepanjang hidupnya. Kekurangan gizi pada periode ini memberikan dampak yang *irreversible* pada perkembangan fisik, fungsi kognitif, serta metabolisme tubuh, sekaligus meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa (Grantham-McGregor et al., 2007)

2. Urgensi 1000 HPK dalam Konteks Perbaikan Gizi Nasional

Urgensi penekanan 1000 Hari Pertama Kehidupan dalam kebijakan gizi nasional dilandasi oleh bukti bahwa intervensi gizi paling efektif dilakukan pada fase awal kehidupan, karena :

- a. Perkembangan otak terbesar terjadi sejak kehamilan hingga usia dua tahun. 80-90% perkembangan otak manusia selesai pada usia 2-3 tahun, sehingga kekurangan nutrisi selama periode ini berdampak besar pada kemampuan kognitif dan perkembangan psikososial anak (Shonkoff & Philips, 2000).
- b. Periode ini menentukan tumbuh kembang
Gangguan gizi akan berdampak buruk dan sering bersifat permanen seperti tinggi badan yang tidak optimal serta keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa anak (Black et al., 2013)
- c. Efek jangka panjang terhadap produktivitas dan kesehatan dewasa
Penurunan kapasitas kerja, peningkatan risiko penyakit tidak menular, serta beban ekonomi bagi keluarga dan negara (Hoddinott et al., 2013)

3. 1000 HPK sebagai Kerangka Strategis Kebijakan Gizi dan Pangan di Indonesia

Strategi pembangunan gizi nasional memposisikan 1000 HPK sebagai *foundation policy* untuk semua intervensi gizi, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program nasional yang secara eksplisit menargetkan *support* gizi sejak kehamilan hingga dua tahun pertama kehidupan termasuk :

- a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang mendorong intervensi terpadu terhadap rumah tangga 1000 HPK sebagai fokus utama (Peraturan Presiden No. 72/2021)
- b. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang menempatkan anak 1000 HPK dalam prioritas intervensi lintas sektor sejak 2013 (Kemkes RI, 2013)
- c. Strategi nasional lainnya yang berorientasi pada konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat daerah dan desa

Kerangka kebijakan ini memperlihatkan bahwa 1000 HPK bukan sekedar fase biologis, tetapi menjadi “lens” atau lensa kebijakan yang memandu perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program gizi dan pangan di berbagai sektor pemerintah.

4. Intervensi Kunci pada 1000 HPK

Kebijakan nasional dan program gizi Indonesia menekankan rangkaian intervensi kunci selama 1000 HPK yang terbagi dalam :

a. Intervensi Gizi Spesifik

- Suplementasi mikronutrien untuk ibu hamil (misalnya zat besi, asam folat) untuk mencegah anemia dan cacat lahir (WHO, 2016)
- Dukungan dan promosi ASI eksklusif selama 6 bulan (WHO/UNICEF, 2003)
- Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi dan berkualitas setelah usia 6 bulan (WHO, 2013)
- Pemantauan tumbuh kembang secara berkala melalui posyandu dan fasilitas kesehatan

b. Intervensi Gizi Sensitif

- Ketahanan pangan keluarga, termasuk diversifikasi pangan lokal untuk meningkatkan akses terhadap sumber gizi yang bervariasi
- Perbaikan sanitasi dan akses air bersih, untuk mengurangi penyakit infeksi yang menghambat penyerapan nutrisi
- Edukasi kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi ibu, keluarga dan masyarakat luas

Pendekatan gizi spesifik diintegrasikan dengan pendekatan sensitif melalui kerangka kebijakan lintas sektor, sehingga dampaknya dapat lebih luas dan berkelanjutan.

5. Dampak Kebijakan 1000 HPK terhadap Penurunan Stunting

Penerapan kebijakan berbasis 1000 HPK telah menunjukkan dampak positif pada berbagai program, misalnya peningkatan akses ASI eksklusif, peningkatan keragaman MP-ASI, serta program suplementasi telah dikaitkan dengan penurunan prevalensi stunting di beberapa wilayah yang melakukan intervensi terpadu (Black et al., 2013; Victora et al., 2008). Studi praktik baik di beberapa kabupaten di Indonesia juga melaporkan bahwa integrasi layanan gizi, sanitasi, dan edukasi gizi terhadap keluarga 1000 HPK berkontribusi signifikan terhadap percepatan penurunan stunting.

Namun, efektivitas intervensi tergantung pada tingkat koordinasi kebijakan, kapasitas tenaga kesehatan serta kebutuhan adaptasi program sesuai konteks lokal. Oleh karena itu, integrasi 1000 HPK bukan hanya soal konten teknis intervensi, tetapi juga tata kelola kebijakan yang responsif terhadap dinamika sosial budaya setempat.

6. Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Beberapa tantangan dalam implementasi 1000 HPK antara lain:

- a. Ketimpangan akses layanan kesehatan dasar di daerah tertinggal dan terpencil

- b. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat puskesmas dan desa
- c. Resistensi sosial budaya terhadap praktik pemberian makan dan pola asuh yang tidak sesuai pedoman gizi seimbang
- d. Keterbatasan data pemantauan gizi yang terintegrasi dan akurat

Mengatasi tantangan-tantangan ini menuntut penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas sistem kesehatan dan komunitas serta implementasi inovasi berbasis bukti.

C. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : GERMAS

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dicanangkan secara nasional pada tanggal 15 November 2016 oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk implementasi awal dari gagasan yang kemudian dirumuskan secara resmi lewat Instruksi Presiden. Pemerintah RI, yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani mencanangkan GERMAS secara nasional pada 15 November 2016 di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, sebagai bagian dari puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-52 yang diperingati pada 12 November 2016 dengan tema "Indonesia Cinta Sehat" dan subtema "Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat". GERMAS diluncurkan sebagai respon terhadap beban kesehatan yang semakin kompleks, termasuk *triple burden* (masih adanya penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular dan masalah gizi) yang membutuhkan aksi kolektif dari masyarakat bersamaan dengan kebijakan pemerintah (Kemenkes RI, 2022)

GERMAS adalah sebuah gerakan nasional yang bertujuan memasyarakatkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan maupun perilaku yang kurang sehat dikalangan warga negara Indonesia. Gerakan ini merupakan upaya kolektif dari pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam berperilaku hidup sehat demi kualitas hidup yang lebih baik.

GERMAS merupakan tindakan yang sistematis dan terencana guna mendorong praktik perilaku hidup sehat di tingkat individu, keluarga dan masyarakat luas untuk mencegah risiko penyakit serta meningkatkan produktivitas nasional. Strategi ini tidak hanya menekankan kegiatan kesehatan semata tetapi juga mencakup peningkatan gizi, sanitasi lingkungan, perilaku hidup bersih dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Kemenkes RI menekankan bahwa GERMAS ini merupakan gerakan yang harus dimulai dari keluarga, sebagai uni terkecil masyarakat yang membentuk pola perilaku sejak dini. Keluarga yang sehat akan menjadi unit sosial yang memperkuat budaya hidup sehat secara lebih luas.

1. Dasar Filosofis dan Tujuan Kebijakan

GERMAS muncul sebagai respons terhadap tantangan kesehatan yang semakin kompleks di Indonesia, dimana masalah kesehatan tidak hanya berupa penyakit menular, tetapi juga meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung dan kanker akibat gaya hidup tidak sehat. Disamping itu, persoalan ketidakseimbangan gizi termasuk stunting, obesitas dan anemia yang masih menjadi beban pembangunan kesehatan yang perlu diatasi melalui pendekatan preventif dan promotif (Kemenkes RI, 2022)

Tujuan utama GERMAS dalam konteks kebijakan gizi dan pangan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembiasaan hidup sehat
- b. Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memilih makanan bergizi seimbang dan pola hidup sehat
- c. Mengurangi risiko penyakit, baik penyakit tidak menular maupun masalah gizi melalui upaya preventif
- d. Meningkatkan pemeriksaan kesehatan berkala untuk deteksi dini potensi gangguan kesehatan
- e. Membangun lingkungan yang bersih, sehat dan mendukung perilaku sehat

Tujuan GERMAS diatas berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) melalui pendekatan perubahan perilaku yang berkelanjutan

2. Konsep dan Komponen GERMAS

GERMAS mencakup serangkaian komponen perilaku hidup sehat yang menjadi fokus utama gerakan ini. Berdasarkan panduan implementasi yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, beberapa komponen GERMAS meliputi :

- a. Aktifitas fisik teratur
Misalnya berjalan kaki atau olahraga ringan minimal 30 menit per hari
- b. Konsumsi buah dan sayur
Sebagai pola dari pola makan sehat dan bergizi seimbang
- c. Tidak merokok
Sebagai upaya pencegahan penyakit terkait rokok
- d. Tidak mengonsumsi alkohol
Mengurangi risiko gangguan kesehatan
- e. Pemeriksaan kesehatan berkala
Termasuk deteksi kesehatan preventif seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah

- f. Menjaga kebersihan lingkungan
Guna mencegah penyakit yang berasal dari lingkungan yang tidak sehat
- g. Menggunakan jamban atau fasilitas sanitasi layak
Untuk menunjang kesehatan keluarga
Komponen ini disusun agar masyarakat dapat menjalankan perilaku sehat secara mandiri, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar sehingga dapat diadopsi oleh berbagai lapisan masyarakat

3. Dimensi Kebijakan GERMAS dalam Konteks Gizi dan Pangan

GERMAS tidak berdiri sendiri di sektor kesehatan tapi berkontribusi langsung terhadap kebijakan nasional gizi dan pangan melalui beberapa dimensi penting :

- a. Promosi Gizi Seimbang
GERMAS mendorong konsumsi pangan yang seimbang termasuk buah, sayur dan sumber protein sebagai bagian dari diet sehat sehingga dapat mendukung pencapaian status gizi optimal di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program nasional promosi gizi seperti Pedoman Gizi Seimbang
- b. Pencegahan Penyakit Terkait Pola Makan
Mempromosikan perilaku makan sehat dan mengurangi konsumsi makanan tidak sehat, GERMAS turut mencegah risiko obesitas dan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola makan yang buruk.
- c. Kontribusi Terhadap Intervensi Gizi Spesifik
GERMAS memperkuat program gizi seperti deteksi dini anemia, pemeriksaan status gizi dan edukasi kepada ibu dan keluarga yang merupakan bagian dari program gizi spesifik dan sensitif nasional

GERMAS berfungsi sebagai kebijakan yang memperkuat dan memperluas jangkauan program gizi dan pangan nasional, sehingga tidak hanya berkontribusi pada aspek perilaku tetapi juga terhadap hasil kebijakan gizi secara lebih luas.

4. Implementasi Kebijakan GERMAS dan Tantangan

Implementasi GERMAS dilakukan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah, dengan peran aktif pemerintah serta dukungan sektor lain seperti pendidikan, lingkungan dan komunitas. Pelaksanaan program dilakukan melalui kampanye kesehatan, kegiatan difasilitasi layanan kesehatan primer serta dukungan komunitas untuk membangun budaya hidup sehat.

Tantangan implementasi meliputi pemahaman masyarakat terhadap GERMAS itu sendiri, konsistensi adopsi perilaku sehat di tingkat keluarga, dan

integrasi program dengan kebijakan lain seperti penurunan stunting dan ketahanan pangan. Pemerintah terus memperkuat kebijakan ini, termasuk merancang strategi pelaksanaan yang terkini untuk memperkuat indikator dan kegiatan GERMAS.

D. Kebijakan Nasional Gizi dan Pangan : Program Percepatan Penurunan Stunting

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang ditandai oleh gagal tumbuh pada anak balita, yang menjadi salah satu fokus utama kebijakan kesehatan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Stunting mencerminkan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan gizi secara kronis sejak masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang berdampak terhadap perkembangan kognitif, produktivitas dan beban penyakit di masa dewasa (Victora et al., 2008). Secara strategis, stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi indikator kegagalan sistem sosial ekonomi dan pemerintahan dalam menghasilkan kualitas manusia yang unggul. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengembangkan Program Percepatan Penurunan Stunting sebagai kebijakan nasional yang terintegrasi dalam sistem gizi dan pangan untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan.

Program ini memiliki posisi yang strategis dalam kebijakan nasional gizi dan pangan, karena merupakan konvergensi dari berbagai kebijakan lintas sektor yang menyentuh aspek kesehatan, gizi, lingkungan, ketahanan pangan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat secara simultan. Fokus utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting anak dibawah lima tahun dan memutus siklus kekurangan gizi antar generasi.

1. Landasan Kebijakan dan Kerangka Hukum Program

Program Percepatan Penurunan Stunting memperoleh payung hukum melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2021. Perpres ini menggantikan kebijakan sebelumnya dan menguatkan kerangka nasional untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting melalui koordinasi intervensi serta tata kelola lintas sektor secara sistematis (Perpres No. 72 Tahun 2021).

Perpres 72/2021 bukan sekadar dokumen peraturan, tetapi merupakan manifestasi kebijakan pembangunan manusia Indonesia dalam bentuk strategi nasional yang memuat tujuan, sasaran, mekanisme, koordinasi, pemantauan serta pendanaan program. Perpres ini juga merupakan landasan bagi penyusunan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang

menjadi pedoman konkrit pelaksanaan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa (stunting.go.id, 2021)

2. Fokus Utama dan Sasaran Program

Program Percepatan Penurunan Stunting diarahkan pada kelompok sasaran kritis yang berpotensi besar mengalami gagal tumbuh akibat gizi buruk yakni remaja (sebagai calon ibu), ibu hamil, ibu menyusui serta anak berusia 0-59 bulan (Perpres 72/2021). Fokus ini sesuai dengan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa intervensi paling efektif dalam mencegah stunting adalah pada fase sebelum dan sesudah kelahiran melalui pemenuhan kebutuhan gizi, layanan kesehatan, dan praktik pengasuhan yang tepat (Black et al., 2013)

Program ini juga menjadikan rumah tangga 1000 HPK sebagai unit utama intervensi karena pada masa ini kebutuhan biologis dan sosial terhadap nutrisi sangat tinggi dan berdampak luas terhadap kondisi kesehatan jangka panjang. Dengan demikian, program ini bersifat holistik dan menggabungkan berbagai strategi intervensi baik yang langsung (gizi spesifik) maupun tidak langsung (gizi sensitif).

3. Pilar Strategi Nasional Program Percepatan Penurunan Stunting

Percepatan penurunan stunting di Indonesia dirancang berdasarkan lima pilar strategis, yaitu:

- a. Komitmen politik dan kepemimpinan nasional dan daerah
- b. Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku
- c. Konvergensi program pusat, daerah dan masyarakat
- d. Ketahanan pangan dan gizi
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (stunting.go.id, 2021)

Kelima pilar tersebut menjadi kerangka integratif yang mendorong koordinasi aktif antar lembaga pemerintahan, sektor sosial, ekonomi dan komunitas masyarakat. Pilar pertama menegaskan komitmen politik dari tingkat pusat hingga desa, sedangkan pilar kedua menekankan perlunya perubahan perilaku melalui kampanye dan edukasi. Pilar ketiga menuntut konvergensi program dalam praktik dimana seluruh program dan sumber daya diarahkan kepada sasaran prioritas yang sama. Pilar keempat berkaitan dengan ketahanan pangan yang memastikan ketersediaan pangan bergizi. Pilar kelima bertujuan menjamin akuntabilitas dan pembelajaran berbasis bukti melalui sistem monitoring dan evaluasi terpadu.

4. Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif

Program ini secara sistematis menggabungkan dua jenis intervensi yaitu

a. Intervensi gizi spesifik

Kegiatan yang secara langsung memengaruhi asupan nutrisi dan kesehatan seperti suplementasi mikronutrien, promosi ASI eksklusif, imunisasi lengkap serta pelayanan kesehatan ibu dan anak

b. Intervensi gizi sensitif

Kegiatan yang memperbaiki determinan sosial dan lingkungan yang memengaruhi gizi seperti akses air bersih, sanitasi, ketahanan pangan rumah tangga, pendidikan gizi serta pemberdayaan ekonomi keluarga

Kedua jenis intervensi ini harus berjalan bersamaan karena intervensi gizi spesifik yang kuat tanpa dukungan lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif tidak akan mencapai dampak yang optimal.

5. Konvergensi Lintas Sektor dan Tata Kelola Kebijakan

Konvergensi merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Konvergensi ini berarti koordinasi intensif dan integrasi sumber daya, perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, desa serta pemangku kepentingan lainnya. Konvergensi juga mencakup kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, sanitasi dan perlindungan sosial.

Perpres 72/2021 menetapkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari unsur pemerintah pusat dan daerah sebagai mekanisme koordinasi dan supervisi pelaksanaan. Tim ini berfungsi untuk mensinergikan berbagai program dan sumber daya guna mendorong kecepatan dan efektivitas pencapaian target penurunan stunting (stunting.go.id, 2021).

6. Implementasi di Tingkat Daerah: Studi Kasus Jawa Tengah

Implementasi program percepatan penurunan stunting secara nyata menunjukkan variasi kontekstual dan dinamika dalam praktik kebijakan. Studi di Provinsi Jawa Tengah sebagai contohnya menunjukkan bahwa penurunan stunting dilakukan melalui strategi yang terintegrasi antara intervensi medis, edukasi gizi, serta sinergi lintas sektor, yang menghasilkan penurunan angka stunting dari angka awal yang tinggi secara bertahap (Larasati & Raharjo 2024). Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan gizi, akses sanitasi layak, serta penguatan kapasitas layanan kesehatan, yang semuanya merupakan bagian dari implementasi konvergensi ditingkat lokal.

7. Tantangan Implementasi dan Implikasi Kebijakan

Implementasi percepatan penurunan stunting masih menghadapi sejumlah kendala struktur dan operasional walaupun telah ada kemajuan. Tantangan utama mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, kesenjangan data dan sistem monitoring, resistensi budaya terhadap perubahan praktik pengasuhan, serta fragmentasi program antar sektor. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain program nasional tetapi juga oleh kualitas tata kelola di tingkat implementasi.

E. Simpulan

Proses integrasi kebijakan gizi dan pangan nasional terjadi melalui tiga jalur utama yaitu 1) intervensi gizi spesifik (berbasis 1000 HPK), sasarannya pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui, pemberian ASI eksklusif dan MP-ASI bergizi, suplementasi zat gizi mikro, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; 2) Intervensi gizi sensitif (lintas sektor pangan dan sosial), mencakup program di luar sektor kesehatan yang secara tidak langsung memengaruhi status gizi seperti ketahanan dan ketersediaan pangan, akses air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi dan pengasuhan dan perlindungan sosial bagi keluarga miskin; 3) GERMAS sebagai penguat perilaku dan lingkungan, melalui promosi hidup sehat, meliputi pola konsumsi pangan sehat dan beragam, kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan praktik hidup bersih dan sehat di tingkat keluarga. Kebijakan nasional gizi dan pangan di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan evolusi menuju pendekatan integratif melalui sinergi 1000 HPK, GERMAS, dan Program Percepatan Penurunan Stunting. 1000 HPK berfungsi sebagai fondasi biologis, GERMAS sebagai penggerak perubahan perilaku, dan penurunan stunting sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia. Integrasi ketiganya merupakan strategi kunci untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing.

F. Referensi

- Additional sources on policy context (e.g., WHO, Victora et al.) can be included as needed for theoretical framing, e.g., Victora, C. G., Adair, L., Fall, C., Hallal, P. C., Martorell, R., Richter, L., & Sachdev, H. S. (2008). Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. *The Lancet*, 371(9609), 340–357.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Larasati, K. L., & Raharjo, B. B. (2024). Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021). *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*. ([E-Jurnal Politeknik Pratama](#))
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).<https://peraturan.go.id/id/perpres-no-72-tahun-2021> ([Peraturan.go.id](#))
- stunting.go.id. (2021). *Percepatan Penurunan Stunting – Tim Percepatan Penurunan Stunting* (TP2S). ([Stunting](#))
- World Health Organization. (2014). *Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief*. Geneva: WHO

G. Glosarium

1000 HPK	Periode kritis dalam siklus kehidupan manusia yang berlangsung sejak terjadinya konsepsi (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari)
GERMAS	Suatu gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat melalui pendekatan promotif dan preventif seperti konsumsi pangan bergizi seimbang, aktivitas fisik, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pemeliharaan lingkungan sehat, sebagai bagian dari strategi pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat
Stunting	Kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umur berada dibawah standar baku pertumbuhan anak
Konvergensi	Pendekatan kebijakan dan program yang menekankan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi berbagai intervensi lintas sektor, lintas program dan lintas tingkat pemerintahan dalam satu sasaran dan wilayah yang sama

<i>Double Burden of Malnutrition</i>	Kondisi ketika suatu negara, wilayah atau populasi menghadapi dua bentuk masalah gizi secara simultan yaitu kekurangan gizi dan kelebihan gizi
<i>Wasting</i>	Bentuk malnutrisi akut yang ditandai dengan berat badan menurut tinggi badan berada di bawah standar normal
<i>Non-Communicable Diseases</i>	Kelompok penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang dan umumnya berkembang dalam jangka waktu lama seperti penyakit jantung, DM, kanker dan hipertensi
<i>Critical Window of Opportunity</i>	Intervensi gizi pada periode ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak serta sulit digantikan pada fase kehidupan selanjutnya
<i>Irreversible</i>	Istilah merujuk pada kondisi atau dampak yang tidak dapat sepenuhnya diperbaiki meskipun intervensi dilakukan di kemudian hari
Urgensi	Tingkat kepentingan dan kebutuhan mendesak untuk segera melakukan suatu tindakan atau intervensi
<i>Foundation Policy</i>	Kebijakan dasar yang berfungsi sebagai landasan utama bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan turunan lainnya
Lensa Kebijakan	Sudut pandang atau kerangka analisis yang digunakan untuk memahami, merancang dan mengevaluasi suatu kebijakan
Suplementasi Mikronutrien	Pemberian zat gizi mikro esensial seperti zat besi, asam folat, vitamin A, yodium dalam bentuk suplemen untuk mencegah atau mengatasi defisiensi mikronutrien pada kelompok sasaran tertentu seperti ibu hamil, ibu menyusui dan anak
Diversifikasi	Upaya memperluas variasi konsumsi pangan atau sumber gizi untuk meningkatkan kualitas dan kecukupan asupan zat gizi
Resistensi	Kemampuan suatu organisme, kondisi atau sistem untuk bertahan atau tidak merespon terhadap intervensi tertentu
<i>Triple Burden Diseases</i>	Kondisi ketika suatu negara menghadapi tiga kelompok masalah kesehatan sekaligus yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular dan masalah gizi (kekurangan dan kelebihan gizi)
Gizi Kronis	Kondisi kekurangan gizi yang berlangsung dalam jangka waktu lama akibat asupan gizi tidak adekuat atau paparan penyakit berulang
Fragmentasi	Keadaan dimana kebijakan, program atau intervensi berjalan secara terpisah, tidak terkoordinasi, dan kurang terintegrasi satu sama lain
Determinan Sosial	Faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang memengaruhi kondisi kesehatan dan gizi individu maupun masyarakat

CHAPTER 2

MASALAH GIZI GANDA DI INDONESIA: STUNTING, WASTING, ANEMIA, OVERWEIGHT, DAN OBESITAS

Siti Uswatun Chasanah

A. Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. SDM unggul adalah SDM yang kesehatannya sehat, fisiknya kuat, mentalnya berkualitas, otaknya cerdas dan dapat bersaing. SDM tidak lain adalah manusia sebagai individu yang bekerja maupun manusia sebagai kelompok masyarakat. Dapat disimpulkan berdasarkan bukti empiris bahwa status kesehatan dan gizi sangat menentukan dalam pembangunan manusia. Status gizi dipengaruhi oleh jumlah dan mutu makanan yang dikonsumsi dan ada tidaknya penyakit yang diderita terutama penyakit infeksi.

Masalah gizi menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan kesehatan di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia masih menghadapi fenomena masalah gizi ganda (*double burden of malnutrition*), yaitu situasi di mana masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan dalam suatu daerah, kelompok masyarakat, atau bahkan dalam satu keluarga. (World Health Organization [WHO], 2017). Keadaan ini mencerminkan adanya ketidakmerataan sosial, ekonomi, serta perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat. (UNICEF, 2019)

Masalah gizi kurang di Indonesia masih terlihat melalui tingginya angka stunting, wasting, dan anemia, khususnya pada kelompok bayi, balita, remaja putri, serta ibu hamil. (Kementerian Kesehatan RI, 2021). Stunting mencerminkan kekurangan gizi kronis yang memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, dan produktivitas sumber daya manusia secara jangka panjang. (UNICEF, WHO, & World Bank Group, 2021). Wasting menunjukkan kekurangan gizi akut yang meningkatkan risiko kematian pada anak-anak, sementara anemia berkaitan erat dengan defisiensi zat besi yang berdampak pada kualitas hidup dan kemampuan kerja seseorang. (Almatsier, 2019).

Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi peningkatan masalah gizi berlebih, seperti overweight dan obesitas, baik pada anak-anak maupun orang dewasa. (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Perubahan pola konsumsi makanan yang

cenderung mengandung kalori, gula, garam, dan lemak tinggi serta rendah serat, ditambah dengan gaya hidup sedentari, berkontribusi pada meningkatnya kasus obesitas. (WHO, 2020) Kondisi ini meningkatkan risiko mengalami penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular. Masalah gizi ganda menjadi tantangan yang kompleks karena memerlukan pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan. Penanganan stunting, wasting, dan anemia tidak dapat dipisahkan dari upaya pencegahan overweight dan obesitas. (WHO, 2017).

B. Konsep Masalah Gizi Ganda di Indonesia

Masalah gizi ganda (*double burden of malnutrition*) merupakan kondisi ketika masalah gizi kurang dan gizi lebih terjadi secara bersamaan pada tingkat individu, rumah tangga, komunitas, maupun nasional (World Health Organization [WHO], 2017). Fenomena ini banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang sedang mengalami transisi demografi, epidemiologi, dan gizi.

WHO (2017) menjelaskan bahwa masalah gizi ganda mencakup dua spektrum utama, yaitu gizi kurang yang meliputi stunting, wasting, dan defisiensi mikronutrien (seperti anemia), serta gizi lebih yang ditandai dengan overweight dan obesitas. Kedua kondisi tersebut dapat terjadi pada populasi yang sama, bahkan dalam satu keluarga, misalnya ibu dengan obesitas yang memiliki anak stunting.

Masalah gizi ganda erat kaitannya dengan transisi gizi, yaitu perubahan pola konsumsi masyarakat dari makanan tradisional yang tinggi serat dan rendah lemak menuju pola makan modern yang tinggi energi, gula, garam, dan lemak, namun rendah zat gizi mikro (Popkin, 2014). Perubahan ini sering kali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas asupan gizi, terutama pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga gizi kurang dan gizi lebih dapat muncul secara bersamaan.

Komponen masalah gizi ganda dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gizi Kurang ; Gizi kurang mencakup kondisi stunting, wasting, dan anemia. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (UNICEF, WHO, & World Bank Group, 2021). Wasting menggambarkan kondisi kekurangan gizi akut yang meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada anak. Sementara itu, anemia—terutama anemia defisiensi zat besi—banyak terjadi pada remaja putri dan ibu hamil, yang dapat menurunkan kapasitas kerja dan meningkatkan risiko komplikasi kehamilan (Almatsier, 2019).
2. Gizi lebih ; Gizi lebih ditandai dengan overweight dan obesitas, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan energi dan pengeluaran energi.

Peningkatan konsumsi makanan olahan, minuman berpemanis, serta rendahnya aktivitas fisik menjadi faktor utama meningkatnya prevalensi obesitas (WHO, 2020). Gizi lebih berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit kardiovaskular.

Masalah gizi ganda dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pendidikan rendah, dan ketimpangan akses pangan bergizi (UNICEF, 2019).
2. Perubahan pola konsumsi dan gaya hidup, termasuk meningkatnya konsumsi makanan tinggi kalori dan rendah zat gizi mikro serta menurunnya aktivitas fisik.
3. Faktor lingkungan dan sanitasi, yang berkontribusi terhadap infeksi berulang dan gangguan penyerapan zat gizi.
4. Kebijakan dan sistem pangan, yang belum sepenuhnya mendukung ketersediaan pangan sehat dan bergizi seimbang bagi seluruh lapisan masyarakat (WHO, 2017).

Masalah gizi ganda berdampak luas terhadap kesehatan individu dan pembangunan nasional. Gizi kurang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia melalui gangguan pertumbuhan dan perkembangan kognitif, sedangkan gizi lebih meningkatkan beban penyakit tidak menular dan pembiayaan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Penanggulangan masalah gizi ganda memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan lintas sektor, meliputi perbaikan gizi ibu dan anak, promosi gizi seimbang, peningkatan aktivitas fisik, pengendalian penyakit tidak menular, serta perbaikan sistem pangan dan lingkungan (WHO, 2017). Intervensi harus dilakukan secara simultan untuk mencegah gizi kurang tanpa meningkatkan risiko gizi lebih.

C. Stunting, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya di negara berkembang. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan masalah pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak luas terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) menyatakan bahwa *“stunting is the impaired growth and development that children experience from poor nutrition, repeated infection, and inadequate psychosocial stimulation”* (WHO, 2015). Dengan demikian, stunting mencerminkan kegagalan pertumbuhan akibat paparan kekurangan gizi dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung dalam jangka panjang.

Secara operasional, stunting didefinisikan berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U). WHO menegaskan bahwa *“children are defined as stunted if their height-for-age is more than two standard deviations below the WHO Child Growth Standards median”* (WHO, 2015). Definisi ini menempatkan stunting sebagai indikator penting untuk menilai status gizi kronis pada anak. Beberapa kajian di Indonesia juga menegaskan bahwa stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh terhambatnya pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dalam jangka panjang, sehingga berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan optimal anak.

Stunting tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil akumulasi berbagai faktor yang saling berkaitan. WHO menjelaskan bahwa *“children are stunted due to the combined effects of poor nutrition, repeated infection and inadequate psychosocial stimulation”* (WHO, 2013). Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan, praktik pemberian makan pada bayi dan anak, serta paparan infeksi berulang menjadi determinan utama terjadinya stunting.

Penyebab stunting dapat dibedakan menjadi penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung meliputi rendahnya asupan zat gizi dan adanya penyakit infeksi. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa *“penyebab langsung stunting adalah kurangnya asupan makanan dan adanya penyakit infeksi”* (Anggraeni et al., 2023). Sementara itu, penyebab tidak langsung mencakup faktor sosial ekonomi, pendidikan ibu, pola asuh, sanitasi lingkungan, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Penelitian di tingkat rumah tangga menunjukkan bahwa *“terdapat hubungan yang signifikan antara berat badan lahir, tinggi badan ibu, pola asuh, pendidikan ibu dan pengetahuan terhadap kejadian stunting pada balita”* (Anggraeni et al., 2023). Beberapa penjelasan mengenai faktor penyebab stunting, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Langsung Penyebab Stunting

Faktor langsung mencakup asupan nutrisi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi berulang. Kekurangan energi, protein, dan mikronutrien penting seperti zat besi, zinc, vitamin A, dan yodium selama seribu hari pertama kehidupan, terutama pada masa kehamilan dan 2 tahun pertama anak, meningkatkan risiko stunting. Infeksi berulang, terutama diare dan infeksi saluran pernapasan, dapat menghambat penyerapan nutrisi dan mengakibatkan kehilangan zat gizi penting sehingga memperburuk status pertumbuhan anak.

2. Faktor Tidak Langsung Penyebab Stunting

Faktor tidak langsung berkaitan dengan praktik pemberian makan, sanitasi lingkungan, akses air bersih, serta pengetahuan dan perilaku orang tua mengenai gizi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa anak-anak yang pola makannya kurang bervariasi, mengonsumsi makanan rendah protein hewani, atau diberikan MP-ASI terlambat lebih berisiko mengalami stunting. Selain itu, sanitasi yang buruk dan air minum yang tidak higienis meningkatkan risiko infeksi berulang yang memperburuk status gizi anak.

3. Faktor Dasar Penyebab Stunting

Faktor dasar meliputi kondisi sosial-ekonomi, pendidikan orang tua, dan struktur keluarga. Anak yang lahir dari ibu dengan pendidikan rendah, keluarga berpendapatan rendah, atau ibu yang memiliki status gizi kurang sebelum dan selama kehamilan memiliki risiko stunting lebih tinggi. Faktor biologis ibu, seperti tinggi badan pendek dan anemia, juga menjadi determinan penting karena memengaruhi pertumbuhan janin dan berat lahir. Selain itu, ketidakamanan pangan di tingkat rumah tangga dapat membatasi akses anak terhadap pangan bergizi secara konsisten.

Stunting memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang yang signifikan. Dalam jangka pendek, anak stunting lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan gangguan perkembangan. Dalam jangka panjang, WHO menegaskan bahwa *“stunting in early life has adverse functional consequences on the child, including poor cognition and educational performance, low adult wages, lost productivity and increased risk of nutrition-related chronic diseases”* (WHO, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa stunting tidak hanya menjadi isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas ekonomi dan pembangunan nasional.

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa *“stunting menimbulkan dampak jangka pendek dan jangka panjang yang menyebabkan peningkatan angka kesakitan, kematian, serta penurunan kemampuan kognitif dan motorik anak”* (Permana Dewi et al., 2023). Oleh karena itu, stunting dapat memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi apabila tidak ditangani secara serius.

Upaya pencegahan stunting harus difokuskan pada periode kritis kehidupan, khususnya 1.000 hari pertama kehidupan. WHO menegaskan bahwa stunting *“originates from chronic malnutrition during the critical first 1000 days of life”* (Black et al., 2013). Intervensi pada periode ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pencegahan anemia, pemberian ASI eksklusif, serta penyediaan makanan pendamping ASI yang adekuat dan bergizi.

Selain intervensi gizi spesifik, diperlukan pula intervensi gizi sensitif yang melibatkan lintas sektor, seperti perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, pendidikan gizi, serta peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan. Pendekatan ini penting karena *“stunting merupakan masalah multidimensi yang memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap pembangunan manusia”* (Kementerian Desa PDTT, 2020).

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang bersifat kompleks dan multidimensional. Penyebabnya tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dampak stunting yang luas terhadap kesehatan, kecerdasan, dan produktivitas menegaskan pentingnya intervensi terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan stunting harus menjadi prioritas pembangunan kesehatan dengan pendekatan berbasis siklus kehidupan dan kolaborasi lintas sektor.

D. Wasting

Wasting merupakan salah satu permasalahan gizi akut yang masih ditemukan pada balita di Indonesia dan menjadi indikator penting dalam penilaian status gizi masyarakat. Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa wasting mencerminkan kondisi kekurangan gizi yang bersifat segera dan sering kali berkaitan dengan penyakit infeksi serta ketidakcukupan asupan makanan. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati et al. (2021) menyatakan bahwa *“wasting merupakan masalah gizi akut yang dapat meningkatkan risiko kesakitan dan kematian pada balita apabila tidak segera ditangani”*. Hal ini menegaskan bahwa wasting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan respons cepat dan berbasis bukti.

Dalam konteks penelitian di Indonesia, wasting didefinisikan sebagai kondisi balita dengan berat badan rendah dibandingkan tinggi badan. Penelitian oleh Handayani dan Widodo (2020) menjelaskan bahwa *“wasting adalah keadaan balita yang memiliki berat badan menurut tinggi badan di bawah standar normal dan menunjukkan kekurangan gizi akut”*. Definisi ini sejalan dengan penggunaan indikator antropometri BB/TB dalam berbagai survei gizi nasional dan penelitian lapangan di Indonesia.

Penelitian lain juga menegaskan bahwa wasting mencerminkan kondisi kekurangan gizi yang terjadi dalam waktu singkat. Putri et al. (2019) menyatakan bahwa *“wasting menggambarkan status gizi anak yang dipengaruhi oleh kondisi asupan dan penyakit yang terjadi dalam periode relatif pendek”*. Oleh karena itu,

wasting sering digunakan sebagai indikator sensitif untuk mendeteksi perubahan status gizi balita di tingkat rumah tangga dan komunitas.

Hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa wasting dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian oleh Sari et al. (2020) menemukan bahwa *"kejadian wasting pada balita berhubungan signifikan dengan rendahnya asupan energi dan protein serta riwayat penyakit infeksi"*. Penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut menjadi faktor dominan yang mempercepat penurunan berat badan balita.

Selain faktor asupan dan penyakit, faktor sosial ekonomi dan pola asuh juga berperan penting. Penelitian di beberapa wilayah Indonesia menyebutkan bahwa *"tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, dan praktik pemberian makan anak berhubungan dengan kejadian wasting"* (Nurchayani et al., 2021). Penelitian lain menegaskan bahwa *"ketahanan pangan rumah tangga yang rendah meningkatkan risiko wasting pada balita"* (Rahmawati & Hadi, 2018).

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa wasting memiliki dampak serius terhadap kesehatan balita. Studi oleh Pratiwi et al. (2019) menyatakan bahwa *"balita dengan wasting memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi berulang dan keterlambatan pemulihan kesehatan"*. Kondisi ini menyebabkan balita lebih rentan terhadap gangguan kesehatan lanjutan.

Selain dampak kesehatan jangka pendek, wasting juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan anak di masa selanjutnya. Penelitian longitudinal di Indonesia melaporkan bahwa *"balita yang mengalami wasting berisiko lebih besar mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan apabila kondisi tersebut berlangsung berulang"* (Utami et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa wasting dapat menjadi pintu masuk terjadinya masalah gizi kronis apabila tidak ditangani secara tepat.

Upaya penanggulangan wasting di Indonesia telah banyak dikaji melalui penelitian intervensi dan studi evaluatif. Penelitian oleh Lestari et al. (2021) menunjukkan bahwa *"pemberian makanan tambahan berbasis lokal terbukti efektif dalam meningkatkan status gizi balita wasting"*. Selain itu, pemantauan pertumbuhan secara rutin melalui posyandu juga dinilai berperan penting dalam deteksi dini kasus wasting.

Dalam aspek pencegahan, penelitian di Indonesia menekankan pentingnya perbaikan praktik pemberian makan bayi dan anak. Rahayu et al. (2020) menyatakan bahwa *"edukasi gizi kepada ibu berpengaruh signifikan terhadap penurunan kejadian wasting pada balita"*. Oleh karena itu, integrasi intervensi gizi dengan program kesehatan ibu dan anak di tingkat komunitas menjadi strategi utama dalam menurunkan prevalensi wasting di Indonesia.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian di Indonesia, wasting merupakan masalah gizi akut yang dipengaruhi oleh faktor asupan gizi, penyakit infeksi, serta kondisi sosial ekonomi dan pola asuh. Dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan balita menuntut adanya upaya pencegahan dan penanggulangan yang terintegrasi dan berbasis bukti. Dengan memanfaatkan hasil penelitian nasional, kebijakan dan program intervensi wasting di Indonesia dapat dirancang secara lebih kontekstual dan efektif.

E. Anemia, Prevalensi, Faktor Risiko, dan Upaya Penanggulangan

Anemia merupakan kondisi ketika kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah nilai normal, sehingga mengakibatkan menurunnya kapasitas darah dalam mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Anemia menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia karena prevalensinya yang tinggi serta dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama pada kelompok rentan seperti remaja putri, ibu hamil, dan anak usia sekolah (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Penyebab anemia bersifat multifaktorial, meliputi defisiensi zat besi, kekurangan mikronutrien lain (folat dan vitamin B12), infeksi kronis, perdarahan, serta faktor genetik seperti talasemia (Briawan, 2014).

Data nasional menunjukkan bahwa anemia masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 melaporkan prevalensi anemia sebesar 23,7% pada seluruh kelompok umur, dengan angka yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Pada kelompok usia 15–24 tahun, prevalensi anemia mencapai 32%, yang menunjukkan bahwa remaja merupakan kelompok berisiko tinggi (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Tingginya angka ini diperkuat oleh berbagai penelitian regional yang melaporkan prevalensi anemia remaja putri berkisar antara 20–40% di berbagai provinsi di Indonesia (Permaesih & Herman, 2015).

1. Anemia Remaja Putri

Remaja putri merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami anemia, terutama anemia defisiensi besi. Kerentanan ini berkaitan dengan percepatan pertumbuhan (growth spurt), meningkatnya kebutuhan zat besi, serta kehilangan darah secara rutin akibat menstruasi. Di Indonesia, anemia pada remaja putri masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan dan berkontribusi terhadap rendahnya kualitas kesehatan perempuan usia reproduksi di masa depan (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Penelitian di berbagai daerah di Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada remaja putri berada pada kategori sedang hingga tinggi. Studi yang dilakukan oleh Widawati et al. (2020) pada siswi SMA

di Jawa Tengah melaporkan prevalensi anemia sebesar 28,6%, dengan sebagian besar responden mengalami anemia ringan hingga sedang. Hasil serupa juga ditemukan dalam penelitian di Kota Makassar yang menunjukkan prevalensi anemia remaja putri sebesar 31,2% (Amalia & Yusuf, 2020).

Faktor utama yang berkontribusi terhadap anemia pada remaja putri adalah rendahnya asupan zat besi. Pola konsumsi makanan remaja cenderung didominasi oleh makanan cepat saji yang rendah zat besi dan mikronutrien esensial lainnya. Penelitian oleh Putri et al. (2020) menunjukkan bahwa remaja putri dengan asupan zat besi kurang memiliki risiko anemia 3,1 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang asupannya adekuat.

Selain faktor asupan, pengetahuan gizi juga memiliki peran penting. Studi cross-sectional di Yogyakarta menunjukkan bahwa remaja putri dengan tingkat pengetahuan anemia yang rendah memiliki kemungkinan anemia yang lebih besar dibandingkan remaja dengan pengetahuan baik (Rahmawati et al., 2020). Rendahnya pengetahuan ini berdampak pada perilaku gizi yang kurang tepat, seperti jarang konsumsi makanan sumber zat besi hewani dan kebiasaan minum teh atau kopi setelah makan yang menghambat penyerapan zat besi.

Faktor menstruasi juga berhubungan erat dengan kejadian anemia. Penelitian oleh Suryani et al. (2020) melaporkan bahwa lama menstruasi lebih dari tujuh hari dan siklus menstruasi tidak teratur meningkatkan risiko anemia pada remaja putri secara signifikan. Kehilangan darah menstruasi yang tidak diimbangi dengan asupan zat besi yang cukup menyebabkan cadangan besi tubuh menurun secara bertahap.

Status gizi turut menjadi determinan anemia pada remaja putri. Remaja dengan indeks massa tubuh (IMT) kurus memiliki risiko anemia lebih tinggi dibandingkan remaja dengan IMT normal (Widawati et al., 2020). Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan adanya anemia pada remaja dengan IMT normal dan gemuk, yang mengindikasikan bahwa anemia tidak hanya berkaitan dengan kekurangan energi, tetapi juga kualitas asupan zat gizi mikro (Putri et al., 2020).

Upaya pencegahan anemia pada remaja putri di Indonesia telah dilakukan melalui program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan konsumsi TTD masih menjadi tantangan. Penelitian oleh Amalia dan Yusuf (2020) menunjukkan bahwa hanya sekitar 45% remaja putri yang mengonsumsi TTD secara rutin, dengan alasan utama lupa, efek samping, dan kurangnya pemahaman manfaat TTD.

Anemia pada remaja putri memiliki dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, anemia dapat menurunkan konsentrasi belajar,

kebugaran fisik, dan prestasi akademik. Dalam jangka panjang, anemia pada remaja putri berpotensi berlanjut hingga masa kehamilan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kehamilan dan melahirkan generasi dengan status gizi buruk (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

2. Anemia Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil menjadi perhatian khusus karena berhubungan dengan risiko komplikasi kehamilan dan persalinan. Analisis data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa sekitar 37–40% ibu hamil di Indonesia mengalami anemia (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Penelitian di Sumatera Barat melaporkan prevalensi anemia pada ibu hamil trimester III sebesar 61,9%, dengan faktor risiko utama meliputi kepatuhan konsumsi tablet zat besi yang rendah, status ekonomi rendah, serta pengetahuan gizi ibu yang kurang (Rahmi et al., 2017). Penelitian lain di Jawa Tengah juga menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak mengonsumsi minimal 90 tablet Fe selama kehamilan memiliki risiko anemia yang lebih tinggi secara signifikan (Widyaningsih et al., 2020).

Anemia pada ibu hamil di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor biologis, tetapi juga oleh faktor perilaku dan akses pelayanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih et al. (2020) menunjukkan bahwa kepatuhan konsumsi tablet tambah darah (TTD) memiliki hubungan yang signifikan dengan status anemia ibu hamil. Ibu hamil yang mengonsumsi kurang dari 90 tablet Fe selama kehamilan memiliki risiko anemia hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang patuh mengonsumsi TTD sesuai anjuran. Rendahnya kepatuhan ini sering dikaitkan dengan efek samping suplemen, kurangnya edukasi dari tenaga kesehatan, serta persepsi bahwa tablet Fe tidak penting apabila ibu merasa sehat.

Selain kepatuhan suplementasi, faktor sosial ekonomi dan status gizi sebelum hamil juga berperan penting dalam kejadian anemia. Studi di Jawa Timur menunjukkan bahwa ibu hamil dengan tingkat pendidikan rendah dan pendapatan keluarga rendah memiliki prevalensi anemia yang lebih tinggi dibandingkan kelompok dengan status sosial ekonomi lebih baik (Sari et al., 2020). Status gizi pra-kehamilan, khususnya indeks massa tubuh yang rendah dan cadangan zat besi yang tidak adekuat, memperburuk risiko anemia selama kehamilan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa anemia pada ibu hamil merupakan masalah yang bersifat siklus antar generasi, sehingga pencegahan perlu dimulai sejak masa remaja dan pra-konsepsi (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia

- a. Faktor gizi; Defisiensi zat besi merupakan penyebab utama anemia di Indonesia. Asupan zat besi yang rendah, terutama dari sumber hewani, serta konsumsi makanan penghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi, berkontribusi besar terhadap kejadian anemia (Briawan, 2014).
- b. Faktor pengetahuan dan perilaku; Pengetahuan gizi yang rendah berhubungan dengan perilaku makan yang tidak adekuat. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan anemia yang rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan mereka yang memiliki pemahaman gizi yang baik (Sari et al., 2019).
- c. Faktor sosial ekonomi; Pengetahuan gizi yang rendah berhubungan dengan perilaku makan yang tidak adekuat. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pengetahuan anemia yang rendah memiliki risiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan mereka yang memiliki pemahaman gizi yang baik (Sari et al., 2019).
- d. Faktor penyakit dan genetik ; Selain faktor nutrisi, anemia di Indonesia juga dipengaruhi oleh penyakit infeksi kronis dan kelainan genetik. Indonesia termasuk negara dengan prevalensi pembawa sifat talasemia yang cukup tinggi, yang dapat berkontribusi terhadap anemia yang tidak responsif terhadap suplementasi zat besi (Setianingsih et al., 2018).

4. Dampak Anemia

Anemia memberikan dampak yang luas tidak hanya terhadap kesehatan individu, tetapi juga terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan. Pada kelompok remaja, anemia dapat menyebabkan penurunan konsentrasi belajar, kelelahan yang berkepanjangan, serta menurunnya kapasitas fisik dan kebugaran, sehingga berdampak pada prestasi akademik dan partisipasi dalam aktivitas sekolah. Kondisi ini berpotensi menghambat perkembangan kemampuan kognitif dan kesiapan remaja dalam memasuki usia produktif.

Pada ibu hamil, anemia berhubungan erat dengan meningkatnya risiko komplikasi kehamilan, termasuk kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta meningkatnya risiko kematian ibu dan bayi. Kekurangan hemoglobin selama kehamilan dapat mengganggu suplai oksigen dan zat gizi ke janin, yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin secara optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Dalam jangka panjang, anemia yang tidak ditangani secara adekuat dapat menurunkan produktivitas kerja akibat berkurangnya kapasitas fisik dan daya tahan tubuh. Akumulasi dampak tersebut berkontribusi pada menurunnya

kualitas sumber daya manusia, meningkatkan beban ekonomi, serta menghambat pencapaian pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat (Briawan, 2014).

5. Upaya penanggulangan anemia

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pencegahan anemia, termasuk suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri dan ibu hamil. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan konsumsi TTD masih rendah, sehingga diperlukan pendekatan edukasi gizi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Widyaningsih et al., 2020).

Upaya penanggulangan anemia perlu dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan perbaikan gizi dan perubahan perilaku makan. Intervensi utama difokuskan pada peningkatan konsumsi pangan bergizi seimbang yang kaya zat besi dan mikronutrien pendukung, terutama dari sumber hewani yang memiliki bioavailabilitas tinggi. Edukasi gizi berperan penting dalam membentuk perilaku konsumsi yang tepat, termasuk pemilihan bahan pangan, pengolahan makanan, serta pengaturan konsumsi zat yang dapat menghambat maupun meningkatkan penyerapan zat besi.

Selain perbaikan pola makan, suplementasi zat besi pada kelompok berisiko seperti remaja putri dan ibu hamil merupakan strategi penting yang harus didukung dengan pendampingan dan edukasi yang memadai. Deteksi dini melalui pemantauan status hemoglobin serta integrasi upaya pencegahan anemia dalam layanan gizi dan kesehatan dasar perlu dioptimalkan. Pendekatan berbasis siklus kehidupan diharapkan mampu menurunkan prevalensi anemia secara berkelanjutan dan meningkatkan status gizi serta kualitas sumber daya manusia.

F. Overweight Dan Obesitas, Prevalensi, Faktor Risiko, dan Implikasi Kesehatan

Overweight dan obesitas merupakan kondisi gizi lebih yang ditandai oleh akumulasi lemak tubuh berlebih akibat ketidakseimbangan energi masuk dan energi keluar. Di Indonesia, masalah ini menunjukkan tren peningkatan yang nyata di berbagai kelompok umur dan wilayah. Dalam penelitian oleh Septiyanti dan Seniwati (2020) yang menganalisis data nasional, prevalensi obesitas dan obesitas sentral meningkat seiring bertambahnya usia, dengan puncak prevalensi ditemukan pada kelompok usia 40–59 tahun serta lebih sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Temuan ini mencerminkan bahwa obesitas bukan hanya masalah kesehatan individual, tetapi kondisi yang sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan gaya hidup masyarakat urban Indonesia (Septiyanti & Seniwati, 2020).

Faktor risiko obesitas di Indonesia bersifat multifaktorial dan berkaitan erat dengan perubahan pola makan serta gaya hidup. Urbanisasi dan modernisasi telah mendorong perubahan konsumsi makanan yang lebih tinggi energi, lemak jenuh, dan gula, serta peningkatan konsumsi makanan cepat saji. Bersamaan dengan itu, aktivitas fisik cenderung menurun, terutama pada kelompok yang bekerja di sektor jasa dan urban yang memiliki gaya hidup lebih sedentari. Siklus ketidakseimbangan antara asupan energi tinggi dan rendahnya pengeluaran energi melalui aktivitas fisik mempercepat akumulasi lemak tubuh dan meningkatkan risiko obesitas secara signifikan (Septiyanti & Seniwati, 2020).

Overweight dan obesitas memiliki implikasi kesehatan yang serius karena keduanya merupakan determinan utama dari berbagai penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCDs*), seperti diabetes melitus tipe 2, hipertensi, penyakit kardiovaskular, dan dislipidemia. Selain itu, obesitas sentral—yang ditandai oleh penumpukan lemak di area perut—lebih kuat berkaitan dengan profil metabolik yang tidak sehat dan risiko NCDs yang lebih tinggi dibandingkan obesitas umum. Dampak lain termasuk berkurangnya kualitas hidup, stigma sosial, serta beban ekonomi bagi individu dan sistem kesehatan nasional. Intervensi dini dan komprehensif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya komplikasi kesehatan jangka panjang akibat overweight dan obesitas.

Penanggulangan overweight dan obesitas di Indonesia harus menggabungkan strategi promosi kesehatan, perubahan perilaku makan dan aktivitas fisik, serta kebijakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Edukasi gizi yang efektif, peningkatan akses terhadap makanan sehat rendah energi, serta fasilitas yang mendorong aktivitas fisik di komunitas perlu diintegrasikan dalam program kesehatan masyarakat. Selain itu, pemantauan status gizi secara berkala baik di layanan primer maupun komunitas diperlukan untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus overweight dan obesitas sejak dini, terutama pada populasi berisiko tinggi seperti pekerja urban dan kelompok usia dewasa muda.

G. Determinan Masalah Gizi Ganda

Masalah gizi ganda (*double burden of malnutrition*) di Indonesia merujuk pada keadaan simultan di mana masalah *undernutrition* (kekurangan gizi seperti stunting, wasting, atau underweight) dan *overnutrition* (kelebihan gizi seperti overweight dan obesitas) terjadi secara bersamaan di tingkat populasi, kelompok keluarga, atau bahkan individu. Fenomena ini menunjukkan pergeseran gizi seiring dengan *nutrition transition* yang ditandai oleh pola konsumsi makanan tinggi

energi namun rendah kualitas gizi serta perubahan gaya hidup masyarakat (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Berdasarkan studi yang menggunakan data Survei Indonesian Family Life Survey (IFLS) 2014, prevalensi *double burden* di tingkat rumah tangga di Indonesia mencapai sekitar **8,27%**, di mana kondisi gizi kurang pada satu anggota keluarga dan gizi lebih pada anggota lainnya terjadi dalam satu rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa gizi ganda bukan hanya terjadi di populasi yang berbeda, tetapi dapat terjadi dalam satu unit keluarga yang sama, misalnya ibu dengan status *overweight/obesitas* bersamaan dengan anak yang mengalami kekurangan gizi atau stunting (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Beberapa determinan sosial dan demografis terbukti berhubungan signifikan dengan fenomena gizi ganda di Indonesia. Usia ibu berperan penting, di mana peningkatan usia ibu berkaitan dengan kemungkinan lebih besar terjadinya ketidakseimbangan status gizi antar anggota keluarga. Hal ini dapat mencerminkan perubahan kebutuhan gizi ibu dan pola konsumsi keluarga seiring bertambahnya usia orang tua (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Tingkat pendidikan ibu juga menjadi faktor kunci. Ibu dengan pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki pengetahuan lebih baik mengenai pola makan sehat, pemilihan pangan berkualitas, dan pengelolaan nutrisi keluarga, yang pada gilirannya berpengaruh pada distribusi dan pemenuhan gizi di dalam rumah tangga. Pendidikan ibu yang rendah sering kali terkait dengan keterbatasan pemahaman tentang praktik gizi yang tepat, sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya gizi kurang dan gizi lebih bersamaan (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Jumlah anak dalam rumah tangga juga merupakan penentu yang signifikan. Keluarga dengan jumlah anak yang lebih banyak menghadapi tantangan dalam distribusi pangan yang adil dan pemenuhan kebutuhan gizi setiap anggota keluarga. Ketidakseimbangan dalam alokasi makanan dapat menyebabkan sebagian anak mengalami kekurangan gizi sementara orang dewasa mungkin mengonsumsi makanan berenergi tinggi tanpa mempertimbangkan kebutuhan mikronutrien, sehingga mendorong terjadinya gizi ganda (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Selain itu, **ukuran rumah tangga**, yang mencakup jumlah anggota keluarga secara keseluruhan, memengaruhi dinamika gizi karena ketahanan pangan dan akses sumber daya menjadi lebih kompleks ketika lebih banyak anggota yang harus dipenuhi kebutuhannya. Rumah tangga yang lebih besar cenderung mengalami konflik antara kebutuhan energi tinggi (yang sering dipenuhi oleh

makanan murah dan tinggi kalori) dan kebutuhan gizi seimbang, yang pada akhirnya menciptakan pola gizi ganda (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Faktor ekonomi, meskipun tidak selalu terukur dalam penelitian IFLS 2014 secara langsung, menjadi latar penting dalam model determinan gizi ganda. Transisi ekonomi di Indonesia meningkatkan akses pangan olahan berenergi tinggi dan mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama di wilayah urban, di mana risiko obesitas tinggi bersamaan dengan masalah kekurangan gizi pada kelompok rentan masih terus terjadi. Ketidaksetaraan ekonomi dan ketidakamanan pangan turut memperburuk kerentanan terhadap gizi ganda, karena keluarga berpenghasilan rendah mungkin memilih pangan murah tinggi energi namun miskin mikronutrien, sementara keluarga berpenghasilan lebih tinggi cenderung menghadapi risiko gizi lebih akibat konsumsi berlebihan (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Secara keseluruhan, determinan gizi ganda di Indonesia mencerminkan kombinasi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan perilaku, di mana perubahan pola konsumsi dan gaya hidup bertemu dengan tantangan ketahanan pangan, pendidikan, dan dinamika keluarga. Intervensi kebijakan dan program kesehatan masyarakat yang efektif perlu mempertimbangkan berbagai determinan ini untuk menurunkan prevalensi gizi ganda serta mengatasi aspek gizi kurang dan gizi lebih secara simultan.

H. Strategi Penanggulangan Masalah Gizi Ganda Di Indonesia

Penanggulangan masalah gizi ganda (*double burden of malnutrition*) di Indonesia memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mencakup intervensi gizi, pendidikan, kesehatan, dan kebijakan sosial. Strategi ini harus menargetkan berbagai kelompok umur, mulai dari ibu hamil, bayi, anak, hingga remaja dan orang dewasa, karena setiap tahap kehidupan memiliki risiko gizi kurang dan gizi lebih yang berbeda (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020). Penanganan gizi ganda tidak hanya menekankan pada perbaikan status gizi secara individu, tetapi juga memperhatikan dinamika keluarga, pola konsumsi, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi ketersediaan serta akses pangan sehat.

Pada tingkat individu dan keluarga, intervensi difokuskan pada perbaikan pola makan dan peningkatan aktivitas fisik. Edukasi gizi perlu diberikan secara menyeluruh, termasuk informasi tentang pentingnya konsumsi pangan bergizi seimbang yang mencakup zat makro dan mikro, serta pembatasan asupan makanan tinggi energi, gula, garam, dan lemak jenuh. Pemberian suplementasi zat besi, vitamin A, dan mikronutrien lainnya tetap menjadi bagian dari strategi untuk menurunkan prevalensi gizi kurang, terutama pada anak, remaja putri, dan ibu

hamil, sementara edukasi pengaturan porsi dan perilaku makan menjadi fokus untuk mencegah obesitas (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Di tingkat masyarakat dan sekolah, promosi gaya hidup sehat menjadi strategi penting untuk mencegah gizi lebih. Program pendidikan gizi di sekolah, peningkatan aktivitas fisik melalui olahraga dan permainan aktif, serta penyediaan pangan sehat di kantin sekolah dan fasilitas umum dapat membentuk kebiasaan makan dan aktivitas fisik yang positif sejak dini. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *life course*, yaitu pencegahan masalah gizi dimulai sejak masa remaja dan berlanjut sepanjang usia produktif (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Selain itu, intervensi berbasis kebijakan dan lingkungan perlu dilakukan untuk menciptakan akses yang lebih baik terhadap pangan sehat dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Regulasi terkait promosi makanan tinggi gula, garam, dan lemak di media dan sekolah, peningkatan ketersediaan pasar pangan segar, serta penguatan sistem kesehatan primer untuk pemantauan status gizi merupakan komponen penting dalam strategi nasional penanggulangan gizi ganda (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

Keterpaduan pendekatan individual, keluarga, masyarakat, dan kebijakan nasional menjadi kunci keberhasilan strategi penanggulangan gizi ganda. Intervensi harus dirancang secara berkesinambungan, menyesuaikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi lokal, agar dapat menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih secara simultan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia (Astuti, Huriyati & Susetyowati, 2020).

I. Simpulan

Masalah gizi ganda di Indonesia, yang mencakup stunting, wasting, anemia, overweight, dan obesitas, menunjukkan kompleksitas tantangan gizi nasional yang bersifat multifaktorial. Stunting dan wasting masih menjadi masalah utama pada anak-anak, terutama akibat kekurangan asupan energi dan mikronutrien, infeksi berulang, serta praktik pemberian makanan yang kurang optimal. Sementara itu, anemia, terutama pada remaja putri dan ibu hamil, tetap tinggi akibat rendahnya asupan zat besi, pengetahuan gizi yang terbatas, dan kepatuhan suplementasi yang belum optimal.

Di sisi lain, overweight dan obesitas meningkat seiring urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta gaya hidup sedentari pada anak, remaja, dan orang dewasa. Fenomena ini mencerminkan adanya *nutrition transition* di Indonesia, di mana kekurangan gizi dan kelebihan gizi terjadi secara bersamaan pada populasi yang sama, bahkan dalam satu rumah tangga. Determinan utama masalah gizi ganda

meliputi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, perilaku makan, dan lingkungan, sehingga intervensi memerlukan pendekatan multisektor.

Penanggulangan masalah gizi ganda harus bersifat komprehensif, mulai dari intervensi berbasis individu dan keluarga, promosi gaya hidup sehat di masyarakat dan sekolah, hingga kebijakan pangan dan kesehatan nasional yang mendukung akses pangan bergizi seimbang. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi sangat penting untuk menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih secara simultan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

J. Referensi

- Almatsier, S. (2019). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amalia, R., & Yusuf, S. (2020). Faktor risiko anemia pada remaja putri di sekolah menengah atas. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*,
- Anggraeni, L., Sari, D. P., & Wulandari, R. (2023). Faktor risiko kejadian stunting pada balita. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JI-KES)*, 7(2), 85–94.
- Astuti, N. F. W., Huriyati, E., & Susetyowati, S. (2020). Prevalensi dan faktor yang berhubungan dengan terjadinya beban gizi ganda pada keluarga di Indonesia. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 16(1). (https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/view/9064?utm_source=chatgpt.com)
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., ... Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Briawan, D. (2014). *Anemia: Masalah Gizi pada Remaja dan Wanita Usia Subur*. Bogor: IPB Press.
- Handayani, S., & Widodo, Y. (2020). Hubungan status gizi dan penyakit infeksi terhadap kejadian wasting pada balita. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 12(2), 85–93.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2020). *Policy brief: Konvergensi pencegahan stunting di perdesaan*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Hasil utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan WUS*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawati, D., Susanto, H., & Marlina, E. (2021). Wasting sebagai masalah gizi akut pada balita di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, 16(1), 45–52.
- Lestari, W., Fitriani, A., & Ramadhan, K. (2021). Efektivitas pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal terhadap status gizi balita wasting. *Jurnal Gizi Indonesia*, 9(2), 101–109.
- Martorell, R., Khan, L. K., & Schroeder, D. G. (2002). Reversibility of stunting: Epidemiological findings in children from developing countries. *European Journal of Clinical Nutrition*, 56(S1), S45–S57. <https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601484>
- Nurchayani, D., Puspitasari, N., & Hidayat, R. (2021). Faktor sosial ekonomi dan pola asuh terhadap kejadian wasting pada balita. *Media Gizi Indonesia*, 16(1), 34–41.
- Permaesih, D., & Herman, S. (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi anemia pada remaja putri di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*,
- Permana Dewi, A., Nurhayati, S., & Lestari, T. (2023). Dampak dan upaya pencegahan stunting pada balita. *Jurnal Riset Gizi*, 11(1), 12–20.
- Popkin, B. M. (2014). *Nutrition transition and the global diabetes epidemic*. Current Diabetes Reports, 14(6), 1–8.
- Pratiwi, R., Sari, M., & Nugroho, A. (2019). Hubungan wasting dengan kejadian penyakit infeksi pada balita. *Jurnal Ilmu Kesehatan Anak*, 4(3), 150–157.
- Putri, A. R., Mulyani, S., & Dewi, R. K. (2019). Analisis status gizi akut berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan pada balita. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 15(4), 189–196.
- Putri, D. A., et al. (2020). Hubungan asupan zat besi dan status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. *Jurnal Gizi Indonesia*,
- Rahayu, T. B., Anwar, F., & Hardinsyah. (2020). Pengaruh edukasi gizi ibu terhadap status gizi balita wasting. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Gizi*, 5(1), 22–30.
- Rahmawati, E., & Hadi, H. (2018). Ketahanan pangan rumah tangga dan risiko wasting pada balita di wilayah pedesaan. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia*, 6(2), 73–81.

- Rahmawati, I., et al. (2020). Pengetahuan anemia dan kejadian anemia pada remaja putri. *Media Gizi Indonesia*
- Rahmi, R., et al. (2017). Faktor risiko anemia pada ibu hamil. *Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics*, \
- Sari, D. P., Anggraeni, L., & Wulandari, R. (2020). Asupan energi, protein, dan penyakit infeksi sebagai faktor risiko wasting pada balita. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JI-KES)*, 6(2), 98–106.
- Sari, E. P., et al. (2020). Faktor sosial ekonomi dan kejadian anemia pada ibu hamil. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*,
- Sari, M., et al. (2019). Pengetahuan dan perilaku remaja terkait anemia. *Majalah Kedokteran Indonesia*,
- Septiyanti, S., & Seniwati, S. (2020). Obesity and Central Obesity in Indonesian Urban Communities. *Jurnal Ilmiah Kesehatan (JIKA)*, 2(3). (https://salnesia.id/jika/article/view/74?utm_source=chatgpt.com)
- Setianingsih, I., et al. (2018). Thalassemia di Indonesia: Tantangan skrining dan pencegahan. *Acta Medica Indonesiana*,
- Suryani, N., et al. (2020). Pola menstruasi dan risiko anemia pada remaja putri. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*,
- UNICEF, World Health Organization, & World Bank Group. (2021). *Levels and trends in child malnutrition*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2019). *The State of the World's Children 2019: Children, food and nutrition*. New York: United Nations Children's Fund.
- Utami, N. H., Setyawati, V. A. V., & Indriyani, D. (2022). Riwayat wasting dan risiko gangguan pertumbuhan pada anak usia dini. *Jurnal Kesehatan Reproduksi dan Gizi*, 14(1), 55–63.
- Widawati, L., et al. (2020). Status gizi dan kejadian anemia pada remaja putri. *Buletin Penelitian Kesehatan*,
- Widyaningsih, V., et al. (2020). Kepatuhan konsumsi tablet Fe dan anemia pada ibu hamil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*,
- World Health Organization. (2013). *Childhood stunting: Context, causes and consequences*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2015). *Stunting in a nutshell*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2017). *Double burden of malnutrition: Policy brief*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Malnutrition*. Geneva: World Health Organization.

K. Glosarium

TTD = Tablet Tambah Darah

CHAPTER 3

KAJIAN POLA MAKAN MASYARAKAT INDONESIA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PTM

Dr. Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes.

A. Pendahuluan

Secara astronomis, Indonesia berada di antara 6° LU dan 95° - 141° BT sehingga menyebabkan beriklim tropis. Secara topografi, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah sekitar 6000 pulau, sehingga posisi astronomis dan iklim tersebut membuat Indonesia potensial untuk memiliki sumber daya alam melimpah, baik dari hasil darat maupun laut. Ketersediaan bahan pangan di suatu daerah akan berpengaruh pada ragam kebiasaan makan masyarakat setempat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. Food Culture Alliance menyebutkan bahwa budaya pangan Indonesia kaya akan makna dan nilai, bukan hanya sekedar asupan, namun juga menjadi cerminan identitas dan nilai-nilai masyarakat Indonesia (Sutamara, 2024). Kebiasaan makan masyarakat yang berbeda-beda pada dasarnya membentuk pola makan sama yang didasarkan pada jenis hidangan yang dikonsumsi. Hidangan yang dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari masyarakat, pada umumnya terbagi menjadi tiga macam hidangan, yaitu makanan utama, makanan selingan atau kudapan, dan minuman. Di antara ketiga jenis hidangan tersebut, makanan utama adalah hidangan yang menjadi pangan utama masyarakat, karena merupakan makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Selain ketersediaan pangan, pola makan juga dipengaruhi oleh agama dan adat kepercayaan yang dianut, terutama menyangkut pantang makan berkaitan dengan waktu-waktu tertentu, jenis atau persyaratan berupa upacara yang harus dilakukan untuk memakan makanan tertentu.

Pada dasarnya tidak ada satu bentuk tunggal 'masakan Indonesia', tetapi lebih kepada keanekaragaman masakan regional yang dipengaruhi secara lokal oleh kebudayaan Indonesia serta pengaruh asing. Sepanjang sejarahnya Indonesia telah terlibat dalam perdagangan dunia berkat lokasi dan sumberdaya alamnya. Teknik memasak dan bahan makanan asli Indonesia berkembang dan kemudian dipengaruhi oleh seni kuliner negara yang terlibat dalam perdagangan dunia tersebut, antara lain India, negara-negara Timur Tengah, China dan juga negara-negara Eropa. Kemajuan peradaban manusia yang berakibat pada perubahan gaya hidup juga berperan dalam perubahan pola makan masyarakat. Tingginya jam

kerja atau padatnya aktivitas menyebabkan orang harus mengubah jam makan, juga meningkatnya konsumsi makanan cepat saji. Perubahan pola makan juga terjadi akibat adanya KLB (Kejadian Luar Biasa), seperti wabah Covid 19 yang lalu, dimana kebijakan social distancing, stay at home dan tindakan lainnya selama pandemi telah mendorong meningkatnya on line shopping, termasuk belanja makanan.

Keberagaman jenis makanan di Indonesia dapat mencirikan suatu daerah tertentu, seperti dikemukakan oleh Roby (2024) bahwa makanan adalah cara terbaik untuk mengenal budaya suatu daerah, misalnya ciri daerah yang berkecenderungan menyukai rasa asin, manis atau ciri menu masakannya. Kondisi ini tentu berkaitan dengan zat gizi yang terkandung di dalam makanan yang pada akhirnya akan menentukan intake zat gizi masyarakat di wilayah tertentu tersebut. Studi diit total yang dilakukan pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sumber kalori utama adalah sereal dan umbi-umbian, dimana untuk sereal konsumsi tertinggi adalah beras, selanjutnya mie, olahan terigu, terigu, olahan beras, serta jagung dan olahannya. Terkait konsumsi GGL (Gula, Garam dan Lemak) menunjukkan bahwa konsumsi gula tertinggi berada di Provinsi DI Yogyakarta, konsumsi garam tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan konsumsi minyak tertinggi di DKI Jakarta (SDT, 2014). Konsumsi GGL menjadi perhatian karena merupakan salah satu faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sehingga perlu ditetapkan Pengembangan Kebijakan GGL untuk pengendalian PTM di Indonesia (BKPK, Kemenkes, 2025). Menurut Asnawi (2025) dalam BKPK (2025), beban PTM terus meningkat dan menjadi tantangan utama pada Sistem Kesehatan Nasional, mengingat PTM telah berkontribusi hampir 75 % dari total angka kematian di Indonesia. Menurut M. Subuh (2025) dalam BKPK (2025), upaya preventif terhadap PTM sangat erat kaitannya dengan budaya dan perilaku. Masyarakat Indonesia sejak muda terbiasa mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak, sehingga selama tidak dilakukan upaya mengintervensi gula, garam dan lemak, maka sulit untuk menurunkan kasus hipertensi, jantung koroner dan diabetes melitus.

Berkaitan dengan hal di atas, maka diperlukan kajian pola makan masyarakat Indonesia dengan berbagai macam keragamannya dan dampaknya terhadap kejadian PTM (Penyakit Tidak Menular). Pembahasan meliputi perubahan pola makan berkaitan dengan perkembangan sosial budaya, gaya hidup, dan perbedaan generasi yang diharapkan dapat memberikan wacana untuk meminimalisir terjadinya PTM.

B. Pola Makan Masyarakat Indonesia

Menurut Khumaidi (1994), pola makan adalah cara-cara individu dan kelompok individu memilih, mengonsumsi dan menggunakan makanan yang tersedia, didasarkan kepada faktor-faktor sosial dan budaya dimana individu hidup. Sedang menurut Notoatmojo (2007), pola adalah respon seseorang terhadap makanan sebagai kebutuhan vital bagi kehidupan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap, dan praktik terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (zat gizi), pengolahan makanan dan sebagainya.

Sedang berdasarkan komponen pola makan, menurut Sulistyoningih (2011), pola makan terdiri dari tiga komponen yaitu : jenis, frekuensi dan jumlah makanan. Jenis makan, yaitu jenis makanan yang dimakan setiap hari terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayuran dan buah yang dikonsumsi setiap hari. Frekuensi makan yaitu beberapa kali makan dalam sehari meliputi makan pagi, makan siang, makan malam dan makan selingan. Jumlah makan, yaitu banyaknya makanan yang dimakan setiap orang atau setiap individu dalam kelompok. Pola makan juga dapat ditinjau dari dimensinya. Menurut Elfhag dan Morey (2008), tiga dimensi pola makan seseorang adalah : a) eksternal eating, yaitu menanggapi rangsangan yang berhubungan dengan makanan dari segi bau, rasa dan penampilan tanpa keadaan internal seperti lapar atau kenyang, b) Emotional eating, yaitu mengacu pada makan dalam hal menanggapi emosi negatif, seperti rasa takut, cemas, marah, dan sebagainya dalam rangka menghilangkan stres sementara mengabaikan sinyal fisiologis internal kelaparan, c) Restrained eating, yaitu tingkat pembatasan makanan secara sadar atau kognitif mencoba untuk menahan diri dari makan dalam rangka untuk menurunkan atau mempertahankan berat badan tertentu

Keberagaman etnis di Indonesia telah melahirkan kekayaan kuliner yang beragam. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki warisan kuliner unik yang dapat memenuhi selera, serta sarat makna dan budaya. Khoirul (2024) menyampaikan bahwa makanan lokal Indonesia kaya akan nutrisi dan berpotensi memiliki gizi seimbang. Satu piring masakan Padang, sudah menyajikan beragam sumber zat gizi. Begitu pula bubur Manado dan tinutuan yang menggabungkan zat gizi karbohidrat, protein dan lemak dalam satu hidangan. Masyarakat papua juga memahami pentingnya mengonsumsi papada bersama ikan laut, kuah kuning dan sayuran segar untuk memenuhi kebutuhan nutrisi.

C. Pengaruh Sosial Budaya dan Gaya Hidup terhadap Perubahan Pola Makan

Secara naluriah, makanan merupakan kebutuhan paling dasar dan utama bagi makhluk hidup yang tujuannya adalah untuk mendapatkan energi, menjaga kesehatan, kepentingan metabolisme tubuh atau hanya sekedar mengenyangkan perut, namun perihal jenis makanan apa yang layak dan tidak layak dimakan, cara mengolah, menyajikannya, fungsi dan perilaku makannya adalah termasuk dalam lingkup kebudayaan. Makanan erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, karena itu makanan memiliki fenomena lokal, sehingga seluruh aspek makanan tersebut merupakan bagian dari warisan tradisi suatu golongan masyarakat. Makanan lokal Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakatnya yang menyatu di dalam sistem sosial budaya. Makanan lokal atau tradisional disukai, karena rasa, tekstur dan aromanya sesuai dengan selera mereka. Kebiasaan makan khas daerah umumnya tidak mudah berubah. Menurut Harmayani dkk (2017), makanan khas daerah / lokal / tradisional ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Makanan lokal / tradisional hampir punah;

Makanan lokal / tradisional hampir punah ini mulai langka dan sudah jarang ditemui, mungkin disebabkan karena ketersediaan bahan dasarnya mulai sulit atau masyarakat pembuatnya mulai tidak mengerjakan lagi atau terdesak oleh produk makanan lain.

2. Makanan lokal / tradisional kurang populer;

Makanan lokal / tradisional kurang populer adalah makanan tradisional yang masih mudah ditemui, tetapi makin tidak dikenal dan cenderung berkurang penggemarnya, dianggap mempunyai status sosial lebih rendah dalam masyarakat, contohnya kethak, wedang tahu, emet, bothok semburan.

3. Makanan lokal / tradisional populer;

Makanan lokal / tradisional populer merupakan makanan tradisional yang tetap disukai masyarakat dengan bukti banyak dijual, laku, masih ada hingga sekarang dan dibeli oleh konsumen bahkan beberapa menjadi ikon daerah tertentu seperti gudeg, emping melinjo, coto Makassar, rujak uleg dan lumpia Semarang.

Era globalisasi saat ini membuat semakin kaburnya batas-batas antar negara menyebabkan masuknya berbagai budaya asing ke wilayah Indonesia, sehingga menjadikan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Gaya hidup mengubah kebiasaan dan perilaku manusia termasuk perilaku makan, sehingga perubahan juga terjadi di bidang kuliner. Di era modern seperti sekarang ini, masyarakat sedang merasakan pergeseran pola konsumsi makanan. Pergeseran pola konsumsi ini sangat mempengaruhi keberadaan makanan lokal Indonesia yang sekarang

sudah langka untuk ditemukan dan terancam punah. Pangan yang disebut sebagai identitas bangsa tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan nilai seperti yang saat ini terjadi. Kini, masakan modern (western food) seperti makanan cepat saji sangat berkembang di Indonesia bahkan tidak bisa kita elakkan menjadi menu favorit kebanyakan masyarakat. Untuk itu, peran makanan lokal untuk membangun pola makan sehat sangat diperlukan. Dengan demikian makanan lokal tetap dapat menjadi pilihan masyarakat walaupun harus bersaing dengan masakan modern. Perilaku memilih makanan berkaitan dengan perilaku konsumen yaitu suatu proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik serta mental untuk mendapatkan dan menggunakan produk secara ekonomis baik ditinjau dari faktor kesehatan, ekonomi maupun nilai sosial.

Menurut Kotler dan Armstrong (2006), faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dibedakan atas faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi : a). Keluarga (Family). Anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keputusan pembelian seorang konsumen, b). Kelas sosial (Social Class). Merupakan kelompok-kelompok yang keberadaannya relatif permanen di dalam tatanan suatu masyarakat dengan pegangan nilai, minat dan perilaku yang sama dalam satu kelompoknya, c). Kebudayaan (Culture). Kebudayaan merupakan nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari oleh anggota suatu masyarakat. Mempelajari perilaku konsumen sama artinya dengan mempelajari perilaku manusia, sehingga perilaku konsumen dapat juga ditentukan oleh kebudayaan yang tercermin pada kepercayaan, kebiasaan dan tradisi, d). Kelompok referensi (Reference Group). Kelompok referensi adalah kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung pada sikap dan perilaku.

Faktor internal dari pengambilan keputusan konsumen meliputi : a). Motivasi (Motivation). Motivasi merupakan kekuatan penggerak yang menyebabkan atau memaksa seseorang untuk bertindak atau melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, b). Persepsi (Perception). Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengorganisasi dan mengartikan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti dari lingkungan sekitarnya, c). Sikap (Attitude). Sikap setiap individu berbeda-beda menurut bagaimana cara seseorang memandang atau menilai sesuatu yang dapat menentukan perilaku dan cara berfikir seseorang, d). Gaya Hidup (Lifestyle). Gaya hidup melukiskan keseluruhan pribadi yang berinteraksi dengan lingkungannya serta keseluruhan pola perilaku seseorang dalam kehidupan sehari, e). Kepribadian (Personality). Kepribadian mencerminkan perbedaan-perbedaan individu, bersifat konsisten dan bertahan lama serta dapat

berubah, f) Pembelajaran (Learning). Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam perilaku individu yang bersumber dari pengalaman.

D. Pola Makan ditinjau dari Perbedaan Generasi

Makanan dapat digunakan untuk menyampaikan status sosial seseorang di masyarakat. Makanan juga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar anggota komunitas dalam kelompok masyarakat. Makanan juga dapat menjadi identitas masyarakat yang akan menjelaskan asal muasal daerah seseorang. Ketika orang menyebut pempek kapal selam, maka akan terfikir daerah Palembang. Begitu pula ketika disebutkan makanan gudeg, maka akan merujuk pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanan tradisional atau makanan lokal merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang terkenal hingga mancanegara dan memiliki banyak keunggulan yang dapat dibanggakan. Makanan tradisional atau makanan lokal Indonesia memiliki cita rasa kuat karena didukung oleh rempah-rempah sebagai bumbu dasar yang diperoleh langsung dari alam. Menurut Damayanti (2019), makanan tradisional Indonesia merupakan makanan sehat bergizi dengan beberapa keunggulan, yaitu kandungan lemak makanan tradisional lebih rendah (sekitar 20% dari total kalori) daripada makanan Barat (lebih dari 50% dari total kalori). Harmayani (2017) menyebutkan bahwa makanan tradisional lebih alami daripada makanan barat karena minim menggunakan pemanis, pewarna, penyedap rasa, dan pengawet sintetis sehingga mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti kanker. Makanan tradisional banyak mengandung serat dan bergizi tinggi, serta makanan tradisional memiliki harga lebih murah. Informasi tentang makanan tradisional atau makanan lokal ini perlu didokumentasikan agar dapat menjadi referensi bagi generasi muda untuk mengenal dan menyadari pentingnya memanfaatkan produk lokal demi membangun kesehatan dan kehidupannya.

Seiring berkembangnya zaman, teknologi yang sudah semakin maju, tentu memiliki dampak positif dan negatif bagi setiap individu. Salah satunya adalah dampak terhadap pola makan seseorang. Kebiasaan hidup dituntut untuk serba cepat, mengakibatkan kecenderungan mengonsumsi makanan instan atau fast food. Studi meta-analisis di negara-negara sedang berkembang (54 negara) menunjukkan sekitar 55 % remaja mengonsumsi makanan fast food minimal sekali dalam seminggu (Li et al, 2020). Demikian pula studi kohor di Indonesia antara tahun 1993 – 2015 menunjukkan terjadinya perubahan konsumsi pangan ke arah western food seperti sumber pangan hewani, pangan kemasan dan siap saji (Colozza dan Avendano, 2019). Hal ini memunculkan istilah “transisi gizi” yang

ditandai dengan adanya perubahan pola konsumsi pangan masyarakat, yaitu perubahan pola pangan berbasis budaya tradisional atau lokal yang kaya padi-padian, sayur, buah dan pangan lokal, bergeser menjadi western diet yang tinggi gula, lemak jenuh dan karbohidrat sederhana. (Kadir, 2022).

Hasil analisis data sekunder oleh Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB (2022) menunjukkan bahwa selama kurun waktu 20 tahun pola konsumsi pangan remaja (siswa usia SMP, SMA dan mahasiswa) terjadi perubahan sebagian di antaranya ke arah yang tidak ideal, yaitu terjadi penurunan konsumsi sayuran dan pangan lokal sumber karbohidrat, serta peningkatan konsumsi mie instan, dan jajanan gorengan. Sementara konsumsi pangan yang masih rendah dan tidak berubah adalah daging, tahu/tempe, buah-buahan, dan susu (BPS, RI). Peningkatan konsumsi mie instan yang cenderung mengandung tinggi lemak jenuh beresiko meningkatkan penyakit degeneratif di kemudian hari.

Analisis data juga menunjukkan bahwa pemilihan konsumsi fast food dan makanan tradisional / makanan lokal dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial-ekonomi-demografi. Remaja perempuan berpendidikan rendah, bertempat tinggal di Pulau Jawa – Bali, memiliki kebiasaan berbelanja makanan online. Sebagian besar dari mereka yang memiliki orang tua (ayah) bekerja sebagai karyawan dan berpenghasilan lebih dari Rp. 5 juta per bulan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengkonsumsi fast food (Dodik, B., dkk, 2022). Kondisi ini cukup meresahkan karena dapat menyebabkan hilangnya identitas sebuah bangsa.

Di era generasi Milenial dan Gen Z yang sehari-hari tidak bisa lepas dari teknologi dan kesibukan, pilihan untuk mengonsumsi makanan cepat saji, go food online atau jajan lebih menarik dari pada memasak sendiri. Umumnya makanan cepat saji banyak mengandung garam, gula dan lemak yang dampaknya dapat menjadi tidak baik bagi kesehatan. Beberapa kaum muda saat ini mengalami masalah pencernaan, dan bahkan mulai mengalami obesitas serta penyakit lain karena pola makan yang kurang sehat. Selain itu, stres dan tekanan hidup juga dapat membuat pola makan semakin tidak sehat. Kadang makan bukan karena lapar, tetapi untuk menghibur diri dengan makanan tertentu karena stres. Namun dengan makin meningkatnya aktifitas media sosial, informasi tentang nutrisi dan gaya hidup sehat mudah didapat, baik dari para influencer dan komunitas yang aktif sharing tentang tips gaya hidup sehat dan makanan yang praktis, sehat dan enak, membuat generasi Milenial dan Generasi Z termotivasi untuk mengikuti style tersebut dalam rangka “self care”. Tren “self care” tersebut menunjukkan bahwa generasi muda mulai memahami bahwa menjaga pola makan adalah bentuk nyata dari mencintai diri sendiri, serta bukan hanya untuk menjaga bentuk tubuh, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental.

Dari berbagai informasi seputar Generasi Z, diperoleh bahwa Generasi Z dikenal dengan kepekaan mereka terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Pola makan sehat dan gaya hidup aktif menjadi fokus utama mereka. Generasi Z lebih sadar akan pentingnya nutrisi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan protein nabati. Tren seperti plant-based diet (diet berbasis tumbuhan) menjadi semakin populer di kalangan mereka, karena selain menyehatkan, juga dianggap lebih ramah lingkungan. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap pilihan makanan Generasi Z. Platform seperti Instagram dan TikTok sering digunakan untuk membagikan resep makanan sehat dan tips nutrisi, sehingga memotivasi mereka untuk mencoba dan mempertahankan pola makan yang lebih sehat. Motivasi untuk menerapkan pola makan sehat saja seringkali tidak cukup, karena makanan sehat tersebut selayaknya juga harus mudah didapat dan terjangkau. Oleh karena itu promosi makanan tradisional atau makanan lokal yang sehat perlu dikembangkan, termasuk penyesuaian terhadap model penyajian dan akses untuk mendapatkannya.

E. Konsep Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Situasinya di Indonesia

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah jenis penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi dan tidak dapat ditularkan dari satu individu ke individu lainnya. Beberapa contoh PTM yang umum terjadi meliputi : penyakit jantung dan pembuluh darah, (seperti hipertensi, stroke, dan penyakit jantung koroner), diabetes mellitus, kanker, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan mental. Penyakit tidak menular umumnya berkembang secara perlahan dan berkaitan dengan gaya hidup, faktor genetik, serta lingkungan. Penyakit tidak menular merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar di abad ke- 21 dan telah menjadi perhatian global, baik di negara berkembang maupun negara maju. Penyakit tidak menular menyebabkan kematian pada 41 juta dari 57 juta kematian (71 %), dan terdiri dari penyakit kardiovaskular (44%), kanker (9%), penyakit pernapasan kronis (9%), diabetes (4%) dan 75 % kematian dini (kematian pada usia 30 – 69 tahun) di dunia. Sedangkan di Indonesia, PTM bertanggung jawab atas 73 % kematian dengan proporsi diantaranya penyakit kardiovaskular (35 %), kanker (12%), penyakit pernapasan kronis (6 %), diabetes (6 %) dan resiko kematian dini lebih dari 20 % (Rifky, 2023).

Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang pesat, perubahan lingkungan, dan pergeseran gaya hidup dari kehidupan tradisional ke modern. Perkembangan dan pergeseran tersebut telah mengubah pola penyakit di masyarakat yang saat ini didominasi oleh PTM. Perubahan trend penyakit juga

diikuti dengan pergeseran pola penyakit. Sebelumnya, PTM lebih banyak ditemukan pada orang tua. Saat ini prevalensi penyakit semakin meningkat pada kelompok usia 10 – 14 tahun, dan penyakit terbanyak adalah stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Jika kecenderungan PTM pada anak tidak dikendalikan, upaya Pemerintah untuk menghasilkan generasi yang sehat akan sulit dicapai. Apalagi pada tahun 2030 – 2040, Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi, dimana usia produktif mendominasi jumlah penduduk. Dengan demikian, pencegahan berperan penting dalam mengurangi resiko PTM.

Faktor penyebab PTM dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu faktor yang tidak dapat dirubah dan faktor yang dapat dirubah. Faktor yang tidak dapat dirubah meliputi : umur, genetik dan bawaan. Sedangkan faktor yang dapat dirubah adalah : perilaku dan metabolik. Faktor perilaku meliputi kebiasaan merokok, aktivitas fisik, serta pola makan, dan faktor metabolik meliputi : obesitas, tekanan darah yang tinggi, gula darah tinggi, hiperkolesterol, hiperglikemia serta lesi pra kanker.

F. Dampak Pola Makan terhadap PTM

1. Tinjauan berdasarkan Sosial Budaya

Faktor budaya meliputi kebiasaan dan sistim sosial masyarakat terhadap makanan seperti pola makan, gaya hidup dan gengsi dalam mengkonsumsi jenis bahan makanan tertentu yang berlangsung lama dan tidak dipahaminya secara baik tentang pentingnya faktor gizi dalam mengkonsumsi makanan maka tidak menutup kemungkinan hal ini dapat berakibat timbulnya masalah gizi atau gizi salah (malnutrition). Hal ini terbukti bahwa dewasa ini kondisi kesehatan dihadapkan pada dinamika pergeseran pola penyakit dari yang semula oleh penyakit menular menuju penyakit tidak menular (PTM). Di Indonesia, karakteristik sosial dan budaya terutama kondisi ekonomi, menjadi faktor hambatan utama dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan PTM. Peningkatan PTM terkait erat dengan resiko yang meningkat akibat perubahan gaya hidup, perilaku tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan, yaitu pola makan yang tidak seimbang, antara lain konsumsi buah dan sayur yang masih di bawah anjuran kesehatan, meskipun Indonesia adalah negara pertanian, menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi kaitannya dengan pengaruh sosial budaya.

Prinsip pola makan seimbang atau sehat untuk mencegah PTM meliputi :
a) Membatasi konsumsi gula, garam dan lemak, b). Meningkatkan konsumsi

buah dan sayur segar, c). Mengonsumsi makanan olahan dengan bijak dan memperhatikan label gizi, d). Memilih sumber protein nabati maupun hewani yang rendah lemak, e). Minum air putih yang cukup dan membatasi minuman manis. Makanan tradisional / lokal pada umumnya telah memenuhi prinsip pola makan seimbang, diantaranya adalah gado-gado, urap, garang asem, pecel, selat solo dan rujak. Rasa yang seimbang antara manis dan asin menunjukkan komposisi penggunaan gula dan garam yang proporsional, selain itu penggunaan sayur cukup sesuai dengan porsi makanan lainnya, yaitu makanan pokok, lauk, baik lauk hewani maupun nabati. Pola makan sehat dan aktivitas fisik saling mendukung dalam mencegah PTM. Kombinasi keduanya membantu mempertahankan berat badan ideal, mengontrol kadar kolesterol dan gula darah, serta meningkatkan kesejahteraan mental. Penelitian menunjukkan bahwa gaya hidup sehat dapat menurunkan resiko PTM hingga 80 %, terutama jika dimulai sejak usia dini.

2. Tinjauan Metabolik

Dalam beberapa dekade terakhir, prevalensi penyakit metabolik telah dipengaruhi oleh pola global, yaitu pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang seimbang diketahui dapat mengurangi kejadian kelainan metabolik kronis. Sindrom metabolik kronis seperti diabetes melitus, penyakit kardiovaskular aterosklerotik, obesitas, dan tumor ganas tertentu telah secara ilmiah berkaitan dengan pola makan Barat, yaitu asupan makanan yang diawetkan, daging merah, gula, dan lemak jenuh yang berlebihan serta peningkatan trigliserida serum serta kolesterol lipoprotein densitas rendah (LDL-C). Pola makan ini telah terbukti memperburuk masalah kesehatan secara global, terutama pada populasi yang beralih ke kebiasaan makan dengan pola makan tersebut. Waktu makan atau jam mengonsumsi makan utama yang dapat terbagi atas makan pagi, makan siang dan makan malam serta konsumsi snack atau kudapan di antara waktu makan utama juga merupakan bagian dari pola makan dan ada kaitannya dengan masalah gizi antara lain tekanan darah, diabetes dan penyakit kardiovaskular. Konsumsi gizi dengan rasio natrium terhadap kalium saat makan siang dan asupan kalori, lipid, dan asam lemak jenuh saat makan malam yang tidak seimbang berkaitan dengan hipertensi. Demikian juga melewatkan waktu sarapan dan mengonsumsi makanan larut malam, berdampak pada resiko diabetes dan penyakit kardiovaskular (Dhandapani, dkk. 2024)

Dengan label bahwa Generasi Z lebih sadar akan pentingnya nutrisi dibandingkan generasi sebelumnya, maka dapat diharapkan membawa dampak positif jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Dengan mengadopsi

kebiasaan makan yang sehat dan gaya hidup aktif, generasi Z dapat mengurangi resiko penyakit kronis, seperti obesitas, diabetes dan penyakit jantung. Gaya hidup ini juga mendukung sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat dan meningkatkan energi serta produktivitas sehari-hari. Kebiasaan sehat yang dibangun sejak dini dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Generasi Z yang aktif secara fisik dan memiliki pola makan seimbang, cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, kemampuan belajar yang meningkat, dan hubungan sosial yang lebih positif. Tren konsumsi *plant-based* diet yang populer di kalangan mereka dapat tersusun dalam menu beberapa makanan tradisional atau makanan lokal. Untuk itu perlu pengembangan makanan tradisional atau makanan lokal dalam hal pengemasan dan akses untuk mendapatkannya, sehingga sesuai dengan kondisi generasi Z saat ini.

G. Makanan Tradisional / Makanan Lokal untuk Pola Makan Sehat

Beberapa makanan tradisional / makanan lokal di Indonesia telah memenuhi pola makan sehat karena menggunakan bahan alami yang cukup beragam, kaya rempah dengan proses pengolahan minim. Perpaduan sayuran, rempah, serta protein nabati dan hewani lokal membuat makanan tradisional / makanan lokal ini kaya gizi, rendah lemak, dan bebas bahan kimia berbahaya. Hal ini sesuai juga dengan kepekaan generasi milenial dan generasi Z terhadap isu kesehatan dan lingkungan serta tren diet *plant-based*. Beberapa makanan tradisional / makanan lokal tersebut adalah:

1. Gado-gado

Gado-gado berasal dari budaya kuliner Jawa, tetapi kini telah menjadi makanan yang dinikmati di berbagai daerah di Indonesia. Nama “gado-gado” sendiri berarti “campuran”, merujuk pada beragam bahan yang digunakan dalam sajian ini. Dalam satu piring, kita dapat menemukan kombinasi berbagai sayuran seperti tauge, kangkung, kol, serta pelengkap seperti tahu, tempe, dan lontong.

2. Rujak

Rujak cingur merupakan makanan khas Surabaya yang terdiri dari buah dan sayur-sayuran, cingur dan bumbu kacang. Ciri khas yang membuat makanan ini menjadi unik adalah irisan cingur sapi rebus dan bumbu petis yang diulek bersama kacang. Rujak cingur kaya akan serat dan vitamin dari buah dan sayuran yang menjadi bahan pembuatannya.

3. Urap

Urap merupakan sajian aneka sayuran rebus, seperti tauge, kangkung, dan kacang panjang yang dicampur parutan kelapa berbumbu. Berbeda dengan salad ala Barat yang memakai dressing minyak atau krim, urap justru mengandalkan kekayaan rasa dari rempah-rempah tradisional seperti kencur, cabai, daun jeruk, dan gula merah.

4. Selat Soto

Selat Solo menyerupai semur dengan komposisi sayuran yang beragam. Hidangan ini mengandung protein dari daging sapi dan telur rebus, karbohidrat dari kentang, serta serat, vitamin C, dan folat dari buncis, wortel, selada, dan timun.

5. Garang Asem

Garang asem merupakan kuliner khas Jawa Tengah berbahan dasar potongan ayam, belimbing wuluh, dan tomat. Semua bahan dibungkus daun pisang lalu dikukus untuk menghasilkan kaldu bening yang segar.

6. Tongseng

Berasal dari Jawa Tengah, tongseng adalah gulai daging berkuah yang diolah dengan rempah, kecap manis, serta potongan kol, tomat, dan cabai rawit. Meski identik dengan kambing, kini tongseng jamak dibuat menggunakan ayam atau sapi. Perpaduan gurih santan, manis kecap, dan pedas cabai menciptakan kuah kaya rasa.

7. Lontong balap

Lontong balap adalah makanan khas Kota Surabaya. Lontong balap terdiri dari lontong yang diiris-iris dan di atas irisan lontong diberi irisan tahu, lenthong (bulatan kecil dari kacang tolo) diremas, diberi tambahan sayur kecambah setengah matang lalu diberikan petis dan kuah secukupnya.

8. Nasi Liwet

Nasi liwet adalah makanan tradisional dari Jawa Tengah, khususnya Kota Solo. Nasi liwet adalah nasi gurih yang disajikan bersama sayur labu siam, sedikit tambahan areh atau santan putih, putih telur kukus, dan suwiran daging ayam.

9. Ketoprak

Di Jakarta, ketoprak adalah makanan yang populer. Bahan utamanya adalah ketupat dengan campuran beberapa sayuran, bihun, tahu dan telur, lalu disajikan bersama bumbu kacang dan kerupuk.

10. Bubur Manado

Bubur Manado, adalah makanan khas dari Manado, Sulawesi Utara. Bubur ini sangat kaya akan nutrisi karena terbuat dari berbagai macam sayuran

seperti bayam, kangkung, labu, jagung, dan daun melinjo. Hal ini membuatnya menjadi sumber serat dan vitamin yang baik. Penggunaan bumbu-bumbu seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, dan kemiri memberikan aroma dan rasa yang khas pada bubur Manado.

H. Penutup

Keberagaman jenis makanan di Indonesia dapat mencirikan suatu daerah tertentu. Kemajuan peradaban manusia berakibat pada perubahan gaya hidup yang juga berperan dalam perubahan pola makan masyarakat. Tingginya jam kerja atau padatnya aktivitas menyebabkan orang harus mengubah jam makan, juga meningkatnya konsumsi makanan cepat saji. Studi Diet Total menunjukkan Konsumsi GGL menjadi perhatian karena merupakan salah satu faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) sehingga perlu ditetapkan Pengembangan Kebijakan GGL untuk pengendalian PTM di Indonesia. Beban PTM terus meningkat dan menjadi tantangan utama pada Sistem Kesehatan Nasional, mengingat PTM telah berkontribusi hampir 75 % dari total angka kematian di Indonesia. Upaya preventif terhadap PTM sangat erat kaitannya dengan budaya dan perilaku. Masyarakat Indonesia sejak muda terbiasa mengonsumsi tinggi gula, garam dan lemak, sehingga selama tidak dilakukan upaya mengintervensi gula, garam dan lemak, maka sulit untuk menurunkan kasus hipertensi, jantung koroner dan diabetes melitus.

Keberagaman etnis di Indonesia telah melahirkan kekayaan kuliner yang beragam. Makanan lokal Indonesia kaya akan nutrisi dan berpotensi memiliki gizi seimbang. Era globalisasi saat ini membuat semakin kaburnya batas-batas antar negara menyebabkan masuknya berbagai budaya asing ke wilayah Indonesia, sehingga menjadikan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia. Gaya hidup mengubah kebiasaan dan perilaku manusia termasuk perilaku makan, sehingga perubahan juga terjadi di bidang kuliner. Di era modern seperti sekarang ini, masyarakat sedang merasakan pergeseran pola konsumsi makanan. Kini, masakan modern (western food) seperti makanan cepat saji sangat berkembang di Indonesia bahkan tidak bisa kita elakkan menjadi menu favorit kebanyakan masyarakat. Untuk itu, peran makanan lokal dalam membangun pola makan sehat sangat diperlukan.

Makanan tradisional Indonesia merupakan makanan sehat bergizi dengan beberapa keunggulan, yaitu kandungan lemak makanan tradisional lebih rendah (sekitar 20% dari total kalori) daripada makanan Barat (lebih dari 50% dari total kalori). Selain itu makanan tradisional lebih alami daripada makanan Barat karena minim menggunakan pemanis, pewarna, penyedap rasa, dan pengawet sintetis

sehingga mengurangi risiko penyakit degeneratif. Makanan tradisional banyak mengandung serat dan bergizi tinggi serta makanan tradisional memiliki harga lebih murah. Informasi tentang makanan tradisional atau makanan lokal ini perlu didokumentasikan agar dapat menjadi referensi bagi generasi muda untuk mengenal dan menyadari pentingnya memanfaatkan produk lokal demi membangun kesehatan dan kehidupannya.

Generasi saat ini yang dikenal sebagai generasi milenial dan generasi Z, dengan makin meningkatnya aktifitas media sosial, informasi tentang nutrisi dan gaya hidup sehat mudah didapat, membuat generasi Milenial dan Generasi Z termotivasi untuk mengikuti style tersebut dalam rangka "self care". Tren "self care" menunjukkan bahwa generasi muda mulai memahami bahwa menjaga pola makan adalah bentuk nyata dari mencintai diri sendiri, serta bukan hanya untuk menjaga bentuk tubuh, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan fisik dan mental. Generasi Z dikenal dengan kepekaan mereka terhadap isu kesehatan dan lingkungan. Generasi Z lebih sadar akan pentingnya nutrisi dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka cenderung memilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian dan protein nabati. Tren plant-based diet (diet berbasis tumbuhan) menjadi semakin populer di kalangan mereka, karena selain menyehatkan, juga dianggap lebih ramah lingkungan.. Motivasi untuk menerapkan pola makan sehat saja seringkali tidak cukup, karena makanan sehat tersebut selayaknya juga harus mudah didapat dan terjangkau. Oleh karena itu promosi makanan tradisional atau makanan lokal yang sehat perlu dikembangkan, termasuk penyesuaian terhadap model penyajian dan akses untuk mendapatkannya. Program MBG (Makan Bergizi Gratis kiranya dapat menjadi sarana untuk memperbaiki pola makan masyarakat Indonesia sejak dini.

I. Referensi

- Damayanti. 2019. Mengenal Kandungan Gizi Makanan Tradisional. FK-KMK-UGM. Yogyakarta.
- Departemen Gizi Masyarakat. FEMA, IPB, 2022. Polycy Brief. Pertanian, Kelautan dan Biosains Tropika. Bogor.
- Dhandapani, S., Kamar Afshan, Sesham, Catherine, Yuvaraj, Krithika. 2024. Asupan makanan, Faktor Gaya Hidup, dan Resiko Metabolik : Wawasan dari Pemeriksaan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Swasta di Coimbatore, India, Amerta Nutrition.
- Dharmamesta, B.S., & Handoko, H. (2004). Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen (Vol. 3). Liberti. 2010. Yogyakarta

- Dodik Briawan, Khomsan, Alfiah, Nasution, Putri. 2022. Edukasi Remaja saat Terjadi Pergeseran Makanan Tradisional dan Fast Food di Indonesia. Departemen Gizi Masyarakat, FEMA, IPB Bogor dan Program Studi Gizi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Al Azhar, Indonesia.
- Elfahg, K., & Morey, L.C. 2008. Personality traits and eating behavior in the obese: poor self- control in emotional and external eating but personality assets In restrained eating. *Journal of Eating Behaviors*. Vol: 9. 285-293. Feist, J., & Feist, G.J.
- Harmayani, E., Murdijati Gardjito, Umar Santoso. 2017. Makanan Tradisional Indonesia Seri 1. Buku. Purwokerto
- Kadir, S., 2022. Kuliner Bergizi Berbasis Budaya. CV. Absolute Media. Yogyakarta.
- Kemendes RI. 2014. Survei Diet Total (SDT). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI., Jakarta.
- Kemendes RI. 2025. Kebijakan GGL untuk Pengendalian PTM di Indonesia. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) dan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES). Jakarta.
- Khumaidi. 2019. Gizi Masyarakat. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Kotler and Armstrong. 2016. Principles of Marketing Twelfth Edition. Pearson Education, Inc. Pearson. Prentice Hall.
- Li, L. Sun. 2020. Fast Food Consumption Among Young Adolescent Aged 12 – 15 Years in 54 Low – And Middle – Income Countries. *Global Health Action*.
- Notoatmodjo. 2007. Notoatmodjo, S. (2007). Kesehatan masyarakat: ilmu dan seni. Jakarta: Rineka Cipta. Pervin, L.A., Cervone.
- Rifky, O. 2023. Tantangan Indonesia dalam Menghadapi Penyakit Tidak Menular. Unair News. Surabaya.
- Roby, B. 2024. Cita Rasa Makanan yang Otentik. Media TV. Jakarta.
- Sulistyaningsih. 2011. Sulistyoningih, H. (2011). Gizi untuk kesehatan ibu dan anak. Graha Ilmu
- Sutamara, L. 2024 Budaya Pangan Nusantara Selaras Alam dan Kebutuhan Gizi. Food Culture Alliance Indonesia.

J. Glosarium

GGL = Gula Garam Lemak

Generasi Milenial = Generasi yang lahir antara 1981 – 1996, dikenal sebagai generasi pembawa perubahan

Generasi Z = Generasi yang lahir antara tahun 1997 – 2012. Generasi yang sangat beragam dan global serta dibentuk oleh perubahan sosial dan teknologi

KLB = Kejadian Luar Biasa
LDL-C = Low Density Lipoprotein Cholesterol
MBG = Makan Bergizi Gratis
PTM = Penyakit Tidak Menular
IoM = International of Medicine
IMT = Indeks Massa Tubuh
SDT = Survei Diit Total

CHAPTER 4

INTERVENSI GIZI BERBASIS SEKOLAH: UKS, PANGAN JAJANAN ANAK, DAN EDUKASI GIZI REMAJA

Ni Made Dewantari, SKM., M.For., AIFO.

A. Pendahuluan/Prolog

Intervensi gizi berbasis sekolah merupakan pendekatan strategis dalam upaya mengatasi masalah gizi pada anak dan remaja. Pada anak usia sekolah terjadi pertumbuhan fisik yang cepat disertai dengan aktivitas yang tinggi, perkembangan kognitif, maupun perubahan perilaku makan seperti suka jajan maupun pilih-pilihan makanan. Pada kelompok remaja juga mengalami perkembangan pesat, banyak perubahan baik secara anatomis, fisiologi, fungsi emosional, intelektual serta hubungan sosial. Semua hal tersebut membutuhkan asupan gizi yang memadai untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan serta kesehatan jangka panjang.

Tantangan yang dihadapi Indonesia mencakup tiga beban masalah gizi (triple burden of malnutrition), yakni gizi kurang (undernutrition), gizi lebih (overnutrition), dan kekurangan zat gizi mikro (micronutrient deficiency). Disatu sisi masalah gizi kurang seperti wasting dan stunting belum teratasi sudah muncul masalah gizi lebih seperti kelebihan berat badan dan obesitas yang meningkat dari tahun ketahun. Disamping kekurangan dan kelebihan gizi, masalah kekurangan zat gizi mikro seperti prevalensi anemia yang tinggi ikut menambah beban masalah gizi. Salah satu kelompok rentan yang terkena dampak permasalahan tersebut adalah anak usia sekolah dan remaja. Malnutrisi memiliki dampak jangka panjang yang merugikan terhadap perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas. Sebaliknya, gizi baik memungkinkan individu mencapai potensi penuh dalam hal belajar, berprestasi, dan berkontribusi kepada masyarakat.

Sekolah memainkan peranan penting karena merupakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan untuk menjangkau segmen demografis anak-anak dan remaja, ketika perilaku makan dan gaya hidup mulai terbentuk. Intervensi di sekolah tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan gizi anak, tetapi juga menciptakan food environment yang mendukung pilihan makanan sehat serta membentuk perilaku hidup sehat yang berkesinambungan sepanjang kehidupan. Platform utama intervensi gizi berbasis sekolah di Indonesia adalah Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Oleh karena itu, UKS menjadi entry point beberapa

program nasional terkait gizi anak sekolah yang ada diantaranya Program Suplementasi Zat Besi dan Asam Folat atau tablet tambah darah (TTD). Di Indonesia, tantangan tersebut dihadapi di tengah ketimpangan akses layanan kesehatan sekolah dan kualitas lingkungan pangan sekolah yang bervariasi antar daerah.

Penulisan buku pada Bab ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka konseptual intervensi gizi berbasis sekolah; mengulas Usaha Kesehatan Sekolah sebagai kerangka operasional; lingkungan pangan sehat di sekolah; edukasi gizi remaja; serta Program TTD di sekolah.

B. Kerangka Konseptual Intervensi Gizi Berbasis Sekolah

1. Sekolah sebagai Institusi Pembentuk Perilaku Sehat

Sekolah merupakan *setting* pendidikan yang strategis untuk membentuk perilaku sehat sejak dini. Siswa berinteraksi secara intensif dengan guru, teman sebaya, dan lingkungan sekitar, yang semuanya mempengaruhi kebiasaan makan. Perilaku makan bukan sekadar pilihan individual, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan fisik di sekolah. Oleh karena itu, intervensi gizi berbasis sekolah dipandang sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat yang menekankan pembentukan kebiasaan sehat. Sekolah mempengaruhi status gizi anak dan remaja karena sebagian besar waktu anak dan remaja dihabiskan di sekolah. Sekolah memberikan kesempatan untuk berlatih makan sehat.

2. Komponen Utama Intervensi Berbasis Sekolah

Model *Health Promoting Schools* dari Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization/WHO*) merupakan kerangka kerja utama yang digunakan secara global untuk strategi ini. Kerangka ini menekankan empat pilar utama yaitu kebijakan sekolah yang mempromosikan kesehatan, lingkungan fisik yang mendukung pilihan sehat, kurikulum dan edukasi kesehatan, serta keterlibatan keluarga dan komunitas. Pendekatan ini juga selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Komponen utama intervensi gizi berbasis sekolah meliputi:

- a. **Edukasi gizi dan ketrampilan hidup sehat**, memberikan pengetahuan dan motivasi untuk memilih makanan sehat;
- b. **Lingkungan pangan sekolah yang sehat**, termasuk kebijakan makanan di kantin dan jajanan;
- c. **Layanan kesehatan sekolah**, seperti skrining gizi, suplementasi zat gizi mikro;

- d. **Keterlibatan keluarga dan masyarakat**, yang memperkuat implementasi program melalui dukungan di luar sekolah.

C. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai Kerangka Operasional

1. Kebijakan UKS di Indonesia

Usaha Kesehatan Sekolah merupakan wadah pelaksanaan program kesehatan yang menyangkut anak sekolah dan remaja. Usaha Kesehatan Sekolah merupakan sebuah program intersektoral yang digagas untuk mengintegrasikan pendidikan dan kesehatan di sekolah. Kegiatan pokok UKS dilaksanakan sesuai dengan tiga pilar yang dikenal dengan Trias UKS. Trias UKS terdiri dari pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan lingkungan sekolah yang sehat. Pendidikan kesehatan sebagai pilar pertama UKS dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Pilar kedua adalah pelayanan kesehatan yang diartikan sebagai pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada peserta didik. Beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dapat didelegasikan kepada guru atau siswa terlatih sebagai kader UKS. Pilar UKS yang ketiga adalah pengembangan lingkungan sekolah yang sehat, yaitu kondisi sekolah yang optimal untuk mendukung kesehatan dan kapasitas belajar anak. Dalam hal ini 'lingkungan' adalah lingkungan fisik, seperti tersedianya ruang kelas yang bersih dan aman dengan ventilasi dan penerangan yang optimal, tersedianya jamban, fasilitas cuci tangan, tempat sampah, kantin yang sehat, dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan lingkungan sosial yaitu budaya dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti cuci tangan pakai sabun, memilih jajanan yang sehat, dan aktif secara fisik.

2. Peran UKS dalam Intervensi Gizi

UKS berperan menyatukan berbagai komponen intervensi gizi dalam satu sistem operasional di sekolah. Pelayanan gizi yang diberikan melalui UKS yaitu promosi gizi seimbang dan jajanan sehat, pengukuran berat badan, tinggi badan, dan pemeriksaan kadar hemoglobin, serta distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk remaja putri. Pemberian TTD yang dilakukan seminggu sekali ini merupakan upaya pencegahan anemia pada remaja putri di tingkat SMP dan SMA. Selain itu juga dilakukan pengukuran status gizi yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan rutin terkait pemantauan status gizi secara berkesinambungan. Pelayanan ini selain dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dari Puskesmas juga dapat dilakukan oleh kader UKS.

3. Integrasi UKS dengan Sistem Sekolah

Pendidikan kesehatan sebagai pilar pertama UKS dapat dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler selama periode belajar di kelas dapat diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, seperti Pendidikan Jasmani, IPA, Bahasa Indonesia, IPS, dan kegiatan konseling. Sedangkan pendidikan kesehatan yang dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kebun sekolah, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), dan OSIS. Pendidikan kesehatan melalui UKS, yang sangat terkait dengan gizi, yaitu pola makan sehat, cuci tangan pakai sabun, pemantauan berat badan dan tinggi badan, serta pentingnya aktivitas fisik

D. Kantin dan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Lingkungan pangan sekolah meliputi semua aspek yang mempengaruhi akses siswa terhadap makanan sehat, seperti kantin sekolah, jajanan di sekitar sekolah, serta kebijakan internal sekolah. Kajian menunjukkan bahwa intervensi yang menciptakan akses makanan sehat di sekolah dapat meningkatkan konsumsi buah dan sayur serta menurunkan konsumsi minuman bergula dan makanan cepat saji di kalangan usia sekolah.

1. Kantin Sekolah

a. Peran Kantin Sekolah dan Kebijakan Makanan

Kantin sekolah memiliki peran penting pada pola konsumsi makanan anak usia sekolah dan remaja. Namun, kondisi kantin di satuan pendidikan belum semuanya memenuhi standard sanitasi higiene dan kandungan gizi pada makanan. Dominasi makanan tinggi gula, garam, lemak (GGL) dengan harga murah. Pilihan pangan sehat terbatas di kantin dan pemasaran pangan tidak sehat di sekitar sekolah. Peran kantin di lingkungan sekolah antara lain:

- 1) Penyedia kebutuhan berbagai makanan dan minuman bagi peserta didik.
- 2) Media pembelajaran tentang pangan yang aman dan bergizi.
- 3) Media penunjang kreatifitas peserta didik.
- 4) Sarana penerapan standar kebersihan dalam menyiapkan, mengolah, menyajikan makanan dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Sarana pembentukan pola makan bergizi seimbang.

Kantin sehat di sekolah adalah sarana di lingkungan sekolah yang menyediakan makanan dan jajanan bergizi, aman, dan sehat, serta memenuhi kriteria penyelenggaraan kantin sehat. Kantin sehat juga berfungsi sebagai salah satu kegiatan dari pembinaan lingkungan sekolah sehat serta mendukung pendidikan gizi dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Konsep Kantin Sehat di Satuan Pendidikan antara lain:

- 1) Bergizi seimbang mengacu pada pola makan sehari-hari yang mengandung berbagai zat gizi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk kesehatan yang

optimal. 2) Aman, yaitu terhindar dari cemaran biologis, kimia dan fisik. 3) Bersih, yaitu memperhatikan kebersihan lingkungan dan individu.

Beberapa kriteria khusus untuk kantin sekolah antara lain: tersedia tempat cuci peralatan makan dan minum dengan air yang mengalir, tersedia tempat cuci tangan bagi pengunjung kantin, tersedia tempat penyimpanan bahan makanan, tersedia tempat penyimpanan makanan jadi/siap saji yang tertutup, tersedia tempat menyimpan peralatan makan/minum.

b. Makanan Kantin Sehat di Sekolah

Makanan dan minuman yang disediakan di kantin sekolah adalah mengacu pada kebutuhan gizi anak sekolah, pedoman gizi seimbang, dan standar keamanan pangan. Anak sekolah memerlukan energi sebesar 1650 kkal-2100 kkal. Makanan dan minuman yang dijual di kantin sekolah dapat memenuhi 5-30% kebutuhan energi anak sehari. Jenis makanan yang disediakan di kantin meliputi:

1) Makanan Utama

Makanan utama dapat berupa makanan sepiringan dan menu nasi. Makanan sepiringan adalah hidangan utama yang disajikan dalam satu piring (*one dish meal*) yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan gizi. Sedangkan menu nasi merupakan hidangan utama dengan nasi sebagai makanan pokok dan disertai dengan lauk pauk dan sayur.

2) Jajanan/Cemilan

Cemilan dibedakan atas cemilan basah/kering tidak berkemasan, makanan kemasan, dan minuman. Cemilan basah/kering tidak berkemasan adalah makanan siap saji yang dikonsumsi diantara waktu makan utama sebagai selingan dan diolah menggunakan metode sederhana atau produk industri rumah tangga. Makanan kemasan yaitu makanan olahan produksi industri yang dikemas dan terdapat label pangan. Minuman adalah cairan yang aman dikonsumsi berupa minuman kemasan maupun minuman yang disiapkan sendiri oleh penjual makanan.

Kategori Makanan dan Minuman Kantin Sehat meliputi:

- 1) Makanan dan minuman yang dianjurkan sebagai pilihan makanan utama yaitu: memiliki kandungan gula, garam, dan lemak rendah; merupakan makanan alami atau diolah sendiri (bukan makanan olahan industri besar); dan merupakan makanan lokal atau khas wilayah.

- 2) Makanan dan minuman yang dibatasi yaitu: memiliki kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih tinggi dari kategori makanan yang dianjurkan; makanan kemasan dan olahan industri.
- 3) Makanan dan minuman yang tidak boleh tersedia yaitu makanan dan minuman yang memiliki kandungan gula, garam, dan lemak sangat tinggi dan makanan dengan nilai gizi rendah.

c. Kantin di Sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG merupakan program prioritas nasional dan langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Program MBG mendukung pemenuhan gizi peserta didik dalam upaya cegah stunting, tingkatkan konsentrasi dan kehadiran sekolah, dan mendukung penguatan pendidikan karakter. Untuk mendukung tujuan tersebut, perlu kerjasama berbagai pihak, termasuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung. Kantin sehat dapat mendukung peningkatan akses terhadap makanan bergizi. Upaya kantin sekolah mendukung program MBG yaitu:

- 1) Menyediakan makanan yang sehat dan bergizi, membatasi dan tidak menyediakan makanan yang kurang direkomendasikan.
- 2) Mengatur jam buka kantin sekolah agar tidak berbenturan dengan waktu pemberian MBG.
- 3) Menjadikan kantin sehat sebagai sarana edukasi gizi berkelanjutan, sekaligus membiasakan siswa memilih makanan sehat setiap hari.
- 4) Memberikan edukasi dan pendampingan kepada pedagang makanan di sekitar sekolah untuk menyediakan jajanan alternatif yang sehat dan bergizi.

d. Peran Pengelola Kantin Sekolah

Peran pengelola kantin sekolah harus melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim keamanan pangan sekolah, antara lain:

- 1) Memperhatikan kebersihan peralatan pengolah atau penyajian pangan (Higiene dan Sanitasi).
- 2) Wajib menyediakan/menjual pangan jajanan yang sesuai.
- 3) Memonitor seluruh kegiatan dalam rangka penyediaan pangan jajanan yang sesuai (mulai dari pemilihan dan penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian).

- 4) Memperhatikan kebersihan fasilitas dan tempat penjualan untuk mencegah kontaminasi silang pada produk serta memperhatikan cara pengolahan pangan yang baik.
- 5) Memperhatikan kebersihan dan kesehatan penjamah jajanan anak sekolah
- 6) Sebaiknya memberikan informasi perkiraan kandungan energi untuk setiap pangan siap saji.

2. Pangan Jajanan Anak Sekolah

Pangan jajanan seringkali menyumbang proporsi energi dan zat gizi makro seperti karbohidrat dan lemak yang signifikan namun rendah zat gizi mikro bagi siswa. Kontrol terhadap kualitas, keamanan, dan gizi jajanan ini penting untuk mencegah konsumsi makanan tidak sehat yang dapat meningkatkan risiko obesitas dan kekurangan zat gizi mikro pada anak.

Jajanan dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu jajanan sehat dan jajanan tidak sehat.

a. Jajanan sehat

Jajanan sehat adalah jajanan yang di dalamnya tidak mengandung gula, garam, dan lemak yang berlebih, tidak mengandung cemaran biologis seperti bakteri, tidak mengandung cemaran kimia seperti pestisida, tidak mengandung zat pewarna berbahaya misalnya rhodamine, tidak mengandung zat pengawet berbahaya seperti boraks dan formalin, serta tidak terdapat cemaran fisik seperti rambut, pasir, dan lainnya, serta juga memiliki nilai gizi yang seimbang.

Untuk mengurangi potensi keracunan dan gangguan pencernaan pada anak, berikut adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan, diantaranya: memilih pangan yang aman, bersih dan telah dimasak dengan matang, hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok, membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan, memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein, dan cukupi kebutuhan air dengan minum air putih.

b. Jajanan tidak sehat

Jajanan yang tergolong tidak sehat adalah jajanan yang memiliki senyawa yang berpotensi membahayakan, seperti benda fisik (contohnya: tanah, plastik, rambut); cemaran biologis seperti kontaminasi hewan atau bakteri; cemaran kimia seperti pewarna dan pengawet serta mengandung gula, garam, dan lemak melebihi angka kecukupan gizi harian.

Jenis pangan jajanan anak sekolah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu:

a. Makanan utama/sepinggan

Kelompok makanan utama atau jajanan berat, yang mengenyangkan. Contohnya : mie ayam, bakso, bubur ayam, nasi goreng, gado-gado, soto, lontong isi sayuran atau daging, dan lain-lain.

b. Camilan/snack

Camilan merupakan makanan yang biasa dikonsumsi diluar makanan utama. Camilan dibedakan menjadi 2 jenis yaitu camilan basah (contohnya lempeng, gorengan, jelly) dan camilan kering (contohnya keripik, biskuit, permen).

c. Minuman, contoh air putih, es jeruk, jus buah, es krim, susu, yoghurt, dan lain-lain.

d. Jajanan Buah.

Buah yang biasa menjadi jajanan anak sekolah yaitu buah yang masih utuh atau buah yang sudah dikupas dan dipotong, contohnya buah manggis, buah jeruk, pepaya, nanas, melon, semangka, dan lain-lain.

Pangan Jajanan Anak Sekolah yang sesuai adalah pangan jajanan yang aman, bermutu, dan bergizi serta disukai oleh anak. Berikut beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang sesuai :

1. Kenali dan pilih pangan yang aman

Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, kimia dan benda lain. Pilih pangan yang bersih, yang telah dimasak, tidak bau tengik, tidak berbau asam. Sebaiknya membeli pangan di tempat yang bersih dan dari penjual yang sehat dan bersih. Pilih pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik.

2. Jaga kebersihan

Kita harus mencuci tangan sebelum makan karena mungkin tangan tercemar kuman atau bahan berbahaya. Mencuci tangan dan peralatan yang paling baik menggunakan sabun dan air yang mengalir.

3. Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar dan Kedaluwarsa)

Sebelum membeli pangan olahan dalam kemasan, pastikan kemasan dalam kondisi baik. Baca informasi pada label dengan seksama. Pastikan ada izin edar (P-IRT/MD/ML) dan pastikan produk pangan tidak melewati masa kedaluwarsa. Jika, pangan tidak berlabel (seperti lempeng, lontong, donat, dll) maka pilih yang penampakannya normal dan kemasannya dalam kondisi baik.

4. Ketahui kandungan gizinya

Pangan olahan dalam kemasan baca label informasi nilai gizi untuk mengetahui nilai energi, lemak, protein, karbohidrat, gula dan garam (natrium). Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pemenuhan energi dari setiap pangan yang dikonsumsi.

5. Konsumsi air yang cukup
Dapat bersumber dari air minum dan dari minuman olahan (sirup, jus, susu), makanan (kuah sayur, sop) dan buah.
6. Perhatikan warna, rasa dan aroma
Hindari makanan dan minuman yang berwarna mencolok, rasa yang terlalu asin, manis, asam, dan atau aroma yang tengik.
7. Batasi minuman yang berwarna dan beraroma, seperti minuman ringan, minuman berperisa.
8. Batasi konsumsi pangan cepat saji (fast food), seperti kentang goreng, burger, ayam goreng tepung, pizza. Biasanya makanan ini tinggi garam dan lemak serta rendah serat.
9. Batasi makanan ringan
Makanan ini umumnya rendah serat dan mengandung garam/natrium yang tinggi dan mempunyai nilai gizi yang rendah. Contoh makanan ringan seperti keripik kentang.
10. Perbanyak konsumsi makanan berserat
Makanan berserat bersumber dari sayur dan buah. Menu makanan tradisional yang tinggi serat seperti rujak, gado-gado, karedok, pecel.
11. Batasi konsumsi pangan yang mengandung gula, garam dan lemak
Sebaiknya asupan gula, garam dan lemak sehari tidak lebih dari 4 sendok gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok lemak/minyak.

E. Edukasi Gizi Remaja

Masa remaja merupakan periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa dimana terjadi proses pematangan fisik yang lebih cepat dari pematangan psikososialnya dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga.

1. Aspek Gizi pada Remaja

Masa remaja merupakan fase kritis dalam mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Pertumbuhan dan perkembangan saat remaja merupakan fondasi penting kehidupan generasi mendatang. Masa pertumbuhan dan perkembangan biologis, emosional, pola makan yang dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor terutama di luar keluarga. Remaja mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan, sehingga kebutuhan energi dan mikronutrien meningkat. Kondisi gizi dan kesehatan remaja yang optimal merupakan peluang menciptakan generasi mendatang yang sehat. Namun kualitas diet remaja masih rendah, diantaranya rendahnya konsumsi buah dan sayur, rendahnya asupan kalsium, rendahnya asupan serat, tidak suka

sarapan serta tingginya konsumsi lemak dan gula. Kekurangan zat gizi seperti zat besi pada remaja putri dapat menyebabkan anemia yang berdampak negatif pada fungsi kognitif dan produktivitas. Sementara itu, konsumsi tinggi makanan cepat saji dan minuman manis juga berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi overweight dan obesitas.

2. Edukasi Gizi dan Perubahan Perilaku

Edukasi gizi menjadi komponen penting dalam intervensi berbasis sekolah karena dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa terhadap pola makan sehat. Edukasi berbasis sekolah dapat memanfaatkan teman sebaya dalam mengontrol perilaku makan. Kajian menunjukkan pendidikan gizi berbasis sekolah dapat meningkatkan perilaku makan remaja, kesadaran akan pentingnya gizi seimbang, dan kebiasaan makan sehat.

Edukasi gizi merupakan salah satu upaya penting dalam mendukung tumbuh kembang anak agar dapat mencapai potensi optimal, baik secara fisik maupun mental. Melalui pemahaman yang tepat mengenai gizi, remaja diharapkan mampu membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini, sehingga risiko terjadinya masalah kesehatan di masa depan dapat dicegah. Edukasi gizi merupakan salah satu elemen penting dalam program UKS, yang bertujuan meningkatkan pemahaman remaja mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang dan pola hidup sehat.

Agar edukasi gizi dapat diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah, perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti kegiatan intrakurikuler (terintegrasi dalam mata pelajaran seperti IPA, PJOK), ekstrakurikuler (seperti Pramuka, PMR, atau teater), maupun pembiasaan sehari-hari (contohnya program sarapan bersama, kantin sehat, atau jam makan bersama yang terstruktur).

Materi edukasi gizi yang dapat diberikan antara lain: a) fungsi makanan (membahas peran makanan bagi tubuh, seperti sebagai sumber energi, pembangun, dan pengatur, sehingga remaja memahami alasan mengapa mereka perlu mengonsumsi makanan yang beragam. 2) Gizi seimbang (memberikan pengetahuan mengenai konsep gizi seimbang, meliputi jenis dan porsi makanan yang dianjurkan sesuai kebutuhan remaja. 3) Kebiasaan makan sehat (menekankan pentingnya membangun kebiasaan makan yang baik, seperti sarapan setiap hari, mengonsumsi buah dan sayur, serta minum air putih yang cukup). 4) Jajanan sehat (mengajarkan remaja cara memilih jajanan yang sehat, bergizi, dan aman dikonsumsi, serta membedakan dengan jajanan yang berisiko bagi kesehatan). Melalui pemahaman materi-materi tersebut,

diharapkan remaja tidak hanya mengetahui pentingnya gizi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

3. Literasi Gizi Digital dan Tantangan Era Media Sosial

Literasi gizi adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan, mengolah, dan memahami informasi tentang gizi untuk digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang gizi. Jadi literasi gizi merupakan kemampuan memahami informasi gizi dasar yang diperlukan untuk mengambil keputusan gizi yang tepat. Tingkat literasi gizi remaja akan menentukan seberapa baik mereka memahami pola makan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka sehari-hari. Literasi anemia dan tablet tambah darah merupakan kemampuan dalam mengakses, membaca dan memahami informasi mengenai anemia dan juga tablet tambah darah. Literasi ini dapat melalui berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik yang dapat diakses dengan mudah, dimanapun dan kapanpun.

Perubahan perilaku makan remaja juga dipengaruhi oleh paparan media sosial dan pemasaran makanan tidak sehat yang semakin luas. Literasi gizi digital diperlukan agar remaja dapat memilah informasi gizi yang benar dari yang keliru, serta mengembangkan kapasitas kritis terhadap promosi makanan ultra-proses di platform digital. Ultra processed foods merupakan produk yang memiliki kandungan gizi yang kurang baik, seperti tingginya gula dan lemak tidak sehat, serta mengandung bahan aditif seperti penyedap rasa, pewarna, pemanis, pengental, pengemulsi, pembentuk gel, pengawet, karbonasi, dan sebagainya. Produk ini dibuat melalui teknik dan proses industri. Sebagian besar bahan utama dari makanan olahan ultra-proses adalah gula, minyak atau lemak, dan garam. Contoh ultra processed food meliputi minuman berkarbonasi, makanan ringan kemasan, cokelat, permen, es krim, roti kemasan produksi massal, margarin dan olesan lainnya, kue kering, sereal sarapan, pasta, pizza instan, nugget, sosis, burger, hot dog, mie, serta produk daging olahan lainnya. Jenis produk tersebut pada Umumnya menjadi pilihan remaja. Dengan literasi gizi yang baik, remaja diharapkan tidak akan mengalami masalah gizi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oleh karena itu penting ditanamkan literasi gizi sedini mungkin agar remaja dapat memutuskan dan menerapkan pola makan sehat sehari-hari.

F. Program Tablet Tambah Darah (TTD) di Sekolah

1. Kebijakan Program Tablet Tambah Darah

Tablet tambah darah merupakan strategi suplementasi zat besi untuk mencegah dan mengatasi anemia pada remaja putri. Suplementasi ini dikombinasikan dengan edukasi untuk meningkatkan pemahaman akan kebutuhan zat besi dan praktik konsumsi yang benar. Integrasi TTD dalam layanan UKS memungkinkan deteksi dini dan penanganan risiko anemia secara langsung di sekolah.

Pemberian TTD bagi remaja putri usia sekolah merupakan salah satu wujud dari pilar UKS, khususnya pelayanan kesehatan. Remaja putri rentan terhadap anemia terkait gizi karena meningkatnya kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya, meningkatnya kehilangan karena menstruasi, dan rendahnya asupan zat gizi. Anemia pada remaja putri dapat menghambat prestasi akademik serta peran masa depan mereka sebagai ibu. Menanggapi masalah ini, pemerintah telah menerapkan program suplementasi Asam Folat Besi Mingguan atau TTD mingguan berbasis sekolah untuk remaja putri. Intervensi ini terbukti cukup efektif.

Tujuan suplementasi adalah meningkatkan status gizi remaja putri sehingga dapat memutus mata rantai stunting, mencegah anemia, dan meningkatkan cadangan zat besi dalam tubuhnya, sehingga dapat memasuki usia reproduksi dengan cadangan zat besi yang cukup. Pemberian TTD pada remaja putri melalui suplementasi yang mengandung sekurangnya 60 mg elemental besi dan 400 mcg asam folat. TTD program diberikan kepada remaja putri usia 12-18 tahun di sekolah dengan frekuensi 1 tablet setiap minggu sepanjang tahun (52 tablet). . Pemberian TTD pada remaja putri di sekolah dapat dilakukan dengan menentukan hari minum TTD bersama setiap minggunya sesuai kesepakatan di masing-masing sekolah. Pada waktu libur sekolah, TTD diberikan sebelum libur sekolah. Puskesmas bertugas mendistribusikan TTD ke sekolah-sekolah melalui UKS, serta melakukan pemeriksaan hemoglobin rutin sebagai bagian dari kegiatan skrining kesehatan anak sekolah dan remaja. Pemantauan kepatuhan konsumsi TTD dilakukan oleh tim UKS di masing-masing sekolah.

2. Kepatuhan Konsumsi Tablet Tambah Darah

Kepatuhan dalam mengonsumsi TTD merupakan suatu bentuk perilaku sehingga kecenderungan remaja putri untuk patuh dalam konsumsi TTD secara teratur. Kepatuhan mengonsumsi TTD diukur dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi dan frekuensi mengonsumsi tablet. Remaja putri dikatakan patuh

apabila telah mengonsumsi tablet tambah darah sebanyak 4 tablet setiap bulan atau 52 tablet dalam satu tahun.

Kepatuhan konsumsi TTD pada remaja putri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan seseorang. Pengetahuan dalam hal ini adalah aturan dalam mengonsumsi TTD yang tepat serta manfaat dan pentingnya konsumsi TTD dalam upaya pencegahan anemia.

b. Sikap

Terbentuknya sikap yang mempengaruhi remaja putri dalam mengonsumsi TTD dapat terjadi karena pengetahuan atau kepercayaan individu mengenai opini TTD dapat bermanfaat bagi kesehatan. Remaja putri yang memiliki sikap positif lebih patuh mengonsumsi TTD dibanding remaja yang memiliki sikap negatif.

c. Dukungan dari orang sekitar

Dukungan dari orang sekitar ini dapat berasal dari keluarga, guru, teman sebaya, dan tenaga kesehatan. Dukungan ini dapat dalam bentuk perhatian, pengingat, dan pengawasan terhadap remaja putri untuk mengonsumsi TTD.

G. Referensi

- Angeline, & Jayalaksana, K. E. S. (2022). Association between ultra-processed food and noncommunicable disease: a literature review. December, 1–10. https://www.researchgate.net/publication/366528981_Association_between_Ultra-Processed_Food_and_Noncommunicable_Disease_A_Literature_Review
- Avesani, C. M., Cuppari, L., Nerbass, F. B., Lindholm, B., & Stenvinkel, P. (2023). Ultraprocessed foods and chronic kidney disease—double trouble. *Clinical Kidney Journal*, 16(11), 1723–1736. <https://doi.org/10.1093/ckj/sfad103>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2021). *Pedoman Pangan Jajanan Anak Sekolah Untuk Pencapaian Gizi Seimbang*. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.
- BPOM RI. (2020). *Pangan jajanan anak sekolah: Keamanan dan mutu pangan*. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
- Cut Novianti Rachmi, Esthetika Wulandari, Harry Kurniawan, Luh Ade Ari Wiradnyani, Rinaldi Ridwan, Tulus Ciptadi Akib. (2019). *Panduan untuk Fasilitator: Aksi Bergizi, Hidup Sehat Sejak Sekarang untuk Remaja Kekinian*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

- Faizah, A. N., Muningsgar, D. L. P., Larasati, M. D., Jaelani, M., & Yuniarti. (2023). Analysis Of Nutrition Literacy Level On Eating Pattern In Adult. *Jurnal Riset Gizi*, 11(1), 1–4.
- Fathonah, S., Sarwi, S., Wusqo, I. U., Cahyono, E., & Agustin, L. R. (2020). Pengaruh Literasi Kesehatan dan Literasi Gizi terhadap Status Gizi Mahasiswa Unnes. *Prosiding Seminar ...*, 910–914.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations, UNICEF, World Food Programme, & World Health Organization. (2023). *The state of food security and nutrition in the world 2023: Urbanization, agrifood systems transformation and healthy diets across the rural–urban continuum*. FAO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman pencegahan dan penanggulangan anemia pada remaja putri dan wanita usia subur*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman usaha kesehatan sekolah (UKS) terintegrasi*. Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pangan jajanan anak sekolah*. Direktorat Gizi dan KIA.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, Praktisi dan Mitra, IPB University, UNICEF. (2025). Modul Edukasi Gizi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jenjang SMP.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. Memilih Jajanan yang Aman .
- Nuraeni, I. N., et al. (2023). Home–school-based nutrition intervention programs to increase fruit and vegetable consumption in children and adolescents: A systematic review. *Jurnal Sehat Indonesia*, 4(2), 85–97.
- Purnawati Hustina Rahman, Yayu Mukaromah. (2025). *Pedoman Nasional Kantin Sehat Di Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
- Putri, D. A., Sari, I. P., Afifah, I., Fahriza, M. G., Wiwin, N. W., Asthiningsih, & Mufilihatin, S. K. (2023). Peningkatan pengetahuan tentang jajanan sehat pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*.
- Rahmawati, D., et al. (2022). Effectiveness of school-based iron supplementation programs among adolescent girls in Indonesia. *Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition*, 31(4), 568–576.
- Ronto, R., Ball, L., Pendergast, D., & Harris, N. (2023). School-based nutrition interventions: A systematic review of components, effectiveness, and implementation. *Public Health Nutrition*, 26(6), 1214–1227. <https://doi.org/10.1017/S1368980022001934>

- Samad, N., Cleland, V., van der Ploeg, H., & Hardy, L. L. (2024). School-based healthy eating interventions for adolescents aged 10–19 years: An umbrella review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s12966-024-01668-6>
- SEAMEO RECFON – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2019). *Gizi dan Kesehatan Anak Usia Sekolah Dasar*. Edisi Kedua.
- Supriyatno, Heli Tafiati, M. Aris Syaifuddin, Laela Chusnah, Lailatul Mahfudrotin, Ribka Ivana Sebayang, Dwi Nastiti Iswarawanti, Dewi Shinta. (2021). *Gizi Seimbang Dan Kantin/Jajanan Sehat Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Syafei, A., & Badriyah, L. (2019). Literasi Gizi (Nutrition Literacy) dan Hubungannya dengan Asupan Makan dan Status Gizi Remaja. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 8(04), 182–190. <https://doi.org/10.33221/jikm.v8i04.402>
- World Health Organization. (2021). *Food and nutrition policy for schools: A tool for the development of school nutrition programmes in the European Region*. WHO.
- World Health Organization. (2021). *School-based nutrition interventions: Evidence and guidelines*. WHO Press.
- World Health Organization. (2022). *Adolescent nutrition: A review of the situation in selected South-East Asian countries*. WHO Regional Office for South-East Asia.
- World Health Organization. (2023). *Global standards for health promoting schools*. WHO Press.
- Yessi Crosita Octaria. (2024). *Program Gizi Berbasis Sekolah: Profil Negara Indonesia*. Jakarta: Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO RECFON).

H. Glosarium

- GGL = Gula Garam Lemak
 kkal = kilo kalori
 MBG = Makan Bergizi Gratis
 IPA = Ilmu Pengetahuan Alam
 IPS = Ilmu Pengetahuan Sosial
 OSIS = Organisasi Siswa Intra Sekolah
 PMR = Palang Merah Remaja
 PJOK = Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan
 SDGs = *Sustainable Development Goals*
 SMA = Sekolah Menengah Atas

SMP = Sekolah Menengah Pertama

TTD = Tablet Tambah Darah

UKS = Usaha Kesehatan Sekolah

WHO = *World Health Organization*

CHAPTER 5

KEAMANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN INDUSTRI: HACCP, HYGIENE & SANITASI, BPA, DAN ZAT ADITIF

Dwi Yulia Maritasari, SKM., M.KM.

A. Pendahuluan

Pangan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD RI yang harus dipenuhi dan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama sebagai dasar mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas (Njatrijani, 2021). Semua bahan yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah disebut pangan. Pangan digunakan sebagai sumber makanan dan minuman manusia yang mencakup bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman (Hatta et al., 2022). Agar menjalani kehidupan yang sehat dan produktif, setiap manusia berhak mendapatkan pasokan makanan yang aman dan bergizi. Keamanan pangan merupakan hak setiap individu yang harus dipenuhi agar pangan dapat dikonsumsi secara aman di masyarakat (Yulianti et al., 2022).

Saat ini keamanan pangan merupakan masalah dalam lingkup internasional yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran kimia, biologis, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan makanan dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat disebut keamanan pangan. Salah satu masalah utama keamanan pangan adalah pencemaran mikroba yang berasal dari lingkungan sanitasi, bahan kimia yang berasal dari bahan baku, penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sehingga tindakan harus diambil dalam upaya untuk mengatasi masalah keamanan pangan (Njatrijani, 2021).

Perpres Nomor 86 Tahun 2019 mengatur keamanan pangan di Indonesia, menetapkan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk melindungi makanan dari pencemaran kimia, fisik, dan biologis yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Secara garis besar keamanan pangan berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan mutu makanan (Veronica Ima, 2024). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pangan yang aman, bermutu, dan bergizi untuk masyarakat melalui pengaturan penyediaan dan

kecukupan pendistribusian pangan; penyusunan dan penerapan peraturan pangan yang dibutuhkan; pengawasan selama proses produksi dan setelah pangan beredar; dan pemberian sanksi sebagai tindakan penegakan hukum kepada pengedar atau produsen pangan yang tidak aman (Sartika, 2020a).

B. Keamanan Pangan

Keamanan pangan berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan mutu makanan, dan memiliki keluasan aspek mutu fisik, kimia, mikrobiologi, dan organoleptik. Keamanan makanan didukung dengan sanitasi makanan yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah pertumbuhan, dan perkembangan potensi bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologi yang mengontaminasi dan berbahaya bagi manusia (Veronica Ima, 2024). Keamanan Pangan merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan preventif pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis, fisik, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi (Yulianti et al., 2022). Ancaman keamanan pangan terjadi sejak makanan tersebut diproduksi yang berasal dari produksi bahan baku dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Keamanan pangan merupakan risiko besar yang dihadapi konsumen maupun produsen produk-produk pangan. Pentingnya kebijakan keamanan pangan bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan risiko pada berbagai tahapan makanan. Oleh karena itu, penanganan bahan pangan, proses pengolahan, produk pangan serta proses penyimpanan haruslah terjamin keamanannya ketika terdistribusi dan dikonsumsi oleh konsumen (Alang et al., 2023). Tantangan dalam keamanan pangan mencakup 4 bidang utama sebagai berikut (Fung et al., 2018).

1. Keamanan Mikrobiologis

Pada dasarnya pangan bersifat biologis sehingga mampu mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi menjadi sumber penyakit. Sebagian besar kasus keracunan pangan terjadi karena tercemarnya makanan oleh spesies, *Clostridium*, *Campylobacter*, *Staphylococcus*, *Salmonella*, *Listeria*, *Bacillus*, *Vibrio*, dan *Escherichia coli*.

2. Keamanan Kimia

Penggunaan bahan kimia yang tidak memenuhi standar seperti pewarna, pengawet, pemanis, penyedap rasa, dll banyak ditemukan dalam produk makanan. Bahan kimia dalam makanan digunakan secara terkendali dan diatur

untuk menjaga mutu, keamanan, dan daya simpan pangan. Namun, dapat menimbulkan risiko kesehatan jika penggunaannya tidak tepat.

3. Personal Hygiene

Praktik *personal hygiene* yang buruk pada penjamah makanan dalam pengolahan pangan menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Personal hygiene bertujuan untuk mencegah kontaminasi pangan oleh mikroorganisme, bahan kimia, maupun benda asing. Praktik higiene yang buruk dapat meningkatkan risiko penyakit bawaan pangan (*foodborne diseases*).

4. Kebersihan Lingkungan

Peralatan dan fasilitas pembuangan limbah dapat meningkatkan kontaminasi mada makanan. Kondisi sanitasi yang buruk ditempat pengolahan makanan menyebabkan makanan menjadi tidak higienis. Lingkungan pengolahan makanan yang tidak bersih dapat menjadi sumber patogen, hama, dan bahan kimia berbahaya yang dapat mencemari makanan. Kebersihan lingkungan dalam pengolahan makanan sangat penting dalam upaya menjaga keamanan dan mutu pangan. Penerapan sanitasi lingkungan yang baik harus dilakukan secara konsisten dan terintegrasi dengan GMP, GHP, dan HACCP.

Makanan dianggap aman dan higienis jika tidak mengandung zar berbahaya dan terkontaminasi mikroorganismue, sehingga layak dikonsumsi. Kontaminasi makanan, baik yang berasal dari mikroorganisme maupun bahan kimia dapat menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi yang sangat serius. Penyakit bawaan makanan (*foodborne illnesse*) dapat menimbulkan masalah kesehatan yang besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Insiden kontaminasi pangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dapat memberikan konsekuensi yang parah bagi masyarakat yang mengkonsumsi maupun bisnis industri pangan. Kontaminasi pangan terjadi ketika bakteri atau kuman penyakit masuk ke dalam pangan, sehingga pangan tersebut tidak layak dan aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan terganggu ketika bahan makanan terkontaminasi oleh agen yang berbahaya (Sadiku et al., 2020). Sumber kontaminasi pada saat pengolahan pangan sebagai berikut.

1. Kontaminasi Biologis

Kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, patogen dan mikroorganisme lainnya. Hal ini merupakan penyebab umum keracunan makanan, pembusukan makanan, dan penyakit bawaan makanan (*foodborne illness*). Contohnya *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Clostridium perfringens*, *Listeria monocytogenes*, yang sering menyebabkan keracunan makanan dan wabah penyakit.

2. Kontaminasi Kimia

Kontaminasi ini terjadi pada saat makanan terpapar zat kimia berbahaya, seperti bahan tambahan pangan yang melebihi dosis, pestisida, residu bahan pembersih, logam berat, dan bahan kemasan makanan yang tidak aman.

3. Kontaminasi Fisik

Kontaminasi ini terjadi ketika benda fisik masuk ke dalam makanan. Sumber umum kontaminasi fisik meliputi logam, kaca, rambut, kuku, hama, perhiasan, dan kotoran.

Produk pangan yang terkontaminasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Berikut beberapa sumber kontaminasi yang potensial pada produk pangan (Ulilalbab et al., 2023).

1. Penjamah makanan

Penjamah makanan berkontribusi dalam proses pengolahan makanan dari mulai tahap persiapan bahan pangan sampai proses penyajian sehingga berkontribusi terhadap kemungkinan kontaminasi makanan. Kontaminasi yang terjadi apabila penjamah makanan tidak menjaga hygiene perorangan. Kunci keberhasilan dalam pengolahan pangan yang sehat dan aman yaitu kebersihan penjamah makanan. Syarat penjamah makanan untuk menghindari kontaminasi pada makanan sebagai berikut.

- a. Menjaga kebersihan pakaian, rambut, tangan, dan kuku
- b. Tidak terdiagnosis penyakit menular
- c. Memeriksa kesehatan secara rutin
- d. Membiasakan mencuci tangan sebelum melakukan pengolahan pada makanan
- e. Mengikuti pelatihan penjamah makanan terkait hygiene sanitasi
- f. Menggunakan masker dan penutup kepala pada saat mengolah makanan
- g. Jika memiliki luka maka wajib ditutup
- h. Tidak merokok
- i. Menerapkan standar selama proses pengolahan makanan

2. Air

Air merupakan bahan yang pasti digunakan dalam proses pengolahan pangan. Namun penggunaan air yang tercemar dapat menjadi sumber penyakit jika digunakan. Air yang telah tercemar limbah maupun bakteri maka tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk proses pengolahan makanan. Air yang terkontaminasi mengandung mikroba patogen penyebab penyakit dan unsur kimia berbahaya. Bahaya yang terjadi jika mengkonsumsi air yang tercemar dapat menyebabkan kolera, disentri, typus, hepatitis, bahkan kanker.

3. Peralatan Pengolahan makanan

Salah satu faktor yang berperan dalam kontaminasi makanan adalah penggunaan peralatan makan untuk proses pengolahan dan penyajian. Pencucian peralatan makan yang kurang bersih dapat menyebabkan peralatan mengandung mikroba patogen yang bisa menularkan penyakit. Seluruh peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan makanan harus dicuci dan dijaga kebersihannya. Kontaminasi yang bersumber dari peralatan makanan dapat menyebabkan penyakit pada saluran pencernaan.

4. Bahan Kemasan Produk Pangan

Kemasan makanan bersentuhan langsung dengan makanan dan bahan pangan, sehingga pemilihan bahan kemasan akan berperan dalam kontaminasi makanan. Plastik merupakan salah satu kemasan makanan yang berpotensi menyebabkan kontaminasi kimia. Selain itu kemasan berbahan sterofoam juga dapat menyebabkan kontaminasi kimia pada makanan. Suhu tinggi pada makanan menyebabkan bahan kimia yang bersifat toksik berpindah ke makanan terutama makanan dengan kandungan lemak dan minyak yang tinggi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kontaminasi makanan dari bahan kemasan dengan memilih bahan kemasan dengan kemasan yang aman dan ramah lingkungan, dan tidak menyimpan makanan terlalu lama di kemasan yang bersifat toksik.

5. Hewan Pengerat

Hewan pengerat dapat mengkontaminasi makanan dari air liur, urin, dan kotoran yang berada disekeliling proses pengolahan makanan. Hewan pengerat dapat berbahaya bagi kesehatan manusia karena membawa berbagai parasit. Kontaminasi makanan yang disebabkan oleh hewan pengerat dapat dicegah dengan cara menyimpan makanan dalam keadaan tertutup, menggunakan wadah yang tidak bisa digigit oleh hewan pengerat, membasmi hewan pengerat dan menjaga lingkungan sekitar.

6. Serangga/Lalat

Lalat merupakan salah satu serangga yang dapat mengkontaminasi makanan. Tubuh lalat banyak ditempeli mikroba patogen yang jika hinggap pada makanan dapat menyebabkan perpindahan mikroorganisme patogen. Makanan yang sudah terkontaminasi mikroorganisme dari lalat dapat menyebabkan penyakit seperti disentri, typhus, diare, muntaber, dll.

Pangan yang tidak aman bukan hanya dapat menimbulkan kesehatan bagi manusia namun juga akan berdampak pada ekonomi negara. Oleh karena itu perlunya penyelenggaraan keamanan pangan yang meliputi (Sartika, 2020b).

- a. Meningkatkan pengetahuan produsen makanan mengenai keamanan pangan sehingga konsumen dapat terhindar dari penggunaan jenis pangan yang berbahaya.
- b. Adanya peraturan-peraturan tentang keamanan pangan untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat aman dan sehat.
- c. Meningkatkan jumlah industri pangan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan keamanan pangan.

C. *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)*

Sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis resiko dan preventif dikenal dengan nama *Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)* yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya pada setiap tahapan produksi dari mulai bahan baku hingga produk akhir untuk memastikan keamanan pangan. HACCP membantu mengurangi resiko penyakit bawaan makanan (*foodborne illness*) dengan memfokuskan pada pengendalian titik-titik kritis dalam proses produksi. Metode HACCP ini merupakan salah satu metode yang efektif untuk memastikan keamanan pangan. Penerapan HACCP melalui pengendalian resiko yang baik, dapat meyakinkan konsumen bahwa produk pangan yang dikonsumsi aman. Implementasi HACCP membantu mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pangan yang terkontaminasi (Sazali, 2024).

Sistem HACCP merupakan sistem manajemen yang bertujuan untuk memastikan keamanan produk pangan dalam industri pengolahan pangan dengan menggunakan konsep rasional, sistematis, kontinyu, dan komprehensif. Tujuan sistem ini untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan bahaya yang beresiko tinggi terhadap keamanan dan mutu produk pangan. Sistem HACCP disebut dengan alat pengukur atau pengendali yang berfokus pada jaminan keamanan pangan, terutama untuk menghilangkan adanya bahaya (*hazard*) yang berasal dari bahaya kimia, fisik, dan biologis; dengan cara melakukan tindakan preventif dan mengantisipasi terlebih dahulu daripada memeriksa atau menginspeksi saja. (Irawan & Indraswati, 2023a).

Jaminan keamanan pangan menjadi suatu keharusan bagi industri pangan agar mampu mengurangi kontaminasi pada proses produksi sehingga kasus keracunan makanan dapat berkurang (Sartika, 2020c). Bagi industri pengolahan

pangan, sistem HACCP sebagai sistem penjaminan keamanan pangan mempunyai kegunaan sebagai berikut.

1. Meningkatkan jaminan keamanan produk pangan
2. Mencegah penarikan produk pangan yang dihasilkan
3. Pembenahan dan pembersihan pabrik
4. Meningkatkan kepercayaan konsumen
5. Mencegah kerugian yang timbul akibat masalah keamanan pangan

Pada industri pangan, pendekatan HACCP difokuskan terhadap produk pangan (makanan) yang rentang sebagai penyebab penyakit dan keracunan, yaitu makanan yang mudah terkontaminasi oleh bahaya kimia, fisik, dan biologis (Irawan & Indraswati, 2023b).

HACCP merupakan sistem manajemen mutu dan keamanan pangan yang menitikberatkan pada kontrol terhadap tahapan-tahapan kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya pada produk yang dihasilkan (Inayah et al., 2025). Di beberapa negara, HACCP sudah mulai diterapkan oleh industri pangan. Disamping karena meningkatnya kesadaran masyarakat baik produsen dan konsumen mengenai keamanan pangan, sehingga memicu penerapan HACCP di industri pangan. Tujuan utama dalam penerapan HACCP adalah untuk mengantisipasi bahaya dari cemaran biologi, fisik, dan kimia yang mungkin muncul pada proses produksi dan pendistribusian makanan dengan mengutamakan tindakan preventif pada titik kontrol sehingga kontaminasi dapat diminimalisir (Alang et al., 2023). Tujuan penerapan HACCP dalam industri pangan yaitu (Irawan & Indraswati, 2023b).

1. Melakukan upaya preventif terhadap bahaya sehingga dapat digunakan sebagai jaminan mutu pangan untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Menjaga keamanan dan mutu pangan sejak bahan baku dipersiapkan sampai akhir produksi dan didistribusikan.
3. Mencegah adanya keluhan karena adanya bahaya pada suatu produk pangan
4. Sebagai bentuk promosi untuk mendorong perdagangan di era pasar global yang kompetitif.

Secara teoritis ada tujuh prinsip dasar penting dalam penerapan sistem HACCP pada industri pangan seperti yang direkomendasikan baik oleh NACMCP (*National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods*, 1992) dan CAC (*Codex Alimentarius Commission*, 1993). Ketujuh prinsip dasar penting HACCP yang merupakan dasar filosofi HACCP tersebut adalah (Ibrahim, 2020; Irawan & Indraswati, 2023b):

1. Analisis bahaya (*Hazard Analysis*) dan penetapan resiko beserta cara pencegahannya.

Mengidentifikasi analisis bahaya untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat terjadi dalam proses produksi pangan. Potensi bahaya dapat berupa bahaya biologis, kimia, dan fisik. Langkah pertama dalam proses ini adalah mencantumkan langkah-langkah dalam proses produksi, kemudian menentukan potensi bahaya pada setiap tahapan.

2. Identifikasi dan penentuan titik kendali kritis (CCP) di dalam proses produksi.

menentukan titik kendali kritis dimana harus dilakukan pengendalian untuk mencegah, mengurangi, dan menghilangkan potensi bahaya. CCP adalah titik atau langkah dalam proses yang jika tidak dikendalikan dengan benar maka akan menyebabkan bahaya. Contoh pada tahapan ini meliputi pengaturan suhu, pH atau lainnya untuk mengendalikan bahaya yang telah teridentifikasi.

3. Penetapan batas kritis (*Critical Limits*) terhadap setiap CCP yang telah teridentifikasi.

Setiap CCP memiliki batas kritis yang jelas. Batas kritis adalah nilai parameter yang menunjukkan bahwa proses tersebut dalam kondisi yang aman. Batas kritis dapat berupa suhu, waktu, atau kondisi lainnya yang relevan dengan produk pangan.

4. Penyusunan prosedur pemantauan dan persyaratan untuk memonitor CCP.

Sistem pemantauan memastikan bahwa CCP ada dalam batas yang aman selama proses berlangsung. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa proses produksi yang sedang berjalan tidak melewati batas kritis yang telah ditetapkan. Perlu dilakukan dokumentasi pada setiap pemantauan untuk memastikan sistem dapat diaudit dan diverifikasi.

5. Menetapkan/menentukan tindakan koreksi yang harus dilakukan bila terjadi penyimpangan (*deviasi*) pada batas kritisnya.

Jika pemantauan menunjukan CCP dalam kondisi yang tidak aman, maka tindakan koreksi harus segera dilakukan. Tindakan koreksi berupa perbaikan proses, menghentikan produksi dan memeriksa peralatan, atau bahkan menarik produk dari pasar jika terbukti produk tersebut tidak aman.

6. Menetapkan prosedur verifikasi.

Verifikasi adalah proses untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan berfungsi dengan baik dan efektif. Diperlukan verifikasi secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu audit internal, pengujian laboratorium, inspeksi fisik produk akhir.

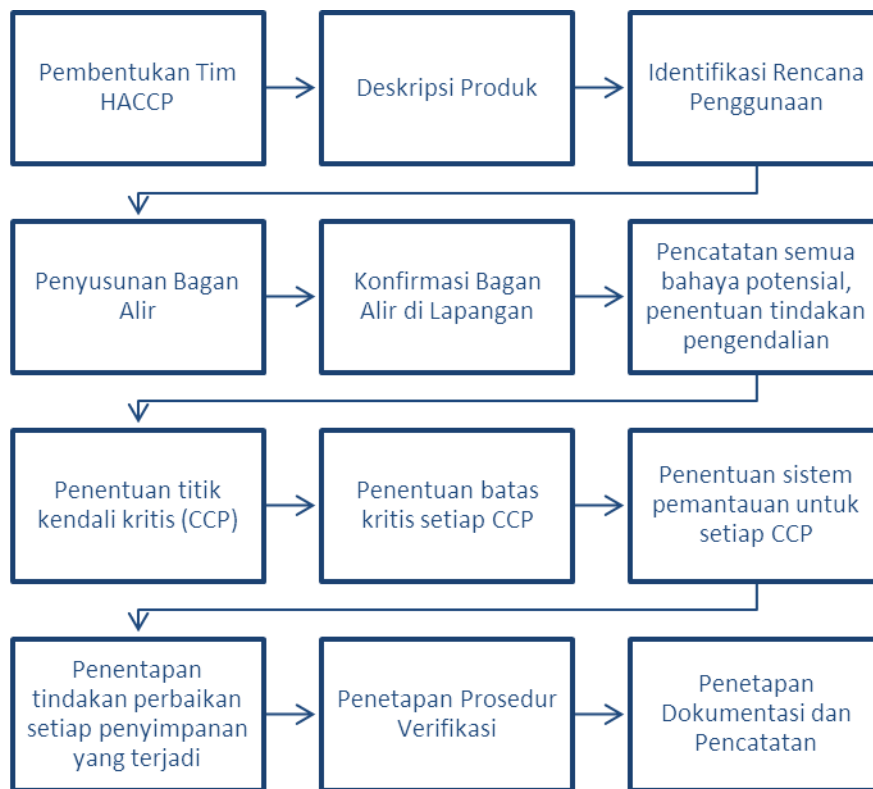
7. Menetapkan Dokumentasi dan pencatatan

Prinsip terakhir ini memastikan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan HACCP didokumentasikan dengan baik. Pencatatan sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem HACCP dapat diaudit dan diverifikasi dengan mudah. Dokumentasi dapat membantu dalam pelaporan hasil audit dan membuktikan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Dalam mengembangkan sistem HACCP hal yang penting dilakukan adalah mengidentifikasi dan menguji hambatan potensial yang akan mempengaruhi penerapan HACCP. Terdapat 4 hal yang mempengaruhi efektifitas penerapan dari HACCP yaitu (Alang et al., 2023).

- a. Manusia adalah hambatan paling utama yang mencakup komitmen karyawan dan tim HACCP dalam penerapannya di industri pengolahan pangan.
- b. Sumber biaya dalam penerapan HACCP
- c. Komitmen manajemen dalam menyediakan infrastruktur dan peralatan produksi.
- d. Regulasi

Implementasi HACCP pada industri pangan di Indonesia sesuai SNI CAC/RCP1: 2011 yang memuat Rekomendasi nasional kode praktis - prinsip umum hygiene pangan. Implementasi HACCP bersifat spesifik sesuai dengan jenis produk, proses, dan berbeda-beda setiap pabrik. Penerapan HACCP memerlukan persyaratan mendasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Dalam penerapan HACCP pelaksanaan identifikasi bahwa, penilaian, perancangan dan penerapan harus mempertimbangkan dampak dan potensi bahaya dari bahan baku, bahan tambahan, cara pengolahan, pengendalian bahaya yang berkaitan dengan keamanan pangan. Berikut pedoman penerapan HACCP dalam industri makanan (Alang et al., 2023).



Gambar 4.1: Diagram panduan logis pedoman penerapan HACCP

D. *Hygiene dan Sanitasi Pangan*

Hygiene merupakan upaya kesehatan yang dilakukan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Sanitasi adalah bagian penting yang berkaitan dengan pengolahan makanan untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa hygiene sanitasi pangan adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara dan melindungi kebersihan makanan, melalui pengendalian faktor lingkungan dari makanan yang dapat menimbulkan penyakit dan gangguan kesehatan (Setiarto, 2020).

Hygiene pangan berkaitan dengan kebersihan individu dalam proses pengolahan makanan, sedangkan sanitasi berkaitan dengan sistem pengendalian lingkungan dan fasilitas agar keamanan pangan terjaga. Hygiene dan sanitasi pangan merupakan dua konsep mendasar dalam upaya menjaga keamanan pangan baik dalam skala rumah tangga hingga industri. Hygiene dan sanitasi berperan penting dalam kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan konsumen (Judijanto et al., 2025). Manfaat penerapan hygiene dan sanitasi yaitu (Agustina, 2020)

1. Mencegah penularan penyakit
2. Mencegah kerusakan makanan selama masa penyimpanan makanan
3. Menghindari kontaminasi makanan dalam proses pengolahan pangan

4. Lingkungan dan fasilitas pengolahan pangan menjadi bersih, nyaman, dan sehat

Prinsip dasar hygiene pangan yang digunakan untuk mengendalikan faktor peralatan, penjamah makanan, dan bahan makanan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keracunan makanan. Enam prinsip dasar tersebut yaitu (Syahbanu & TP, 2025)

1. Pemilihan bahan makanan yang tidak mudah rusak akibat transportasi, distribusi, dan penyimpanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dari hewan termaksud serangga, tikus, dan hewan lainnya
3. Pengolahan bahan pangan dengan baik. Konsumsi segera bahan makanan yang sudah di masak. Jika makanan harus dipanaskan kembali, pastikan untuk memanaskannya secara menyeluruh.
4. Penyimpanan makanan masak harus hati-hati dengan suhu yang sesuai. Makanan harus disimpan dalam lemari es dalam keadaan dingin. Hindari kontak makanan yang matang dan yang mentah.
5. Pengangkutan bahan makanan menggunakan metode transportasi yang sesuai. Menghindari keterlambatan pengiriman dan menjaga kebersihan dan kondisi makanan agar tetap baik dan meminimalisir kontaminasi makanan mentah. Memisahkan berbagai jenis makanan yang mentah dan siap saji dari barang non-makanan.
6. Cuci tangan dengan benar sebelum menyajikan makanan.

Sanitasi makanan merupakan cara pengawasan masyarakat yang menekankan pada pengawasan faktor lingkungan untuk membabaskan makanan dari segala bentuk kontaminasi, dimulai dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga makanan siap dikonsumsi oleh konsumen. Sanitasi makanan bertujuan untuk menjamin keamanan pangan, mencegah penularan penyakit dari makanan, dan mengurangi kerusakan makanan. Sanitasi memiliki 6 prinsip utama dimana hal tersebut penting dalam proses pengolahan makanan (Andayani, 2020).

1. Cara pemilihan bahan makanan. Semua bahan makanan dipilih dengan baik sehingga tidak terjadi kontaminasi.
2. Cara penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan makanan harus memperhatikan kualitas dan menghindari cemaran biologis, fisik, dan kimia
3. Cara pengolahan. Kebersihan tempat pengolahan pangan harus diperhatikan dengan mengikuti kaidah Cara Produksi Pangan yang Baik (CPMB) / Good Manufacturing Practice (GMP)

4. Cara penyimpanan makanan matang. Makanan yang telah dimasak harus diperhatikan agar tidak terkontaminasi oleh bakteri.
5. Cara pengangkutan makanan. pengangkutan makanan yang sehat berperan dalam mencegah terjadinya pencemaran makanan.
6. Cara penyajian makanan. Makanan sebelum disajikan harus diatur sedemikian rupa agar tidak terkontaminasi dan sanitasi tetap terjaga.

E. Bisphenol A (BPA) dalam Kemasan Pangan

Saat ini penggunaan wadah makanan dan minuman berbahan plastik semakin meningkat. Masyarakat cenderung memilih cara yang mudah dan murah untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman seperti makanan kemasan, sehingga penggunaan wadah sekali pakai semakin meningkat. Kemasan dan wadah plastik dapat mengandung berbagai zat kimia termasuk bisphenol A yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bisphenol A (CAS 80-05-07) atau dikenal dengan "senyawa 2,2-(4,4'-dihidroksifenil) propana, 4,4'-isopropylidenediphenol, atau 2,2'-bis (4-hidroksi fenil) propana. Bisphenol A (BPA) memiliki berat molekul sebesar 228,29 g/mol dan rumus kimia $C_{15}H_{16}O_2$. BPA disintesis melalui reaksi kondensasi fenol dan aseton, yang difasilitasi oleh katalis resin penukar ion yang kuat (Febriani et al., 2024).

Bisphenol A (BPA) merupakan senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik polikarbonat (PC) dan resin epoksi. Resin ini banyak digunakan dalam lapisan makanan atau minuman kaleng dan sebagai bahan baku pada kemasan pangan karena sifatnya kuat, bening, dan tahan panas. BPA dapat berpindah ke makanan atau minuman dari kemasan jika terkena panas atau kondisi tertentu (FDA, 2024). BPOM RI mengatur batas migrasi maksimum BPA sebesar 0,6 bagian per juta (bpj/mg/kg) bagi kemasan plastik polikarbonat yang berinteraksi langsung dengan pangan. Pengaturan pelabelan BPA ini juga mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, serta bukti ilmiah dari hasil penelitian di negara lain. Isu BPA ini merupakan perhatian global, bukan hanya masalah lokal dan nasional untuk kepentingan perlindungan kesehatan konsumen (Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2022).

BPA dapat berinteraksi dengan sistem tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan tertentu. Berikut merupakan dampak penggunaan BPA terhadap kesehatan manusia (Manzoor et al., 2022).

1. BPA bertindak sebagai *endocrine-disrupting chemical* (EDC) yang dapat mengganggu keseimbangan hormon di dalam tubuh. BPA dapat menggantikan hormon alami, mengubah kadar hormon seperti estrogen, testosteron, FSH

(*follicle stimulating hormone*), dan LH (*luteinizing hormone*), yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem hormonal dan fungsi reproduksi.

2. Paparan BPA dapat menyebabkan kondisi seperti *polycystic ovary syndrome* (PCOS), gangguan perkembangan ovarium, perubahan siklus hormonal, serta risiko keguguran dan prematuritas pada wanita. Sedangkan pada pria dapat menyebabkan penurunan kualitas sperma (jumlah dan motilitas), gangguan perkembangan testis, serta infertilitas.
3. BPA dapat berinteraksi dengan reseptor estrogen di dalam sel dan memengaruhi ekspresi gen, yang berpotensi menyebabkan proliferasi sel yang abnormal. Mekanisme tersebut terkait dengan resiko kanker seperti kanker payudara, prostat, dan kanker ovarium.
4. BPA dapat menyebabkan penurunan sel T regulator dan perubahan sitokin, sehingga menyebabkan gangguan imun dan memicu peradangan atau autoimunitas.

F. Zat Aditif Pada Makanan

Zat kimia yang ditambahkan ke dalam makanan disebut zat aditif. Dalam upaya menjaga makanan agar tetap segar dan meningkatkan aroma, warna, dan tekstur merupakan salah satu tujuan penambahan zat aditif pada makanan. Sehingga dapat dikatakan bahwa zat aditif pada makanan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan semua zat yang ditambahkan pada makanan selama proses pengolahan, penyimpanan dan pengemasan. Terdapat dua kategori utama zat tambahan makanan yaitu yang tidak sengaja dan disengaja. Antioksidan, pengasam, pengawet, pewarna, pemanis, penyedap, pengemulsi adalah beberapa jenis zat aditif yang ditemukan dalam makanan (Rorong & Wilar, 2019).

Zat aditif tidak dapat dihindari karena beberapa dibutuhkan dalam proses pengolahan pangan. Zat aditif dapat menghentikan proses pembusukan, menjaga kualitas gizi, mempertahankan rasa, bentuk, dan warna seperti alami. Akan tetapi penggunaan bahan tambahan pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Mulyati et al., 2023).

1. Zat aditif tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan bahan baku pangan yang utama.
2. Zat aditif dapat mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan dalam pangan dengan tujuan teknologi pada pembuatan, pengolahan, pengemasan, dan penyimpanan.
3. Zat aditif merupakan senyawa gizi dan digunakan juga sebagai sumber zat gizi.

Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan dalam bahan makanan. Konsumsi zat aditif melebihi batas maksimum yang ditentukan dapat berbahaya bagi kesehatan terutama pada anak-anak. Konsumsi pewarna makanan pada anak-anak dapat menyebabkan gejala alergi seperti rinitis, urtikaria, angioedema, dan perubahan perilaku (ADHD). Hasil studi menunjukkan bahwa konsumsi minuman dengan pewarna yang berlebihan pada anak dapat memicu hiperaktivitas pada anak (Kraemer et al., 2022). Zat aditif dapat menimbulkan risiko yang buruk bagi kesehatan jika produsen makanan menggunakan zat aditif yang tidak diizinkan dan bukan untuk pangan, dan menggunakan dosis yang tidak tepat (Mulyati et al., 2023). Berikut merupakan dampak negatif zat aditif pada pangan yang menyebabkan efek pada kesehatan manusia (Yamin, 2020).

1. Pengawet

Penggunaan bahan pengawet pada makanan mempunyai efek bagi kesehatan baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti meningkatkan risiko metabolisme abnormal, kelahiran abnormal, bahkan kematian.

2. Penyedap Rasa/MSG

Penggunaan MSG yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti rasa pusing, mual, meningkatkan ritme jantung, dan kesemutan. Selain itu penyedap rasa merupakan racun saraf yang dapat menyebabkan kelainan otak.

3. Pemanis

Penggunaan pemanis yang berlebihan dapat menyebabkan kanker, infeksi kandung kemih, tumor, penyakit ginjal, dan mengganggu proses pembekuan darah.

4. Pewarna

Penggunaan makanan yang mengandung pewarna tinggi dapat menyebabkan terganggunya sirkulasi darah, menghambat penyerapan vitamin K, menghambat respirasi sehingga dapat menyebabkan kematian.

G. Simpulan

Saat ini keamanan pangan merupakan masalah dalam lingkup internasional yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran kimia, biologis, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan makanan dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat disebut keamanan pangan. Salah satu masalah utama keamanan pangan adalah pencemaran mikroba yang berasal dari lingkungan sanitasi, bahan kimia yang berasal dari bahan baku, penyalahgunaan

bahan berbahaya pada makanan, dan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Sehingga tindakan harus diambil dalam upaya untuk mengatasi masalah keamanan pangan. Keamanan Pangan merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan preventif pangan dari kemungkinan cemaran kimia, biologis, fisik, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.

Hygiene pangan berkaitan dengan kebersihan individu dalam proses pengolahan makanan, sedangkan sanitasi berkaitan dengan sistem pengendalian lingkungan dan fasilitas agar keamanan pangan terjaga. Hygiene dan sanitasi pangan merupakan dua konsep mendasar dalam upaya menjaga keamanan pangan baik dalam skala rumah tangga hingga industri. Hygiene dan sanitasi berperan penting dalam kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan konsumen

Makanan dianggap aman dan higienis jika tidak mengandung zat berbahaya dan terkontaminasi mikroorganisme, sehingga layak dikonsumsi. Kontaminasi makanan, baik yang berasal dari mikroorganisme maupun bahan kimia dapat menyebabkan dampak kesehatan dan ekonomi yang sangat serius. Penyakit bawaan makanan (*foodborne illness*) dapat menimbulkan masalah kesehatan yang besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Hygiene pangan berkaitan dengan kebersihan individu dalam proses pengolahan makanan, sedangkan sanitasi berkaitan dengan sistem pengendalian lingkungan dan fasilitas agar keamanan pangan terjaga. Hygiene dan sanitasi pangan merupakan dua konsep mendasar dalam upaya menjaga keamanan pangan baik dalam skala rumah tangga hingga industri. Hygiene dan sanitasi berperan penting dalam kontaminasi biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan konsumen. Sanitasi makanan merupakan cara pengawasan masyarakat yang menekankan pada pengawasan faktor lingkungan untuk membebaskan makanan dari segala bentuk kontaminasi, dimulai dari proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga makanan siap dikonsumsi oleh konsumen.

Sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis risiko dan preventif dikenal dengan nama *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya pada setiap tahapan produksi dari mulai bahan baku hingga produk akhir untuk memastikan keamanan pangan. HACCP membantu mengurangi risiko penyakit bawaan makanan (*foodborne illness*) dengan memfokuskan pada pengendalian titik-titik kritis dalam proses produksi. Metode HACCP ini merupakan salah satu

metode yang efektif untuk memastikan keamanan pangan. Penerapan HACCP melalui pengendalian resiko yang baik, dapat meyakinkan konsumen bahwa produk pangan yang dikonsumsi aman. Implementasi HACCP membantu mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari pangan yang terkontaminasi. Penerapan HACCP memerlukan persyaratan mendasar berupa penerapan GMP dan SSOP. Dalam penerapan HACCP pelaksanaan identifikasi bahaya, penilaian, perancangan dan penerapan harus mempertimbangkan dampak dan potensi bahaya dari bahan baku, bahan tambahan, cara pengolahan, pengendalian bahaya yang berkaitan dengan keamanan pangan.

H. Referensi

- Agustina, A. (2020). Manajemen Hygiene, Sanitasi Dan Keselamatan, Kerja. *Institut Pertanian Bogor. Bogor*. <https://www.rsudkotamakassar.or.id/wp-content/uploads/2025/02/120.-Manajemen-Hygiene-Sanitasi-dan-K3.pdf>
- Alang, H., Fatima, S., Pratiwi, E. R., Arifuddin, W., & Al Banna, M. Z. (2023). *Keamanan Pangan*. Selebar Karya Pustaka. https://www.researchgate.net/profile/Ismarti-Ismarti/publication/380823543_KEAMANAN_PANGAN/links/665024bd479366623a0b9c3b/KEAMANAN-PANGAN.pdf
- Andayani, H. (2020). Hygiene dan Sanitasi Makanan Jajanan. *Jurnal Kedokteran Nanggroe Medika*, 3(4), 26–30.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2022). *Sarasehan Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisfenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)*. https://www.pom.go.id/siaran-pers/sarasehan-upaya-perlindungan-kesehatan-masyarakat-melalui-regulasi-pelabelan-bisfenol-a-bpa-pada-air-minum-dalam-kemasan-amdk?utm_source=chatgpt.com
- FDA. (2024). Questions & Answers on Bisphenol A (BPA) Use in Food Contact Applications. *FDA*. <https://www.fda.gov/food/food-packaging-other-substances-come-contact-food-information-consumers/questions-answers-bisphenol-bpa-use-food-contact-applications>
- Febriani, M., Zuhrotun, A., & Apriani, E. F. (2024). Metode penetapan kadar Bisfenol A pada kemasan pangan. *Jurnal Penelitian Sains*, 26(2), 247–254.
- Fung, F., Wang, H.-S., & Menon, S. (2018). Food safety in the 21st century. *Biomedical Journal*, 41(2), 88–95.
- Hatta, H., Chaniago, R., Janggu, J. P., Djoko, S. W., Wicaksono, D., Yulistianingsih, A., Dwiyan, P., Septiani, W., Anggraini, R., & Kariani, N. K. (2022). *Pangan Dan Gizi*. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/556952-pangan-dan-gizi-ecfd102b.pdf>

- Ibrahim, O. O. (2020). Introduction to hazard analysis and critical control points (HACCP). *EC Microbiology*, 16(3), 1–7.
- Inayah, S., Pentury, M. H., made Semariyani, A. A., Sigalingging, C., & Harahap, E. S. P. (2025). *SANITASI PANGAN DAN SISTEM HACCP*. https://www.researchgate.net/profile/Shorihatul-Inayah/publication/393935426_SANITASI_PANGAN_DAN_SISTEM_HACCP/links/6880a026ba8eac4f17286e20/SANITASI-PANGAN-DAN-SISTEM-HACCP.pdf
- Irawan, H., & Indraswati, H. D. (2023a). Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). *Poltekkes Kemenkes: Surabaya*. <https://repo.poltekkes-surabaya.ac.id/6891/2/Buku%20Ajar%20MK.%20HACCP%202023.pdf>
- Irawan, H., & Indraswati, H. D. (2023b). Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). *Poltekkes Kemenkes: Surabaya*. <https://repo.poltekkes-surabaya.ac.id/6891/2/Buku%20Ajar%20MK.%20HACCP%202023.pdf>
- Judijanto, L., Efendi, Z., & Sepriano, S. (2025). *Sanitasi dan Keamanan Pangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=XZ6TEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP3&dq=kebersihan+dan+sanitasi+pangan&ots=Dzfccx8_5d&sig=ELZac1O2rFz74QmL0isTXMmsp0k
- Kraemer, M. V. dos S., Fernandes, A. C., Chaddad, M. C. C., Uggioni, P. L., Rodrigues, V. M., Bernardo, G. L., & Proença, R. P. da C. (2022). Food additives in childhood: A review on consumption and health consequences. *Revista de Saude Publica*, 56, 32.
- Manzoor, M. F., Tariq, T., Fatima, B., Sahar, A., Tariq, F., Munir, S., Khan, S., Nawaz Ranjha, M. M. A., Sameen, A., & Zeng, X.-A. (2022). An insight into bisphenol A, food exposure and its adverse effects on health: A review. *Frontiers in Nutrition*, 9, 1047827.
- Mulyati, Y., Hasan, S., Wicaksono, I. A. M., & Dahniar, D. (2023). *Buku Ajar Zat Aditif Zat Adiktif Berbasis Case Method*. Mega Press Nusantara. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=IHZjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Buku+Ajar+Zat+Aditif+Zat+Adiktif+Berbasis+Case+Method&ots=fYcIqt7M3d&sig=1FrXYp0Q8mNO-DgsjDYOrQ6-R7Q>
- Njatrijani, R. (2021). Pengawasan Keamanan Pangan. *Law, Development and Justice Review*, 4(1), 12–28.
- Rorong, J. A., & Wilar, W. F. (2019). Studi Tentang Aplikasi Zat Aditif Pada Makanan Yang Beredar Di Pasaran Kota Manado. *Techno Science Journal*, 1(2), 39–52.
- Sadiku, M. N., Ashaolu, T. J., & Musa, S. M. (2020). Food contamination: A primer. *Int. J. Adv. Sci. Res. Eng*, 6(03), 01–07.

- Sartika, R. S. (2020a). Keamanan pangan penyelenggaraan makanan bagi pekerja. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 1(1), 29–35.
- Sartika, R. S. (2020b). Keamanan pangan penyelenggaraan makanan bagi pekerja. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 1(1), 29–35.
- Sartika, R. S. (2020c). Keamanan pangan penyelenggaraan makanan bagi pekerja. *Jurnal Gizi Kerja Dan Produktivitas*, 1(1), 29–35.
- Sazali, M. F. (2024). *Importance of Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP): A Review*. 5(1). https://www.researchgate.net/profile/Mohd-Sazali/publication/389270729_Importance_of_Hazard_Analysis_Critical_Control_Points_HACCP_A_Review/links/67bc28e1645ef274a4918c07/Importance-of-Hazard-Analysis-Critical-Control-Points-HACCP-A-Review.pdf
- SETIARTO, R. H. B. (2020). *Konsep HACCP, keamanan, higiene dan sanitasi dalam industri pangan*. Guepedia. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=mRJOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=Manajemen+Higiene+dan+Sanitasi+Pangan&ots=UVA-w6qjBn&sig=S9j4EUWd7_8mdoG78IKRfVrDwtM
- Syahbanu, F., & TP, S. (2025). PRINSIP-PRINSIP DASAR HIGIENE PANGAN. *Manajemen Higiene Dan Sanitasi Pangan*, 13.
- Ulilalbab, A., Nurdyansyah, F., Aulia, L. P., Fitriyah, H., Nasution, A. S., Wardana, A. A., Rosiana, N. M., Nugroho, K. P. A., Ningtyas, R., & Fajarwaty, T. (2023). *Keamanan Pangan*. Sada Kurnia Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6HjJEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=keamanan+pangan&ots=NPJglGYxuP&sig=emCrq-jrCAHTGAzdX1CDTfQE_LY
- Veronica Ima, P. (2024). *Ekologi Pangan dan Gizi: Keamanan Pangan*. <http://bkdrepo.stikespantirapih.ac.id:83/2891/1/E-BOOK%20EKOLOGI%20PANGAN%20DAN%20GIZI.pdf>
- Yamin, M. (2020). Mengenal Dampak Negatif Penggunaan Zat Adiktif pada Makanan terhadap Kesehatan Manusia. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(2). <https://jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmpi/article/view/517>
- Yulianti, R., Muhlshoh, A., Hasanah, L. N., Rosnah, S. A. L., & Sutrisno, E. (2022). Keamanan Dan Ketahanan Pangan. *Padang: PT Global Eksekutif Teknologi*. https://www.researchgate.net/profile/Laeli-Hasanah/publication/366684879_KEAMANAN_DAN_KETAHANAN_PANGAN/links/63ae9c17c3c99660ebb4c9bc/KEAMANAN-DAN-KETAHANAN-PANGAN.pdf

I. Glosarium

HACCP : *Hazard Analysis Critical Control Point*

BPA : Bisphenol A

CCP : *Critical Control Point*

EDC : *Endocrine-disrupting chemical*

FSH : *Follicle stimulating hormone*

LH : *Luteinizing hormone*

CHAPTER 6

PERAN GIZI DALAM KESIAPSIAGAAN BENCANA: LOGISTIK PANGAN, PMT DARURAT DAN PEMULIHAN KORBAN

Haripin Togap Sinaga

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan risiko bencana tertinggi di dunia. Kondisi geografisnya, yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, iklim tropis dengan hujan tinggi, dan keragaman topografi membuat Indonesia rentan terhadap bencana geologis, hidrometeorologis, dan non-alam yang sering terjadi (BNPB, 2020; UNDRR, 2019). Dampak bencana tidak hanya terbatas pada kerusakan infrastruktur dan hilangnya jiwa. Bencana juga berpengaruh besar pada kesehatan dan status gizi masyarakat yang terdampak.

Berbagai bukti menunjukkan bahwa bencana dapat cepat mengganggu sistem pangan, layanan kesehatan, sanitasi, dan mata pencaharian. Hal ini dapat meningkatkan risiko masalah gizi, terutama di kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil dan menyusui, lansia, serta penyandang disabilitas (WHO, 2000; UNICEF, 2019). Tanpa respons gizi yang baik dan terencana, penurunan status gizi dapat terjadi dalam hitungan minggu setelah bencana.

Namun, aspek gizi sering kali dianggap sebagai intervensi sekunder yang datang setelah fase tanggap darurat. Pendekatan ini berisiko memperburuk dampak kesehatan jangka menengah dan panjang. Beberapa kajian menunjukkan bahwa kesiapsiagaan gizi yang baik sebelum bencana sangat penting untuk mencegah penurunan status gizi, mengurangi angka kesakitan, dan mempercepat pemulihan masyarakat yang terdampak (Sphere Association, 2018; Young et al., 2004).

2. Gizi sebagai Pilar Kesiapsiagaan Bencana

Kesiapsiagaan bencana secara umum merupakan upaya yang dilakukan sebelum bencana untuk memastikan respons yang cepat, efektif, dan terkoordinasi (UNDRR, 2019). Dalam konteks ini, gizi memiliki peran penting tidak hanya sebagai intervensi kuratif, tetapi juga sebagai pilar pencegahan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Kesiapsiagaan gizi mencakup perencanaan logistik pangan dan gizi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem surveilans gizi, serta penyiapan mekanisme respons yang memenuhi standar nasional dan internasional (Kementerian Kesehatan RI, 2019; Sphere Association, 2018). Tanpa kesiapsiagaan yang cukup, intervensi gizi selama bencana cenderung bersifat reaktif dan tidak tepat sasaran. Hal ini dapat menyebabkan dampak negatif, seperti ketergantungan bantuan atau gangguan dalam praktik pemberian makan bayi dan anak.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Isi Bab

Bab ini bertujuan untuk mengkaji peran gizi dalam kesiapsiagaan bencana secara mendalam. Pembahasan mencakup landasan konseptual, kerangka kebijakan, logistik pangan, penyelenggaraan PMT Darurat, hingga peran gizi dalam pemulihan korban bencana. Fokus utama adalah integrasi gizi dalam sistem manajemen bencana dan peran penting tenaga gizi dalam memastikan kesiapan sebelum bencana, sebagai dasar untuk bab-bab teknis berikutnya.

B. Konsep Dasar Kesiapsiagaan Gizi dalam Bencana

1. Pengertian Kesiapsiagaan Gizi

Kesiapsiagaan gizi dalam bencana dapat dipahami sebagai kemampuan individu, institusi, dan sistem untuk mengantisipasi, merespons, serta meminimalkan dampak bencana terhadap status gizi masyarakat (WHO, 2000). Konsep ini menunjukkan bahwa masalah gizi saat bencana bukanlah kejadian yang tidak terduga. Hal ini merupakan risiko yang dapat dipetakan dan dikelola melalui perencanaan yang sistematis.

Kesiapsiagaan gizi mencakup kesiapan teknis, logistik, serta sistem dan kebijakan. Ketiga aspek ini perlu berjalan bersamaan agar respons gizi dapat dilakukan dengan cepat dan berkelanjutan (Sphere Association, 2018).

a. Dimensi Kesiapsiagaan Gizi

1) Kesiapsiagaan Individu

Di tingkat individu, kesiapsiagaan gizi terlihat dari kompetensi tenaga gizi dan tenaga kesehatan dalam memahami standar gizi darurat, melakukan skrining status gizi, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Pengetahuan tentang pendekatan seperti *Community-Based Management of Acute Malnutrition* (CMAM) dan standar Sphere sangat penting untuk tenaga gizi dalam penanggulangan bencana (UNICEF, 2013; Sphere Association, 2018). Selain aspek teknis, kesiapan mental dan

kemampuan bekerja di bawah tekanan juga penting dalam kesiapsiagaan individu.

Tenaga gizi biasanya bekerja dalam struktur Cluster Gizi (*nutrition cluster*) yang dikoordinasi oleh pemerintah setempat. Mereka didukung oleh NGO dan lembaga internasional, terutama jika pemerintah menetapkan situasi sebagai Bencana Nasional. Tenaga/Konsultan gizi berfungsi sebagai ahli teknis sekaligus penasihat strategis sesuai bidang keahliannya.

Cluster adalah **mekanisme koordinasi lintas sektor** yang digunakan dalam respon bencana dan krisis kemanusiaan untuk memastikan bantuan **terencana, tidak tumpang tindih, dan menjangkau kelompok paling rentan**. Dalam konteks gizi bencana, **Nutrition Cluster** berperan untuk:

- Mengkoordinasikan skrining dan surveilans gizi.
- Menyepakati strategi penanganan gizi buruk (CMAM).
- Mengatur distribusi RUTF, F-75, dan F-100.
- Memastikan PMBA sesuai standar WHO dan Sphere.
- Mendukung pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data.

2) Kesiapsiagaan Institusi

Kesiapsiagaan institusi terlihat dari keberadaan rencana kontinjensi gizi, standar operasional prosedur, dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas. Institusi yang siap menghadapi bencana harus mampu memastikan ketersediaan logistik gizi, termasuk pangan darurat dan produk terapeutik seperti RUTF, F-75, dan F-100 (Kementerian Kesehatan RI, 2019; UNICEF, 2013).

Dalam hal kesiapan gizi, Institusi Dinas Kesehatan memiliki peran utama. Institusi pendidikan seperti Politeknik Kesehatan juga penting dalam menyediakan tenaga profesional, mahasiswa, atau alumni sebagai relawan. Institusi kesehatan secara otomatis terlibat dan berkoordinasi dalam cluster kesehatan, gizi, WASH, dan logistik.

3) Kesiapsiagaan Komunitas

Komunitas memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan gizi, terutama melalui pemetaan kelompok rentan, penguatan kapasitas kader, dan pengelolaan cadangan pangan berbasis masyarakat. Keterlibatan komunitas meningkatkan penerimaan intervensi dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar (UNICEF, 2019).

2. Kerangka Kebijakan dan Standar Gizi dalam Kesiapsiagaan Bencana

a. Standar dan Pedoman Internasional

Kerangka kesiapsiagaan gizi dalam bencana mengacu pada standar dan pedoman internasional yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan. Standar ini menetapkan batas minimum untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat yang terdampak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang memadai (Sphere Association, 2018).

Pedoman internasional juga menekankan pentingnya melindungi kelompok rentan, mengelola gizi buruk akut, dan mencegah praktik pemberian makan yang tidak tepat selama bencana (WHO, 2000; UNICEF, 2019).

b. Kebijakan Nasional Indonesia

Di Indonesia, kesiapsiagaan gizi dalam bencana diatur melalui kebijakan nasional yang menjadikan gizi bagian penting dari sistem penanggulangan bencana. Kebijakan ini mengatur peran pemerintah pusat dan daerah, mekanisme koordinasi antar sektor, serta tanggung jawab tenaga kesehatan dan gizi dalam berbagai fase bencana (Kementerian Kesehatan RI, 2019; BNPB, 2020).

Pendekatan nasional menekankan penyesuaian standar internasional ke dalam konteks lokal dengan mempertimbangkan kondisi geografis, budaya pangan, dan kapasitas sistem kesehatan nasional.

c. Implikasi Kebijakan terhadap Praktik Lapangan

Kebijakan dan standar sangat penting, tetapi tidak selalu menjamin kesiapsiagaan di lapangan. Berbagai evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Hal ini sering kali terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, logistik, dan koordinasi (Young et al., 2004). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas, simulasi rutin, dan monitoring serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan kebijakan kesiapsiagaan gizi bisa diterapkan saat bencana terjadi.

3. Gizi dalam Siklus Manajemen Bencana

Kesiapsiagaan gizi adalah bagian penting dari siklus manajemen bencana. Siklus ini mencakup fase pra-bencana, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali. Pada fase pra-bencana, fokus utama adalah perencanaan, peningkatan kapasitas, dan simulasi. Fase tanggap darurat merupakan tahap implementasi kesiapsiagaan yang telah dibangun, sedangkan

fase pemulihan memberikan kesempatan untuk memperkuat sistem gizi agar lebih tangguh terhadap bencana di masa depan (UNDRR, 2019; Sphere Association, 2018).

a. Pra-Bencana (Sebelum Bencana Terjadi)

Tahap ini mencakup semua usaha untuk mencegah, mengurangi risiko, dan meningkatkan kesiapan masyarakat sebelum bencana benar-benar terjadi. Ada tiga komponen utama:

1) Pencegahan (*Prevention*)

Langkah-langkah untuk menghindari terjadinya bencana atau mengurangi potensi dampaknya. Contoh meliputi melarang pembangunan di daerah rawan longsor, reboisasi hutan, perbaikan tata ruang, dan mendirikan rumah tahan gempa.

Kesiapsiagaan gizi selama masa pencegahan mencakup:

- a) Melaksanakan program gizi secara rutin, seperti kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, distribusi kapsul Vitamin A, dan pemberian makanan tambahan.
- b) Menyusun peta kerentanan lokasi stunting dan kerawanan pangan.
- c) Menetapkan zona rawan distribusi dan promosi susu formula.

2) Mitigasi (*Mitigation*)

Upaya mengurangi dampak negatif jika bencana tidak bisa dihindari. Contoh meliputi pembangunan tanggul banjir, jalur evakuasi tsunami, dan rumah tahan gempa.

Kesiapsiagaan gizi selama masa mitigasi mencakup:

- a) Menyiapkan buffer stock RUTF, suplemen vitamin A dan zinc, serta makanan siap saji.
- b) Menyiapkan MoU dengan pemasok lokal untuk makanan yang siap pakai.

3) Kesiapsiagaan (*Preparedness*)

Persiapan menghadapi kemungkinan bencana dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Contoh termasuk simulasi bencana, penyediaan logistik darurat, pelatihan relawan, dan sistem peringatan dini.

Kesiapsiagaan gizi selama masa kesiapsiagaan mencakup:

- a) Melakukan pelatihan kader untuk pengukuran LILA, serta survei cepat gizi untuk mendapatkan data balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang (SAM/MAM).
- b) Melaksanakan simulasi distribusi makanan darurat di lokasi pengungsian. Peserta pelatihan dan simulasi termasuk kader posyandu dan mahasiswa atau remaja setempat.
- c) Membuat checklist kesiapsiagaan gizi.
 - ☐ Paket gizi (Kapsul Vit. A, Oralit, Tablet Fe, Obat Cacing)
 - ☐ Ketersediaan RUTF yang belum kedaluwarsa
 - ☐ Ketersediaan PMT biskuit yang belum kedaluwarsa
 - ☐ Formulir penilaian cepat gizi yang dapat diunduh offline
 - ☐ Alat antropometri (Timbangan, pita LILA, Stadiometer portable)
 - ☐ Aplikasi gizi bencana (KoBo Toolbox, PRISM, Kalkulator Status Gizi)
 - ☐ Peta wilayah prioritas gizi dan peta rawan bencana (ArcGIS field maps)
 - ☐ Nomor kontak Dinas Kesehatan, BPBD, dan OPD terkait.

4) Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Tahap ini berlangsung ketika bencana terjadi, dengan fokus utama pada penyelamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Selama masa tanggap darurat, kegiatan yang dilakukan meliputi penyelamatan korban, evakuasi, pertolongan pertama, serta penyediaan makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan. Contoh termasuk pendirian tenda pengungsian, distribusi bantuan, dan evakuasi medis.

Lama masa tanggap darurat tergantung pada kondisi wilayah dan tingkat kerusakan. Secara umum, masa tanggap darurat berlangsung sekitar 14-30 hari. Masa tanggap darurat ditentukan oleh pemerintah daerah (Gubernur) melalui surat keputusan.

Rentang waktu normatif yang diakui secara internasional dan nasional untuk masa tanggap darurat sebelum menjalani rehabilitasi adalah sebagai berikut:

a) Standar Internasional (UN / Sphere / WHO)

Dalam praktik kemanusiaan global, fase tanggap darurat biasanya berlangsung:

- 0–30 hari: Ini dianggap sebagai masa tanggap darurat akut.

Ciri fase ini termasuk:

- Fokus pada penyelamatan nyawa

- Distribusi bantuan darurat (makanan, air, tempat berlindung)
- Penanganan gizi buruk akut (CMAM, RUTF, F-75/F-100)
- Layanan kesehatan dasar
- Dapur umum dan bantuan pangan darurat

Sphere Handbook dan panduan darurat WHO menyepakati bahwa intervensi darurat bersifat menyelamatkan jiwa, bukan pemulihan jangka panjang.

b) Transisi ke Rehabilitasi (*Early Recovery*)

- 30–90 hari: Disebut sebagai fase transisi atau early recovery.

Pada fase ini,

- Tanggap darurat mulai dikurangi.
- Rehabilitasi mulai berjalan bersamaan.
- Fokus bergeser dari "bertahan hidup" ke "memulihkan fungsi".

Contoh perubahan:

- Dapur umum beralih menjadi bantuan pangan berbasis rumah tangga atau uang tunai.
- RUTF tetap berjalan, tetapi mulai dikaitkan dengan layanan rutin.
- Perbaikan fasilitas (air bersih semi permanen, posyandu darurat).
- Dukungan awal untuk mata pencaharian.

Kesiapsiagaan gizi selama masa tanggap darurat, terutama dalam 72 jam pertama, mencakup:

- Melaksanakan penilaian gizi cepat (*Rapid nutrition assessment*) dengan melakukan skrining gizi dan mengukur lingkaran lengan menggunakan pita LILA.
- Menyusun menu makanan sesuai AKG darurat (≥ 2.100 kkal, 45 g protein).
- Memantau distribusi susu formula: Jika diberikan kepada bayi di bawah 6 bulan karena ibu meninggal atau sakit, pemberian harus sesuai Kode WHO.
- Aktivasi infodemic gizi melalui WhatsApp hotline, leaflet ASI, dan informasi tentang keamanan makanan.
- Membuka dapur PMBA untuk bayi 6-24 bulan dan menyiapkan makanan darurat lokal. Contoh formula makanan darurat: Bahan: 60% tepung beras, 25% kedelai sangrai, 10% gula, 5% minyak. Energi: 450 kkal/100 g; Protein: 15 g.
- Membuat laporan situasi (sitrep) harian atau mingguan menggunakan format seperti yang dilampirkan.

c) Pasca-Bencana (Setelah Bencana)

Tahap ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana hingga kembali normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ada dua komponen utama:

- A. Rehabilitasi (*Rehabilitation*)

Pemulihan kondisi fisik dan sosial dasar dalam jangka menengah.

Contoh: perbaikan fasilitas umum (jalan, sekolah, puskesmas), pemulihan layanan kesehatan, dukungan psikososial, pemulihan ekonomi lokal.

- B. Rekonstruksi (*Reconstruction*)

Tahap pembangunan kembali dalam jangka panjang dengan konsep "Build Back Better", yaitu membangun dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Contoh: pembangunan rumah permanen tahan gempa, sistem drainase baru untuk cegah banjir, perbaikan infrastruktur vital (jembatan, listrik, komunikasi).

- Setelah pasca-bencana, masyarakat harus kembali ke fase pra-bencana dengan kesiapsiagaan yang lebih baik. Artinya, setiap tahap saling berhubungan untuk menciptakan sistem penanggulangan bencana yang berkelanjutan.

Kesiapsiagaan Gizi pada masa Pasca-Bencana dibagi dalam beberapa tahap;

- Masa Rehabilitasi (minggu 2–12) melakukan kegiatan;
 - Pemantauan pertumbuhan balita, yaitu menimbang berat badan dan mengukur LILA setiap bulan di Posyandu.
 - Merencanakan pelatihan PMBA dan melakukan Konseling PMBA (ASI Eksklusif, Tahapan pemberian makanan bayi 0-24 bulan).
- Masa Rekonstruksi (bulan 4–36) melakukan kegiatan;
 - Integrasi program gizi ke program jangka menengah Dinkes.
 - Memastikan tersedianya anggaran khusus untuk pencegahan gizi buruk, melaksanakan pelatihan tata laksana gizi buruk, PMBA, pengadaan RUTF.
 - Mendirikan Posyandu darurat portable di sekitar tenda pengungsian.

C. Surveilans Gizi Dan Skrining Pada Masa Bencana

1. Peran Surveilans Gizi dalam Kesiapsiagaan Bencana

Surveilans gizi merupakan komponen penting dalam sistem kesiapsiagaan dan respons gizi pada masa bencana. Tujuan utama surveilans gizi adalah menyediakan data yang cepat, tepat, dan mudah digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi krisis (WHO, 2000). Dalam konteks bencana, surveilans gizi tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga sebagai dasar penetapan prioritas intervensi.

Pengalaman berbagai respons kemanusiaan menunjukkan bahwa keterlambatan atau ketiadaan data gizi sering kali menyebabkan intervensi yang tidak tepat, pemborosan sumber daya, dan meningkatnya risiko memburuknya status gizi kelompok rentan (Sphere Association, 2018).

2. Skrining Gizi sebagai Intervensi Dini

Skrining gizi merupakan bentuk surveilans cepat yang bertujuan mengidentifikasi individu berisiko gizi buruk, khususnya gizi buruk akut. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (MUAC) dan pemeriksaan edema bilateral menjadi metode utama skrining gizi dalam situasi darurat karena praktis, cepat, dan dapat dilakukan oleh tenaga terlatih non-medis (UNICEF, 2013).

Hasil skrining gizi digunakan untuk:

- a. Mengklasifikasikan status gizi (normal, MAM, SAM),
- b. Menentukan rujukan ke layanan CMAM,
- c. Menetapkan kebutuhan PMT atau intervensi lanjutan.

Sphere Handbook menegaskan bahwa skrining gizi harus dilakukan secara sistematis pada populasi berisiko tinggi, terutama balita dan ibu hamil/menyusui, sejak fase awal tanggap darurat (Sphere Association, 2018).

3. Digitalisasi Surveilans Gizi

Pemanfaatan teknologi digital, seperti aplikasi pengumpulan data berbasis mobile, semakin penting dalam respons bencana modern. Penggunaan platform digital memungkinkan pencatatan data skrining secara real-time, meningkatkan akurasi, serta mempercepat analisis dan pelaporan (UNICEF, 2019). Digitalisasi surveilans gizi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam respons kemanusiaan.

Aplikasi yang umum digunakan adalah *Kobotoolbox*. Dalam konteks gizi bencana, KoboToolbox berperan sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil skrining gizi secara terstandar, termasuk pengukuran Lingkar Lengan Atas (MUAC), pemeriksaan edema bilateral, identifikasi status gizi, serta keputusan

rujukan dan tindak lanjut. Penggunaan formulir digital dengan validasi otomatis membantu mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan konsistensi data, dan mempercepat proses klasifikasi kasus gizi buruk akut sesuai dengan pendekatan *Community-Based Management of Acute Malnutrition* (CMAM).

D. Kesiapsiagaan Logistik Gizi

1. Konsep Kesiapsiagaan Logistik Gizi

Kesiapsiagaan logistik gizi merujuk pada kemampuan sistem untuk memastikan ketersediaan, penyimpanan, dan distribusi pangan serta produk gizi khusus sebelum dan selama bencana. Tanpa kesiapsiagaan logistik yang memadai, intervensi gizi berisiko terhambat meskipun tenaga terlatih dan kebijakan telah tersedia (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Logistik gizi mencakup pangan umum, pangan fortifikasi, serta produk terapeutik seperti RUTF, F-75, dan F-100 yang digunakan dalam penanganan gizi buruk akut (UNICEF, 2013).

2. Rantai Pasok dan Manajemen Stok

Rantai pasok logistik gizi harus dirancang untuk menghadapi gangguan akibat bencana, termasuk keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Sistem pencatatan stok yang baik menjadi syarat untuk mencegah kekurangan maupun kelebihan pasokan. Sphere Handbook menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas dalam setiap tahap rantai pasok (Sphere Association, 2018).

3. Tantangan Logistik di Lapangan

Tantangan umum dalam logistik gizi meliputi keterlambatan distribusi, ketidaksesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan, serta keterbatasan kapasitas penyimpanan. Oleh karena itu, perencanaan kontinjensi logistik gizi harus dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan pra-bencana (WHO, 2000).

4. Checklist Kesiapsiagaan Logistik Gizi sebagai Instrumen Operasional

Untuk memastikan kesiapan yang terukur, tenaga gizi dapat menggunakan Checklist Kesiapsiagaan Logistik Gizi yang mencakup fase pra-bencana, awal tanggap darurat (0–72 jam), monitoring, serta transisi ke pemulihan. Checklist ini berfungsi sebagai alat audit kesiapsiagaan, panduan simulasi lapangan, dan instrumen evaluasi kapasitas tim gizi bencana. Lihat lampiran 1.

5. Implementasi Kesiapsiagaan Logistik Gizi di Lapangan

Implementasi kesiapsiagaan logistik gizi di lapangan merupakan ujian nyata dari semua perencanaan yang telah disusun pada fase pra-bencana. Pada tahap ini, tenaga gizi tidak hanya berperan sebagai ahli teknis, tetapi juga

sebagai pemecah masalah, koordinator, dan pengambil keputusan cepat di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan waktu.

Dalam praktik di Indonesia, fase awal tanggap darurat (0–72 jam) sering ditandai oleh:

- a. Data pengungsi yang belum stabil
- b. Akses logistik yang terputus
- c. Keterbatasan dapur umum dan air bersih
- d. Masuknya bantuan pangan yang tidak terkoordinasi

Oleh karena itu, implementasi logistik gizi menuntut kemampuan adaptasi tinggi tanpa mengabaikan standar Sphere dan prinsip perlindungan kelompok rentan.

E. Pemberian Makanan Tambahan (Pmt) Darurat

1. Konsep dan Tujuan PMT Darurat

PMT Darurat merupakan intervensi gizi yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko gizi kurang pada kelompok rentan selama bencana. PMT tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebutuhan pangan utama, melainkan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan gizi spesifik (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

Tujuan PMT Darurat antara lain menjaga status gizi agar tidak memburuk, mendukung pemulihan kesehatan, serta menjembatani kebutuhan gizi hingga sistem pangan kembali berfungsi (Sphere Association, 2018). Spesifikasi pangan darurat dan panduan praktis penggunaan makanan khusus sesuai standar Sphere dapat dilihat pada gambar 1.

2. Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan

Sasaran utama PMT Darurat mencakup balita, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan lainnya. Pelaksanaan PMT harus memperhatikan prinsip tepat sasaran, keamanan pangan, dan tidak mengganggu praktik pemberian makan bayi dan anak, khususnya ASI eksklusif (UNICEF, 2019).

a. Pangan Umum Darurat

Pangan umum darurat harus memenuhi prinsip tahan lama, mudah disiapkan, aman dikonsumsi, serta bisa diterima secara budaya. Contoh pangan yang umum digunakan antara lain beras, biskuit energi tinggi, makanan kaleng, kacang-kacangan, dan mi instan fortifikasi.

b. Produk Gizi Khusus

Selain pangan umum, kesiapsiagaan logistik harus mencakup ketersediaan produk gizi khusus yang penggunaannya berbasis indikasi, antara lain:

- 1) Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) untuk anak dengan gizi buruk akut tanpa komplikasi.
- 2) F-75 dan F-100 untuk penanganan gizi buruk dengan komplikasi medis.
- 3) *Ready-to-Use Supplementary Food* (RUSF) atau PMT balita untuk pencegahan wasting.
- 4) Makanan tambahan bagi ibu hamil dan menyusui.

Produk-produk ini tidak boleh dibagikan secara massal dan harus mengikuti protokol CMAM serta rekomendasi WHO dan UNICEF (UNICEF, 2013).



Spesifikasi Pangan Darurat Berdasarkan Kelompok Sasaran

Panduan praktis penggunaan makanan khusus dalam situasi bencana, sesuai **standar Sphere**.

Kelompok Sasaran	Jenis Intervensi Pangan	Spesifikasi Nutrisi
	Ready-to-Use Supplementary Food (RUSF) 	Padat energi, diperkaya 15-20 vitamin dan mineral esensial.
	Makanan Tambahan Ibu Hamil/Menyusui 	Kandungan tinggi Asam Folat, Zat Besi (Fe), dan Kalsium
	Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) 	Pasta kacang terfortifikasi; setara fungsi dengan F-75/F-100
Korban Gizi Buruk Akut	Ready-to-Use Therapeutic Food	Spesifikasi Nutrisi
	Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF)	Pasta kacang terfortifikasi; setara fungsi dengan F-75/F-100

Catatan Penting

- **RUSF** khusus untuk pencegahan & penanganan **MAM** (Moderate Acute Malnutrition), tidak menggantikan makanan umum.
- **RUTF** diberikan hanya untuk **terapi SAM** (Severe Acute Mainutrition) tanpa komplikasi, sesuai protokol **CMAM** (WHO-UNICEF).
- Semua intervensi harus memenuhi **prinsip Sphere**: tepat sasaran, aman, dan sesuai kebutuhan gizi kelompok rentan.



Gambar 5.1: Spesifikasi Pangan Darurat Berdasarkan Kelompok sasaran

3. Penyelenggaraan Dapur Umum dan Manajemen Menu Darurat

Dapur umum merupakan mekanisme utama untuk memenuhi kebutuhan pangan selama fase tanggap darurat. Namun, penyelenggaraan dapur umum tidak hanya fokus pada kuantitas makanan, melainkan juga pada kualitas gizi dan keamanan pangan (WHO, 2000).

Dapur umum sering kali hanya berorientasi pada kuantitas. Standar akademik menuntut penerapan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) minimalis di lapangan untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Relawan gizi bertugas mengawasi:

- a. Higiene Penjamah Makanan: Penggunaan masker, sarung tangan, dan menjaga kebersihan diri.
- b. Separasi Bahan: Memisahkan bahan mentah dan matang untuk mencegah kontaminasi silang.

Penerapan standar operasional prosedur (SOP) dapur umum darurat penting untuk mencegah keracunan pangan dan memastikan konsistensi pelayanan. Pengawasan oleh tenaga gizi dan petugas kesehatan menjadi bagian integral dari operasional dapur umum (Kementerian Kesehatan RI, 2019).

a. Manajemen Menu Darurat

Menu darurat harus disusun berdasarkan standar kebutuhan energi minimum dan disesuaikan dengan kebiasaan makan lokal. Penyusunan menu siklus 3–7 hari membantu menjaga variasi pangan dan efisiensi logistik (Sphere Association, 2018).

4. Kelompok Sasaran PMT Darurat

Kelompok sasaran PMT Darurat ditetapkan berdasarkan tingkat kerentanan terhadap dampak gizi akibat bencana, antara lain:

- a. Balita usia 6–59 bulan, terutama yang berisiko gizi kurang atau MAM.
- b. Ibu hamil dan menyusui, yang memiliki kebutuhan energi dan zat gizi mikro lebih tinggi.
- c. Anak usia sekolah, khususnya di pengungsian jangka menengah.
- d. Lansia dan penyandang disabilitas, yang sering menghadapi keterbatasan akses pangan.

Penetapan sasaran harus berbasis data surveilans dan skrining gizi, bukan hanya pertimbangan logistik atau administratif (UNICEF, 2019).

5. Jenis dan Bentuk PMT Darurat

a. PMT Berbasis Pangan Lokal

PMT berbasis pangan lokal memanfaatkan bahan makanan yang tersedia di daerah terdampak, seperti beras, kacang-kacangan, telur, ikan, dan sayuran. Pendekatan ini memiliki keunggulan dari sisi penerimaan budaya dan keberlanjutan, namun memerlukan pengawasan ketat terhadap kualitas, keamanan pangan, dan kandungan gizi (WHO, 2000).

b. PMT Siap Saji dan Produk Fortifikasi

Dalam situasi darurat akut, PMT sering diberikan dalam bentuk:

- 1) Biskuit tinggi energi terfortifikasi.
- 2) *Ready-to-Use Supplementary Food* (RUSF).
- 3) Makanan padat energi siap konsumsi.

Produk ini dirancang tahan lama, mudah didistribusikan, dan memiliki kandungan zat gizi mikro esensial sesuai rekomendasi internasional (UNICEF, 2013).

6. Prinsip Pelaksanaan PMT Darurat

Pelaksanaan PMT Darurat harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. Tepat sasaran, berdasarkan hasil skrining gizi.
- b. Aman dan higienis, sesuai standar keamanan pangan.
- c. Bernilai gizi memadai, khususnya energi, protein, dan mikronutrien kunci.
- d. Tidak mengganggu praktik PMBA, terutama ASI eksklusif pada bayi 0–6 bulan.
- e. Terdapat integrasi dengan intervensi lain, seperti edukasi gizi dan layanan kesehatan.

Sphere Association (2018) menekankan bahwa PMT Darurat yang tidak terkoordinasi berisiko menimbulkan ketergantungan atau bahkan memperburuk praktik pemberian makan bayi dan anak.

7. Mekanisme Distribusi dan Pemantauan PMT

Distribusi PMT Darurat dapat dilakukan melalui pos pengungsian, dapur umum, fasilitas kesehatan, atau kader komunitas. Sistem pencatatan dan pemantauan harus diterapkan untuk memastikan:

- a. Jumlah penerima sesuai sasaran.
- b. Kepatuhan konsumsi PMT.
- c. Dampak PMT terhadap status gizi.

Pemanfaatan sistem pencatatan digital, seperti KoboToolbox, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan PMT di lapangan (UNICEF, 2019).

F. Peran Gizi dalam Pemulihan Korban Bencana

1. Pendahuluan

Fase pemulihan merupakan masa transisi penting setelah fase tanggap darurat berakhir. Pada fase ini, fokus bergeser dari sekadar bertahan hidup menjadi upaya memulihkan status kesehatan dan produktivitas. Gizi berperan penting dalam menyembuhkan luka, memulihkan massa otot yang hilang akibat stres, serta memperkuat sistem imun untuk mencegah wabah penyakit di pengungsian.

2. Patofisiologi Gizi pada Korban Bencana

Korban bencana sering mengalami stres metabolik. Dalam kondisi luka fisik atau trauma psikis yang hebat, tubuh melepaskan hormon kortisol dan sitokin pro-inflamasi yang menyebabkan:

- Hipermetabolisme: Peningkatan kebutuhan energi untuk perbaikan jaringan.
- Katabolisme Protein: Pemecahan otot untuk menyediakan asam amino bagi penyembuhan.
- Defisiensi Mikronutrien: Penurunan cadangan vitamin A, C, Zinc, dan Zat Besi yang penting untuk imunitas.

3. Intervensi Gizi Spesifik dalam Pemulihan

Intervensi gizi selama pemulihan dibagi berdasarkan kelompok sasaran dan kondisi klinis korban:

a. Rehabilitasi Gizi Buruk

Pada situasi bencana, balita sangat rentan mengalami penurunan berat badan drastis.

- Pemberian Makanan Tambahan (PMT): Fokus pada *Ready-to-Use Therapeutic Food* (RUTF) atau makanan lokal padat gizi.
- Target: Peningkatan berat badan secara bertahap tanpa menyebabkan *Refeeding Syndrome*.

b. Pemulihan Korban Luka Fisik

Korban dengan luka bakar atau patah tulang memerlukan diet tinggi protein.

- Protein: Dibutuhkan 1,5 hingga 2,0 gram/kg BB/hari.
- Mikronutrien Spesifik: Vitamin C dan Zinc untuk kolagenisasi jaringan kulit.

c. Gizi untuk Kelompok Rentan

Pemulihan pasca-bencana harus memastikan keberlanjutan ASI.

- Dukungan Psikososial Gizi: Mengurangi stres ibu agar refleks oksitosin tetap terjaga.
- Suplemen: Pemberian Tablet Tambah Darah untuk mencegah anemia pasca-salin di pengungsian.

4. Tantangan dalam Pemulihan Gizi

- a. Akses Air Bersih dan Sanitasi: Gizi yang baik tidak akan efektif jika korban terus terpapar diare akibat air yang tercemar.
- b. Keamanan Pangan: Risiko kontaminasi pada bantuan makanan yang disimpan terlalu lama di gudang.
- c. Ketergantungan Bantuan: Perlunya transisi dari bantuan pangan menuju pemberdayaan ekonomi lokal.

Dua aspek penting yaitu Protokol Gizi untuk Korban Luka dan Peran Gizi pada Lansia dalam fase pemulihan. Kedua kelompok ini memerlukan pendekatan khusus karena kebutuhan metabolik dan kerentanan fisiologis yang berbeda.

5. Protokol Gizi Korban Luka Fisik dan Trauma

Korban bencana dengan cedera fisik seperti luka bakar atau patah tulang mengalami fase Ebb, diikuti fase Flow.

a. Perhitungan Kebutuhan Energi dan Protein

Untuk pemulihan jaringan yang optimal, perhitungan energi tidak bisa menggunakan standar rata-rata 2.100 kkal. Digunakan pendekatan klinis:

- 1) Energi: 25-35 kkal/kg BB/hari.
- 2) Protein: Sangat penting untuk mencegah negative nitrogen balance.
 - a) Luka ringan: 1,2 g/kg BB/hari.
 - b) Luka berat atau trauma ganda: 1,5 - 2,0 g/kg BB/hari.

b. Tahapan Pemberian Zat Gizi

- 1) Resusitasi (0-24 jam): Fokus pada cairan dan elektrolit, bukan nutrisi padat.
- 2) Anabolik Dini (Hari 2-7): Pemberian nutrisi tinggi protein. Nutrisi enteral lebih diutamakan daripada parenteral jika fungsi saluran cerna normal.

c. Rehabilitasi Jaringan: Fokus pada mikronutrien spesifik:

- 1) Vitamin C: Sintesis kolagen.
- 2) Zinc: Re-epitelisasi (penutupan luka).
- 3) Vitamin A: Mengatur respon imun dan integritas mukosa.

d. Pemulihan Gizi pada Kelompok Lansia

Lansia sering kali menjadi "kelompok yang terlupakan" dalam pemulihan bencana. Secara fisik, mereka memiliki cadangan fungsional yang rendah.

1) Masalah Gizi Khas Lansia di Pengungsian

- a) Sarkopenia: Penurunan massa otot yang dipercepat oleh kurangnya aktivitas fisik dan asupan protein di pengungsian.
- b) Dehidrasi: Berkurangnya sensasi haus secara alami, diperburuk oleh sulitnya akses air bersih.
- c) Kesulitan Mengunyah: Banyak lansia kehilangan gigi, sementara bantuan pangan sering berupa makanan keras seperti biskuit atau nasi keras.

2) Strategi Intervensi Lansia

- a) Modifikasi Tekstur: Menyediakan makanan lunak atau cair yang tetap bergizi, seperti bubur kacang hijau atau nasi tim.
- b) Pemantauan Asupan Cairan: Skema "minum terjadwal" karena lansia sering tidak merasa haus meskipun sudah dehidrasi.
- c) Kalsium dan Vitamin D: Mencegah pengeroposan tulang selama masa pemulihan di hunian sementara.

G. Simpulan

Bencana adalah peristiwa yang tidak terpisahkan dari konteks geografis dan sosial Indonesia. Dampaknya terhadap status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, menuntut adanya pendekatan kesiapsiagaan yang sistematis dan berbasis bukti. Bab ini menunjukkan bahwa gizi memiliki peran penting dalam seluruh siklus pengelolaan bencana, mulai dari fase pra-bencana hingga pemulihan.

Kesiapsiagaan gizi yang kuat ditandai dengan kebijakan dan standar yang jelas, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, sistem surveilans gizi yang berfungsi dengan baik, serta kesiapan logistik dan intervensi pangan yang tepat sasaran. Pengalaman bencana di Indonesia menunjukkan bahwa daerah yang berinvestasi pada kesiapsiagaan gizi dapat merespons bencana dengan lebih cepat, efektif, dan bermartabat.

Sebagai penutup, penguatan peran gizi dalam kesiapsiagaan bencana bukan hanya merupakan kewajiban teknis, tetapi juga komitmen moral untuk melindungi hak dasar masyarakat yang terdampak. Integrasi gizi ke dalam sistem penanggulangan bencana yang lebih luas adalah langkah strategis untuk membangun ketahanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa depan.

H. Referensi

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2020). *Rencana nasional penanggulangan bencana*. Jakarta: BNPB.
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., Bhutta, Z. A., Christian, P., de Onis, M., ... Uauy, R. (2013). Maternal and child undernutrition and overweight in low-income and middle-income countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Collins, S., Dent, N., Binns, P., Bahwere, P., Sadler, K., & Hallam, A. (2006). Management of severe acute malnutrition in children. *The Lancet*, 368(9551), 1992–2000. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69443-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69443-9)
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2007). *Food assistance in emergencies*. Rome: FAO.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2011). *Guidelines for measuring household and individual dietary diversity*. Rome: FAO.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Pedoman penanggulangan gizi pada keadaan darurat*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pelayanan gizi pada situasi bencana*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar pelayanan minimal bidang kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Sphere Association. (2018). *The Sphere handbook: Humanitarian charter and minimum standards in humanitarian response* (4th ed.). Geneva: Sphere Association.
- United Nations Children's Fund. (2006). *Nutrition response following the Indian Ocean tsunami*. New York: UNICEF.
- United Nations Children's Fund. (2015). *Community-based management of acute malnutrition*. New York: UNICEF.
- United Nations Children's Fund. (2019). *Nutrition in emergencies: Operational guidance*. New York: UNICEF.
- United Nations Children's Fund. (2020). *Nutrition surveillance in humanitarian settings*. New York: UNICEF.
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2019). *Global assessment report on disaster risk reduction*. Geneva: UNDRR.
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2014). *Humanitarian needs assessment: The good enough guide*. New York: OCHA.
- World Food Programme. (2012). *Food assistance for assets: Guidelines*. Rome: WFP.

- World Food Programme. (2017). *Emergency food security assessment handbook*. Rome: WFP.
- World Health Organization. (2000). *The management of nutrition in major emergencies*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2005). *Health action in crises: Tsunami response*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2012). *WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2013). *Guideline: Updates on the management of severe acute malnutrition in infants and children*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2017). *Guidelines for the management of acute malnutrition in emergencies*. Geneva: WHO.
- Young, H., Borrel, A., Holland, D., & Salama, P. (2004). Public nutrition in complex emergencies. *The Lancet*, 364(9448), 1899–1909.
- Young, H., Jaspars, S., Brown, R., Frize, J., & Khogali, H. (2001). *Food-security assessments in emergencies*. London: Overseas Development Institute.

CHAPTER 7

PENDEKATAN SOSIAL BEHAVIORAL UNTUK PERUBAHAN PERILAKU GIZI (THEORY-BASED INTERVENTION)

Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi.

A. Pendahuluan/Prolog

Indonesia saat ini tengah menghadapi permasalahan gizi dan kesehatan masyarakat yang multidimensi. Masalah gizi yang dihadapi tidak lagi tunggal, melainkan beban ganda bahkan beban gizi kompleks (*Triple burden of malnutrition*) yang mencakup kekurangan gizi (*Undernutrition*), kekurangan zat gizi mikro (*Hidden hunger* atau anemia) serta kelebihan gizi yang berujung pada obesitas (Rah et al., 2021). Data Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada balita di Indonesia mencapai 21.6% pada tahun 2022, meskipun telah mengalami penurunan dari 37.2% pada tahun 2013 (Mediani et al., 2022). Di sisi lain, prevalensi obesitas yang terjadi pada orang dewasa justru mengalami peningkatan dari 14.8% pada tahun 2013 menjadi 21.8% pada tahun 2018 (Hofman et al., 2022).

Masalah gizi di Indonesia yang cukup kompleks tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya seperti faktor perilaku, sosial, dan budaya masyarakat. Kebiasaan makan yang kurang sehat, praktik pemberian makan bayi dan anak yang tidak optimal, serta kurangnya aktivitas fisik yang dapat menjadi determinan perilaku sehingga berkontribusi signifikan terhadap masalah gizi (Andriani et al., 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama di Indonesia baru mencapai 52.5%, masih jauh di bawah target nasional yaitu 80% (Syahri et al., 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi gizi hanya berfokus pada penyediaan pangan dan suplemen saja, namun tidak cukup untuk mengatasi akar permasalahan.

Perubahan perilaku gizi masyarakat memerlukan sebuah pendekatan yang sistematis dan berbasis ilmiah. Intervensi yang dirancang berdasarkan teori perubahan perilaku (*Theory-based intervention*) telah terbukti lebih efektif dibandingkan intervensi yang tidak menggunakan kerangka teori (Glanz & Bishop, 2010). Pendekatan dengan sosial behavioral menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perilaku terbentuk, faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi, dan strategi apa yang paling efektif untuk mengubahnya (Rigby et al., 2020). Teori seperti *Health Belief Model*, *Theory of Planned Behaviour*, *Social Cognitive Theory*, dan *Social Ecological Model* telah banyak digunakan untuk merancang intervensi kesehatan yang sukses di berbagai negara (Michie et al., 2011).

Pemerintah Indonesia menetapkan visi Indonesia sehat 2045 sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan memiliki daya saing tinggi bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Indonesia (Bappenas, 2023). Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan transformasi paradigma dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif, termasuk dalam bidang gizi masyarakat. Pendekatan sosial behavioral yang berbasis teori merupakan elemen penting dalam mencapai target tersebut, karena memungkinkan untuk mengidentifikasi determinan perilaku secara spesifik serta dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran (Davis et al., 2015).

Namun demikian, implementasi *Theory based intervention* dalam program gizi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai macam tantangan. Diantaranya adalah Keterbatasan kompetensi tenaga kesehatan dalam menguasai dan menerapkan teori perubahan perilaku, kurangnya adaptasi terhadap kondisi sosial budaya lokal, serta lemahnya mekanisme pemantauan dan evaluasi program yang berlandaskan teori (Delisle et al., 2017). Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian komprehensif mengenai bagaimana pendekatan sosial behavioral dapat diimplementasikan secara efektif dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, serta sistem kesehatan yang ada di Indonesia.

B. Determinan Perilaku Gizi dan Pentingnya Pendekatan Berbasis Teori

Perilaku gizi didefinisikan sebagai pola dan kebiasaan makan jangka panjang yang dibentuk dan dipertahankan oleh seorang individu dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi status gizi dan kesehatan (Li et al., 2023). Determinan perilaku gizi sangat kompleks dan multidimensional. Dalam kerangka *social ecological model*, perilaku gizi dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu (1) level individual (pengetahuan, sikap, persepsi, *self efficacy* dan karakteristik demografis), (2) level interpersonal (pengaruh keluarga, teman sebaya serta jaringan sosial), (3) level lingkungan atau komunitas (akses terhadap pangan, kondisi ekonomi, dan norma budaya), dan (4) level makro atau kebijakan (regulasi pemerintah, kebijakan harga pangan, serta program nasional) (Story et al., 2008).

Model ekologi perilaku kesehatan (*Ecological model of health behavior*) menekankan bahwa perilaku kesehatan, termasuk perilaku gizi, merupakan hasil dari interaksi dinamis antara individu dengan berbagai tingkatan di lingkungan

sekitarnya. Model ini mengakui bahwa, perubahan perilaku yang berkelanjutan memerlukan intervensi yang tidak hanya fokus pada individu, tetapi juga harus mengubah lingkungan fisik dan sosial yang mendukung atau menghambat perilaku tersebut (Salmon et al., 2020). Pemahaman tentang model ekologi tersebut merupakan dasar penting dalam merancang intervensi gizi yang komprehensif dan efektif.

Intervensi kesehatan masyarakat yang dirancang berdasarkan teori perubahan perilaku menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan intervensi tanpa kerangka teori (Glanz & Bishop, 2010). Dalam sebuah studi menunjukkan bahwa, intervensi yang secara eksplisit menggunakan teori dan menargetkan konstruk teoretis tertentu, memiliki efek yang lebih besar dalam mengubah perilaku dibandingkan dengan intervensi yang tidak berbasis teori (Prestwich et al., 2014). Kelebihan *theory based intervention* antara lain: (1) Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme perubahan perilaku, (2) memungkinkan identifikasi mediator dan moderator yang mempengaruhi efektivitas intervensi, (3) Memfasilitasi replikasi dan adaptasi program di konteks yang berbeda, serta (4) memperkuat dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan program (Nilsen, 2015).

C. Teori Perubahan Perilaku Gizi

Berbagai teori perubahan perilaku telah dikembangkan untuk memahami dan memfasilitasi perubahan perilaku gizi pada berbagai level, mulai dari individu hingga kebijakan. Teori-teori ini memberikan kerangka konseptual yang berbeda namun saling melengkapi untuk merancang intervensi yang efektif.

1. *Health Belief Model* (HBM) pertama kali dikembangkan pada tahun 1950-an yang menjelaskan bahwa keputusan individu untuk melakukan perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang ancaman penyakit dan persepsi tentang manfaat serta hambatan dalam melakukan tindakan pencegahan. Model ini memiliki enam konstruk utama yaitu *perceived severity*, *perceived benefits*, *perceived barriers*, *cues to action*, dan *self-efficacy* (Glick et al., 2024). Dalam konteks gizi, HBM telah digunakan untuk merancang intervensi pencegahan obesitas, peningkatan konsumsi makanan yang kaya nutrisi (*nutrient rich foods*), serta promosi perilaku makan sehat (Glick et al., 2024; Jones et al., 2015).
2. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991 menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan prediktor terbaik dari perilaku aktual. Niat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *attitude toward the behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral*

control. Dalam sebuah studi meta analisis menunjukkan bahwa TPB cukup efektif dalam memprediksi perilaku makan sehat, dengan faktor-faktor dalam teori tersebut (*attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control*) dapat menjelaskan sekitar 44% dari perbedaan perilaku makan sehat antar individu (McDermott et al., 2015).

3. *Transtheoretical Model (Stages of Change)* yang dikembangkan oleh Prochaska dan DiClemente (1983) mengakui bahwa perubahan perilaku adalah proses bertahap, dimulai dari *precontemplation, contemplation, preparation, action, dan maintenance* (Prochaska, 1983). Dalam sebuah penelitian systematic review menunjukkan bahwa model ini sangat berguna untuk melakukan tailoring pesan dan strategi intervensi sesuai dengan kesiapan individu untuk berubah dalam konteks intervensi gizi (Nakabayashi et al., 2020).
4. *Social Cognitive Theory (SCT)* dikembangkan oleh Bandura pada tahun 1986 menekankan konsep reciprocal determinism, bahwa perilaku, faktor personal, dan lingkungan saling mempengaruhi secara dinamis. Teori ini mencakup konstruk kunci seperti *observational learning, self efficacy, outcome expectations, dan self-regulation*. Program cooking demonstration merupakan aplikasi dari konsep observational learning dalam SCT. *Self efficacy* dalam teori ini merupakan prediktor kuat dari perilaku makan sehat dan manajemen berat badan (Young Hong, 2016).
5. *Social Support Theory* menekankan bahwa dukungan yang diberikan oleh keluarga, teman, dan komunitas dapat memfasilitasi perubahan perilaku sehat. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial berperan penting dalam perilaku makan anak dan remaja dengan *self efficacy* yang bertindak sebagai mediator antara dukungan sosial dan perilaku makan (Tan et al., 2024).
6. *Community Organization Theory*, pada teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengembangkan solusi sesuai dengan konteks lokal (Minker dan Wallerstein, 2012). Program posyandu di Indonesia merupakan contoh pendekatan *community based* yang melibatkan kader kesehatan dari masyarakat lokal.
7. *Social-Ecological Model* merupakan sebuah kerangka yang secara komprehensif mengintegrasikan berbagai level pengaruh terhadap perilaku kesehatan mulai dari level *intrapersonal, interpersonal, organizational, community dan public policy* (McLeroy et al., 1988). Intervensi yang mencakup *multiple levels of influence* yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sehingga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dengan mengatasi faktor sosial dan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku positif (Andriani et al., 2023).

Sebagai contoh, program pencegahan obesitas yang mencakup edukasi individu, dukungan keluarga, kebijakan kantin sehat, akses fasilitas olahraga, dan regulasi iklan makanan.

8. *Precede Proceed Model* merupakan sebuah model perencanaan program kesehatan masyarakat yang komprehensif. Pada model ini membedakan tiga jenis faktor yang dapat mempengaruhi perilaku, antara lain *predisposing factors* (pengetahuan, sikap), *enabling factors* (keterampilan, sumber daya), dan *reinforcing factors* (dukungan sosial, reward).
9. COM-B Model dan *Behaviour Change Wheel* yang menyatakan bahwa perilaku merupakan hasil dari interaksi antara *capability* (kemampuan), *opportunity* (kesempatan), dan *motivation* (Michie et al., 2011). Model ini cukup praktis karena menyediakan panduan langkah demi langkah untuk merancang intervensi, termasuk taksonomi 93 *Behaviour Change Techniques* (BCT) yang dapat digunakan dalam intervensi (Michie et al., 2013).

D. Program Nasional Berbasis Teori

Setelah memahami berbagai teori perubahan perilaku gizi, penting untuk mengkaji bagaimana teori-teori tersebut dapat diimplementasikan dalam kebijakan dan program nasional Indonesia. Berikut adalah beberapa program yang secara implisit maupun eksplisit menggunakan kerangka teori perubahan perilaku dalam implementasinya.

1. Program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gerakan 1000 HPK)

Program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) merupakan program nasional yang secara implisit menggunakan berbagai teori perubahan perilaku dalam implementasinya. Program ini menargetkan periode penting mulai dari masa kehamilan sampai anak mencapai usia 2 tahun. Implementasi program 1000 HPK mengadopsi *social ecological model* melalui intervensi multi level yang terdiri dari pendidikan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui (tingkat individual), penguatan kapasitas keluarga dan kader kesehatan (tingkat interpersonal), pengembangan sistem posyandu (tingkat komunitas), dan penetapan kebijakan serta program peningkatan status gizi anak balita (tingkat pemerintah/kebijakan) (Kusumawati et al., 2017).

Penelitian kasus di Provinsi Yogyakarta mengungkapkan bahwa penerapan lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting (2018-2024) yang disertai dengan delapan aksi konvergensi mampu menurunkan angka stunting dengan signifikan. Selama periode 2018-2021, terjadi penurunan rata-rata sebesar 2.06% per tahun, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan

periode 2007 – 2018 yang hanya mencapai 0.57% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, percepatan penurunan stunting di Yogyakarta berkaitan erat dengan menerapkan *Community Organization Theory* yang bersifat konvergen dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga komunitas dan keluarga (Siswati et al., 2022).

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

Sejalan dengan pendekatan komprehensif dalam program 1000 HPK, pemerintah Indonesia juga meluncurkan gerakan nasional yang lebih luas untuk mengubah perilaku kesehatan masyarakat secara menyeluruh, Tidak hanya fokus pada periode 1000 hari pertama kehidupan, tetapi mencakup seluruh siklus kehidupan. Gerakan ini dikenal dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

GERMAS diluncurkan pada tahun 2016 yang merupakan gerakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat, termasuk perilaku gizi. Program ini menggunakan pendekatan *social cognitive theory* yang melibatkan seluruh komponen meliputi pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia pendidikan, swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, individu, keluarga dan masyarakat (Cahyani et al., 2020). Kampanye “Isi Piringku” dalam GERMAS mengaplikasikan konsep *cues to action* dari *health belief model* dengan memberikan panduan visual yang mudah diingat untuk praktik pola makan seimbang. Dalam sebuah studi menemukan bahwa edukasi berbasis “Isi Piringku” terbukti efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi, khususnya pada keluarga dengan balita stunting (Siahaya, et al, 2021).

GERMAS juga menggunakan strategi komunikasi perubahan perilaku yang berbasis pendekatan promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Program ini berfokus pada tiga kegiatan utama yaitu, melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, konsumsi sayur dan buah, serta cek kesehatan secara rutin (Junita et al., 2020). Sosialisasi GERMAS juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media, mulai dari media cetak (leaflet, poster, brosur, dan lainnya), media elektronik (radio dan televisi), serta media sosial (*Twitter, Instagram, Facebook, Youtube, dan Whatsapp*). Selain itu, GERMAS juga dikomunikasikan melalui kegiatan rapat, kegiatan posyandu, kegiatan posbindu serta kegiatan penyuluhan kesehatan lainnya (Cahyani et al., 2020).

3. Program ASI Eksklusif Berbasis Komunitas

Salah satu perilaku gizi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia adalah pemberian ASI eksklusif. Meskipun manfaatnya telah diketahui luas, cakupan ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari target nasional. Hal ini tentu saja mendorong untuk membuat sebuah program khusus yang tidak hanya mengedukasi secara massal seperti GERMAS, tetapi juga menyediakan sistem dukungan sosial yang kuat di tingkat komunitas.

Program ASI eksklusif berbasis komunitas merupakan respons terhadap masih rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia yang hanya mencapai 52.5% dari 2.3 juta bayi yang lahir dan dari target nasional sebesar 80% (Pratiwi et al., 2024). Rendahnya angka pemberian ASI eksklusif ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pengetahuan ibu, dukungan keluarga yang lemah, norma sosial yang tidak mendukung, serta akses yang terbatas terhadap konseling laktasi. Maka dari itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang tidak hanya berfokus pada individu ibu, tetapi dapat mengubah lingkungan sosial dan sistem pendukung di sekitarnya (Chasanah, 2015).

Program promosi ASI eksklusif di Indonesia telah mengalami evolusi dari pendekatan yang hanya fokus pada edukasi individu menjadi pendekatan yang lebih komprehensif berbasis dukungan sosial. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga dan tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam keberhasilan pemberian ASI eksklusif (Tan et al., 2024). Program ini mengintegrasikan beberapa teori perubahan perilaku untuk menciptakan intervensi yang komprehensif dan efektif.

Social Cognitive Theory (SCT) diterapkan melalui konsep pembelajaran observasional dan *self efficacy*. Dimana ibu-ibu yang berhasil memberikan ASI eksklusif dilatih menjadi *peer counselor* untuk memberikan *role modeling* kepada ibu-ibu lainnya (Islam et al., 2023). *Social support theory* menjadi landasan utama dengan menyediakan dukungan emosional, informasional, dan instrumental melalui kelompok pendukung ASI. Selain itu, program ini juga mengaplikasikan *social ecological model* dengan melakukan intervensi di berbagai level, memberikan edukasi pada ibu (level individual), pemberdayaan keluarga dan *peer counselor* (level interpersonal), penguatan klinik laktasi dan rumah ASI (level komunitas), serta advokasi kebijakan tempat kerja yang ramah ASI (level kebijakan) (Tomori et al., 2022).

Evaluasi program Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) di kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa konsep *peer support* efektif untuk meningkatkan praktik ASI eksklusif. Seorang ibu yang menjadi anggota kelompok pendukung memiliki peluang 3,67 kali lebih besar untuk berhasil memberikan ASI Eksklusif

dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapat dukungan kelompok sebaya. Hal ini disebabkan karena anggota dari kelompok pendukunh ASI akan belajar, berbagi informasi, mendengar, mengamati, mencoba perilaku baru, menerima umpan balik, serta merasakan dukungan dari sesama anggota (Wati & Muniroh, 2018). Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya implementasi dari *social support theory* dalam merancang intervensi gizi yang efektif.

4. Program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

Selain pemberian ASI Eksklusif, aspek penting lainnya dalam pencegahan stunting adalah tercukupinya asupan protein hewani pada anak. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang melimpah, namun konsumsi ikan pada masyarakat khususnya pada anak – anak masih relatif rendah. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan adanya program yang secara spesifik menargetkan perubahan perilaku konsumsi ikan dengan mempertimbangkan faktor sikap, normal sosial, dan hambatan praktis yang dihadapi oleh masyarakat seperti keterbatasan akses, harga yang kurang terjangkau dan kurangnya keterampilan dalam mengolah ikan.

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) merupakan program nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan latar belakang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Terutama sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap permasalahan gizi di Indonesia seperti stunting, anemia, sekaligus untuk memanfaatkan potensi sumber daya perikanan yang melimpah di Indonesia (Mazaya, et al, 2025). Program ini ditujukan untuk semua kalangan mulai dari anak – anak hingga dewasa dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi ikan yang dapat mendukung daya tahan tubuh serta sebagai sumber protein hewani penting bagi masyarakat.

Program GEMARIKAN di berbagai wilayah Indonesia secara implisit menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk merancang intervensi dengan menargetkan 3 determinan utama, yaitu:

- a. *Attitude toward behaviour* (Sikap terhadap perilaku) dengan melakukan beberapa strategi seperti edukasi gizi berbasis komunitas dengan memanfaatkan posyandu, sekolah maupun kelompok masyarakat untuk memberikan edukasi manfaat dari ikan (Husnaniyah & Fazza, 2025). Selain itu juga melakukan dialog interaktif, tanya jawab dua arah serta menampilkan video menarik untuk meningkatkan antusiasme dan pemahaman pentingnya konsumsi ikan di SDN 3 Mrican Kediri (Mazaya, et al, 2025). Kemudian, adanya

tambahan berupa pelatihan pengolahan ikan menjadi sebuah menu yang menarik dan disukai anak – anak (Masrikhiyah et al., 2025).

b. *Subjective norms* dengan membangun norma sosial positif tentang konsumsi ikan melalui dukungan tokoh masyarakat dan kader, melalui kampanye maupun kompetisi mengadakan lomba inovasi membuat menu ikan serta memberdayakan *peer group* sehingga dapat menjadi penggerak untuk perubahan perilaku gizi di lingkungannya (Febria et al., 2024; Masrikhiyah et al., 2025).

c. *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku yang dipersepsikan) dengan mengatasi hambatan praktis dalam mengonsumsi ikan seperti meningkatkan akses agar dapat menyediakan ikan dengan baik, memberikan pelatihan serta edukasi keterampilan tentang cara memilih ikan dengan baik, dan teknik mengolah ikan yang praktis dan menarik untuk anak – anak. Selain itu juga memberikan media edukasi berupa booklet yang berisikan kreasi makanan berbahan dasar ikan sebagai referensi bagi ibu-ibu untuk mengolah ikan (Husnaniyah & Fazza, 2025).

Program GEMARIKAN ini menunjukkan bahwa pendekatan *theory based intervention* yang dirancang dengan baik, mempertimbangkan konteks lokal, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dalam upaya pencegahan stunting dan meningkatkan konsumsi protein hewani. Model program ini tentu saja dapat direplikasi serta diadaptasi di berbagai wilayah, terutama di daerah yang potensi perikananannya cukup besar namun konsumsi masyarakat terhadap ikan masih rendah.

5. Program “Posyandu Remaja”

Selain menargetkan kelompok anak dan keluarga seperti program GEMARIKAN, pendekatan preventif terhadap stunting juga perlu dilakukan sejak periode remaja. Remaja putri khususnya sebagai calon ibu, merupakan kelompok strategis dalam upaya pencegahan stunting generasi mendatang. Investasi kesehatan dan gizi pada masa remaja dapat menentukan kualitas kesehatan reproduksi dan status gizi saat mereka menjadi seorang ibu hamil nantinya. Kesadaran akan pentingnya kelompok remaja ini melahirkan inovasi program berbasis komunitas yang dapat dilakukan dengan pendekatan *peer education*.

Posyandu remaja merupakan program inovatif yang menjadikan kelompok remaja sebagai upaya preventif terhadap stunting melalui pendekatan *peer education*. Program ini berbasis pada Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola oleh dan untuk remaja dalam rangka untuk

meningkatkan derajat kesehatan remaja zoter (Rasmaniar et al., 2022). Pendekatan *peer education* pada posyandu remaja ini menerapkan prinsip, antara lain:

- a. *Social Learning Theory* dan *Peer Education*: Program ini memanfaatkan dan melatih kader remaja untuk menjadi edukator bagi teman sebayanya. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan teman sebaya lebih efektif karena remaja cenderung lebih terbuka dan nyaman untuk belajar dari sesama remaja (Rasmaniar et al., 2022). Teman sebaya dan lingkungan sosial mempunyai dampak kuat pada remaja terhadap pola makan, edukasi ilmu gizi dan aspek kesehatan lainnya (Braune et al., 2025).
- b. *Health Belief Model*. Dalam program posyandu remaha ini bekerja untuk meningkatkan persepsi remaja tentang kerentanan dan keseriusan masalah kesehatan reproduksi dan gizi yang dapat berdampak pada kejadian stunting di masa depan. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Posyandu remaja mawar, kendal, melakukan evaluasi yang menunjukkan adanya peningkatan 12.3% dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan pencegahan kehamilan dini setelah diberikan edukasi (Kustriyanti et al., 2025).
- c. *Self-Efficacy Theory*. Melalui pelatihan keterampilan seperti pengukuran antropometri, penyuluhan, dan konseling, kader remaja dapat mengembangkan keyakinan diri untuk mengelola kesehatan mereka dan menjadi agen perubahan di komunitasnya (Rasmaniar et al., 2022).

Program posyandu remaja menunjukkan potensi yang cukup besar sebagai model intervensi berbasis komunitas yang melibatkan remaja secara aktif dalam upaya untuk mencegah stunting melalui edukasi kesehatan reproduksi, deteksi dini anemia dan kekurangan energi kronis (KEK) pada remaja putri sebagai calon ibu (Rasdianah et al., 2023). Kegiatan posyandu remaja juga tidak monoton dengan menambahkan pelatihan keterampilan, lomba, dan kegiatan seni yang menarik minat remaja. Selain itu, kegiatan posyandu remaja ini juga melibatkan berbagai pihak mulai dari puskesmas, dinas kesehatan, sekolah serta orang tua untuk memfasilitasi dan mendukung agar kegiatan posyandu remaja dapat berjalan dengan baik (Kustriyanti et al., 2025).

E. Tantangan dan Solusi

Meskipun berbagai program intervensi gizi berbasis teori telah menunjukkan efektivitas yang baik, implementasi program intervensi gizi berbasis teori perubahan perilaku di Indonesia masih menghadapi beragam tantangan yang kompleks dan multidimensional. Beberapa tantangan yang dapat terjadi antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, karena banyak kader kesehatan dan tenaga kesehatan pelaksana program yang masih belum memiliki pemahaman yang memadai tentang teori perubahan perilaku dan bagaimana mengaplikasikannya dalam praktik dengan baik.
2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Program-program intervensi memerlukan biaya untuk pelatihan, pembuatan materi, insentif bagi kader, serta kegiatan monitoring dan evaluasi. Ketergantungan dana pemerintah yang terbatas dan tidak berkelanjutan membuat banyak program tidak dapat berjalan secara optimal dan berhenti di tengah jalan.
3. Peran Gender dan dinamika keluarga. Dalam budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Indonesia, keputusan terkait kesehatan dan gizi anak seringkali tidak sepenuhnya berada di tangan Ibu. Melainkan dipengaruhi oleh suami, mertua, bahkan anggota keluarga lain. Otoritas suami yang lebih besar sering mengakibatkan istri menunda keputusan terkait kesehatan balita karena menunggu perintah suami terlebih dahulu. Ketika seorang ibu tidak memiliki otonomi dalam mengambil keputusan, maka implementasi praktik gizi yang baik menjadi lebih sulit meskipun ibu sudah memiliki pengetahuan yang cukup (Triratnawati & Yuniati, 2023).
4. Kemiskinan dan ketahanan pangan. Kemiskinan merupakan akar permasalahan gizi yang fundamental. Meskipun memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang, keluarga miskin seringkali terpaksa memiliki dan memilih makanan berdasarkan harga, bukan berdasarkan nilai gizinya.
5. Kurangnya monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah menyebabkan program tidak dapat dinilai secara objektif. Banyak program yang berjalan tanpa adanya indikator keberhasilan yang jelas atau tanpa adanya pengukuran dampak yang sistematis. Hal ini menyulitkan untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki, serta menghambat pembelajaran dan perbaikan program secara berkelanjutan.

F. Solusi dan Strategi Program Intervensi

Berdasarkan analisis teori, studi kasus, serta tantangan dan pembelajaran dari berbagai program intervensi gizi berbasis teori perubahan perilaku di Indonesia, beberapa solusi maupun strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai Indonesia sehat 2045 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan cara memberikan pelatihan berkelanjutan dan berjenjang. Pelatihan tidak hanya dilakukan dalam sekali, tetapi dirancang dalam beberapa level, pertama melakukan pelatihan dasar untuk semua kader, kedua pelatihan lanjutan untuk kader yang

menunjukkan kinerja yang baik, dan yang ketiga melakukan pelatihan refreshment secara *update* pengetahuan dan keterampilan (Rasmaniar et al., 2022). Salah satu contoh, program pelatihan kader posyandu remaja di Kendari, berhasil meningkatkan keterampilan kader secara signifikan. Pelatihan dilakukan dengan metode yang partisipatif, tidak hanya dengan metode ceramah, tetapi juga praktik langsung, role play dan diskusi kasus (Rasmaniar et al., 2022).

2. Mengalokasikan anggaran khusus tidak hanya untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi yang mengkaji efektivitas, efisiensi dan skalabilitas berbagai pendekatan intervensi gizi, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan program yang telah diimplementasikan. Alokasi anggaran tersebut mencakup dukungan terhadap proses kaderisasi, keberlangsungan program lintas generasi, serta melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara sistematis dan berkelanjutan.
3. Melakukan sistem mentoring dan pendampingan. Implementasi sistem mentoring dimana kader senior atau tenaga kesehatan mendampingi kader baru secara intensif pada periode awal sangat efektif. Pendampingan ini tidak hanya untuk transfer pengetahuan tetapi juga memberikan dukungan moral dan membangun kepercayaan diri kader baru untuk menjalankan tugasnya.
4. Melibatkan tokoh masyarakat dan agama beserta *opinion leaders* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Dalam sebuah program Gemarikan, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dianggap sangat penting untuk memberikan legitimasi sosial terhadap program Gemarikan yang dapat mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen desa. Mulai dari kepala desa, pihak puskesmas hingga kader posyandu dilibatkan untuk menyebarkan informasi gizi kepada masyarakat luas (Masrikhiyah et al., 2025).
5. Mengoptimalkan dan memanfaatkan pangan lokal yang bergizi dan terjangkau untuk mengatasi keterbatasan ekonomi. Memberikan edukasi tentang diversifikasi pangan dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti ikan air tawar, sayuran lokal, kacang – kacangan serta umbi – umbian dapat membantu keluarga yang kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan gizi tanpa memerlukan biaya yang tinggi.
6. Membangun kolaborasi dan networking dengan multisektor. Mengingat masalah gizi adalah masalah yang multisektoral, diperlukan adanya badan koordinasi yang kuat di level nasional, provinsi hingga kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan berbagai sektor. Selain itu, perlu membangun kemitraan dengan berbagai organisasi masyarakat sudah

ada seperti kelompok pengajian, kelompok tani, karang taruna, dan lain sebagainya untuk diseminasi informasi dan mobilisasi masyarakat dalam pelaksanaan program intervensi gizi.

Kemudian, melakukan kolaborasi dengan institusi akademik dapat memberikan dukungan dalam hal riset, evaluasi program maupun *capacity building* untuk melatih kader. Melakukan kerja sama dengan sektor pemerintahan maupun swasta, terutama pada perusahaan di wilayah setempat dapat dilibatkan untuk berkontribusi berupa pendanaan, penyediaan fasilitas, maupun dukungan teknis. Seperti pada daerah Kendal, PKM Limbangan memberikan kontribusi dana untuk mendukung program posyandu remaja (Kustriyanti et al., 2025).

7. Mengembangkan dan memanfaatkan media digital serta teknologi untuk menyebarkan informasi gizi serta melakukan pencatatan dan monitoring evaluasi program. Memanfaatkan teknologi digital yang sudah familiar bagi masyarakat seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *TikTok* maupun *YouTube* untuk diseminasi informasi gizi. Salah satu program *e-health* pada posyandu remaja mawar di Kendal, menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan akses informasi, efisiensi pencatatan data dan memudahkan konsultasi. Website SiPORA memungkinkan remaja dapat mengakses informasi kesehatan kapan saja dan kader dapat melakukan pencatatan screening secara digital (Kustriyanti et al., 2025).

G. Penutup

Permasalahan gizi di Indonesia merupakan tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan komprehensif serta berbasis ilmiah. Pendekatan melalui sosial behavioral melalui *theory based intervention* telah terbukti menjadi salah satu strategi yang efektif untuk merancang dan mengimplementasikan program perubahan perilaku gizi masyarakat. Berbagai teori perubahan perilaku seperti *Health Belief Model*, *Theory of Planned Behavior*, *Social Cognitive Theory*, dan *Social Ecological Model* memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami faktor perilaku gizi dan merancang intervensi yang tepat.

Program nasional seperti gerakan 1000 HPK, GERMAS, program ASI eksklusif berbasis komunitas, GEMARIKAN dan posyandu remaja menunjukkan bahwa implementasi *theory based intervention* di Indonesia dapat menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan. Keberhasilan program tersebut bergantung pada beberapa faktor seperti pemahaman mendalam tentang konteks sosial budaya lokal, pelibatan aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, penguatan kapasitas sumber daya manusia serta adanya sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti terbatasnya sumber daya, dinamikan gender dan keluarga serta masalah kemiskinan, solusi strategis yang komprehensif dapat diimplementasikan untuk mengatasinya. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pengalokasian anggaran yang memadai, sistem mentoring dan pendampingan, pelibatan tokoh masyarakat, optimalisasi pangan lokal, kolaborasi multisektor, serta pemanfaatan teknologi digital merupakan strategi yang dapat memperkuat efektivitas program intervensi gizi.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Sehat 2045, transformasi paradigma dari pendekatan kuratif menuju promotif-preventif menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan kesehatan nasional. Pendekatan sosial behavioral berbasis teori bukan sekadar pilihan metodologi, melainkan kebutuhan fundamental untuk mencapai perubahan perilaku gizi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis teori dalam setiap program gizi yang didukung oleh riset berkelanjutan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang relevan dengan karakteristik sosial, budaya, dan sistem kesehatan di Indonesia, serta kebijakan yang mendukung implementasi program secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh tingkatan.

H. Referensi

-
- Andriani, H., Friska, E., Arsyi, M., Sutrisno, A. E., Waits, A., & Rahmawati, N. D. (2023a). A multilevel analysis of the triple burden of malnutrition in Indonesia: Trends and determinants from repeated cross-sectional surveys. *BMC Public Health*, 23(1), 1836. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16728-y>
- Andriani, H., Friska, E., Arsyi, M., Sutrisno, A. E., Waits, A., & Rahmawati, N. D. (2023b). A multilevel analysis of the triple burden of malnutrition in Indonesia: Trends and determinants from repeated cross-sectional surveys. *BMC Public Health*, 23(1), 1836. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16728-y>
- Braune, T., Kudlek, L., Xiao, C., Tang, H., Demers-Potvin, É., Harris, H. A., Fitzsimons-West, E., Adams, J., & Winpenny, E. M. (2025). Interpersonal determinants of diet quality and eating behaviors in people aged 13–30 years: A systematic scoping review. *Obesity Reviews*, 26(1), e13835. <https://doi.org/10.1111/obr.13835>
- Cahyani, D. I., Kartasurya, M. I., & Rahfiludin, M. Z. (2020). Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Perspektif Implementasi Kebijakan (Studi Kualitatif). *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 15(1), 10. <https://doi.org/10.26714/jkmi.15.1.2020.10-18>

- Chasanah, S. U. (2015). Peran Petugas Kesehatan Masyarakat dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Pasca MDGs 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2).
- Davis, R., Campbell, R., Hildon, Z., Hobbs, L., & Michie, S. (2015). Theories of behaviour and behaviour change across the social and behavioural sciences: A scoping review. *Health Psychology Review*, 9(3), 323–344. <https://doi.org/10.1080/17437199.2014.941722>
- Delisle, H., Shrimpton, R., Blaney, S., Du Plessis, L., Atwood, S., Sanders, D., & Margetts, B. (2017). Capacity-building for a strong public health nutrition workforce in low-resource countries. *Bulletin of the World Health Organization*, 95(5), 385–388. <https://doi.org/10.2471/BLT.16.174912>
- Febria, C., Andriani, L., & Sukmawati, Y. (2024). Pencegahan Stunting Melalui Program Gemarikan Oleh Posyandu di Nagari Balingka Kabupaten Agam. *JIK JURNAL ILMU KESEHATAN*, 8(2), 282. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i2.1077>
- Glanz, K., & Bishop, D. B. (2010). The Role of Behavioral Science Theory in Development and Implementation of Public Health Interventions. *Annual Review of Public Health*, 31(1), 399–418. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.012809.103604>
- Glick, A., Winham, D., Heer, M., Shelley, M., & Hutchins, A. (2024). Health Belief Model Predicts Likelihood of Eating Nutrient-Rich Foods among U.S. Adults. *Nutrients*, 16(14), 2335. <https://doi.org/10.3390/nu16142335>
- Hofman, D., Kudla, U., Miqdady, M., Nguyen, T. V. H., Morán-Ramos, S., & Vandenplas, Y. (2022). Faecal Microbiota in Infants and Young Children with Functional Gastrointestinal Disorders: A Systematic Review. *Nutrients*, 14(5), 974. <https://doi.org/10.3390/nu14050974>
- Husnaniyah, D., & Fazza, A. V. (2025). *Edukasi GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) Pada Ibu yang Memiliki Anak Balita Sebagai Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Indramayu*. 4. <https://doi.org/10.58222/pakdemas.v4i2.403>
- Islam, K. F., Awal, A., Mazumder, H., Munni, U. R., Majumder, K., Afroz, K., Tabassum, M. N., & Hossain, M. M. (2023). Social cognitive theory-based health promotion in primary care practice: A scoping review. *Heliyon*, 9(4), e14889. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14889>
- Jones, C. L., Jensen, J. D., Scherr, C. L., Brown, N. R., Christy, K., & Weaver, J. (2015). The Health Belief Model as an Explanatory Framework in Communication Research: Exploring Parallel, Serial, and Moderated Mediation. *Health Communication*, 30(6), 566–576. <https://doi.org/10.1080/10410236.2013.873363>

- Junita, E., Handayani, Y., & Alfiah, L. N. (2020). GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) Di Desa Rambah Hilir. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 100. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24743>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). *Review dan Reformulasi Sistem Kesehatan Nasional Indonesia*. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kedeputan Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan.
- Kustriyanti, D., Sonhaji, S., Apriliyanti, R., Aulia, F. D., Nayyiroh, L., Dani, Y. A. M., & Aji, B. (2025). Revitalisasi Manajemen Posyandu Remaja Sebagai Upaya Preventif Kejadian Stunting Melalui Media Berbasis Internet of Thing. *Journal of Community Development*, 5(3), 748–754. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i3.1465>
- Kusumawati, E., Rahardjo, S., & Sistiarani, C. (2017). Multilevel Intervention Model to Improve Nutrition of Mother and Children in Banyumas Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 277–285. <https://doi.org/10.15294/kemas.v12i2.4990>
- Li, B., Tang, X., & Le, G. (2023). Dietary Habits and Metabolic Health. *Nutrients*, 15(18), 3975. <https://doi.org/10.3390/nu15183975>
- Masrikhiyah, R., Fera, M., Rahmawati, Y. D., Duvita, A., & Purwanti, Y. (2025). *Gerakan Gemar Makan Ikan Sebagai Upaya Pencegahan Stunting*.
- Mazaya, et al, A. F. A. (2025). Sosialisasi Gemarikan (Gemar Makan Ikan) sebagai Bentuk Dukungan Pencegahan Stunting pada Anak Usia Sekolah di SDN 3 Mrican, Kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5, No. 2.
- McDermott, M. S., Oliver, M., Svenson, A., Simnadis, T., Beck, E. J., Coltman, T., Iverson, D., Caputi, P., & Sharma, R. (2015). The theory of planned behaviour and discrete food choices: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 12(1), 162. <https://doi.org/10.1186/s12966-015-0324-z>
- McLeroy, K. R., Bibeau, D., Steckler, A., & Glanz, K. (1988). An Ecological Perspective on Health Promotion Programs. *Health Education Quarterly*, 15(4), 351–377. <https://doi.org/10.1177/109019818801500401>
- Mediani, H. S., Hendrawati, S., Pahria, T., Mediawati, A. S., & Suryani, M. (2022). Factors Affecting the Knowledge and Motivation of Health Cadres in Stunting Prevention Among Children in Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Healthcare, Volume 15*, 1069–1082. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S356736>
- Michie, S., Richardson, M., Johnston, M., Abraham, C., Francis, J., Hardeman, W., Eccles, M. P., Cane, J., & Wood, C. E. (2013). The Behavior Change Technique Taxonomy (v1) of 93 Hierarchically Clustered Techniques: Building an International Consensus for the Reporting of Behavior Change Interventions.

Annals of Behavioral Medicine, 46(1), 81–95. <https://doi.org/10.1007/s12160-013-9486-6>

- Michie, S., Van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation Science*, 6(1), 42. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42>
- Nakabayashi, J., Melo, G. R., & Toral, N. (2020). Transtheoretical model-based nutritional interventions in adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, 20(1), 1543. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09643-z>
- Nilsen, P. (2015). Making sense of implementation theories, models and frameworks. *Implementation Science*, 10(1), 53. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0242-0>
- Pratiwi, E. H., Yuliana, W., & Hikmawati, N. (2024). The Correlation between Mother's Education Level and Exclusive Breastfeeding for Infants Aged 7-12 Months in Cepoko Village, Sumber Health Center, Probolinggo. *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 146–158. <https://doi.org/10.62085/ajk.v2i1.43>
- Prestwich, A., Sniehotta, F. F., Whittington, C., Dombrowski, S. U., Rogers, L., & Michie, S. (2014). Does theory influence the effectiveness of health behavior interventions? Meta-analysis. *Health Psychology*, 33(5), 465–474. <https://doi.org/10.1037/a0032853>
- Prochaska, J. Q. (1983). *Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward An Integrative Model of Change*.
- Rah, J. H., Melse-Boonstra, A., Agustina, R., Van Zutphen, K. G., & Kraemer, K. (2021). The Triple Burden of Malnutrition Among Adolescents in Indonesia. *Food and Nutrition Bulletin*, 42(1_suppl), S4–S8. <https://doi.org/10.1177/03795721211007114>
- Rasdianah, N., Yusuf, M. N. S., & Tandiang, P. A. (2023). Edukasi Anemia bagi Remaja Putri sebagai upaya Pencegahan Dini Stunting. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi: Pharmacare Society*, 2(2), 97–102. <https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i2.18841>
- Rasmaniar, R., Nurlaela, E., Ahmad, A., & Nurbaya, N. (2022). Pendidikan Teman Sebaya melalui Pemberdayaan Kader Posyandu Remaja terhadap Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Remaja tentang Manfaat Gizi dalam Pencegahan Stunting: Penelitian Kuasi Eksperimen. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 14(1), 76–88. <https://doi.org/10.36990/hijp.v14i1.498>
- Rigby, R. R., Mitchell, L. J., Hamilton, K., & Williams, L. T. (2020). The Use of Behavior Change Theories in Dietetics Practice in Primary Health Care: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 120(7), 1172–1197. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2020.03.019>

- Salmon, J., Hesketh, K. D., Arundell, L., Downing, K. L., & Biddle, S. J. H. (2020). Changing Behavior Using Ecological Models. In M. S. Hagger, L. D. Cameron, K. Hamilton, N. Hankonen, & T. Lintunen (Eds.), *The Handbook of Behavior Change* (1st ed., pp. 237–250). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108677318.017>
- Siahaya, et al, A. (2021). Edukasi Isi Piringku Terhadap Pengetahuan dan Perilaku Pada Ibu Balita Stunting di Maluku. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 12.
- Siswati, T., Iskandar, S., Pramestuti, N., Raharjo, J., Rubaya, A. K., & Wiratama, B. S. (2022). Drivers of Stunting Reduction in Yogyakarta, Indonesia: A Case Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(24), 16497. <https://doi.org/10.3390/ijerph192416497>
- Story, M., Kaphingst, K. M., Robinson-O'Brien, R., & Glanz, K. (2008). Creating Healthy Food and Eating Environments: Policy and Environmental Approaches. *Annual Review of Public Health*, 29(1), 253–272. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.29.020907.090926>
- Syahri, I. M., Laksono, A. D., Fitria, M., Rohmah, N., Masruroh, M., & Ipa, M. (2024). Exclusive breastfeeding among Indonesian working mothers: Does early initiation of breastfeeding matter? *BMC Public Health*, 24(1), 1225. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18619-2>
- Tan, S., Yang, R., Abdukerima, G., Xu, Y., Zhu, L., Xu, B., Shen, W., Song, L., Ji, B., Wang, Z., Chen, C., & Shi, J. (2024). Unraveling the role of social support in eating behavior among children and adolescents in Shanghai, China: Exploring the mediating role of self-efficacy and the moderating influence of BMI and weight concern. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1411097. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1411097>
- Tomori, C., Hernández-Cordero, S., Busath, N., Menon, P., & Pérez-Escamilla, R. (2022). What works to protect, promote and support breastfeeding on a large scale: A review of reviews. *Maternal & Child Nutrition*, 18(S3), e13344. <https://doi.org/10.1111/mcn.13344>
- Triratnawati, A., & Yuniati, E. (2023). Gender Inequality: The Husband-Wife Relationship and its Impact on Under-Five Children with Stunted Growth in Labotan Kandi Village, Banggai Islands Regency, Central Sulawesi, Indonesia. *Asian Women*, 39(4), 103. <https://doi.org/10.14431/aw.2023.12.39.4.103>
- Wati, N. H., & Muniroh, L. (2018). Pengaruh Kelompok Pendukung Air Susu Ibu (Kp-Asi) Terhadap Perilaku Pemberian Asi Eksklusif Dan Status Gizi Bayi 6-12 Bulan. *Media Gizi Indonesia*, 13(1), 33. <https://doi.org/10.20473/mgi.v13i1.33-40>

Young Hong, M. (2016). The Effect of Social Cognitive Theory-Based Interventions on Dietary Behavior within Children. *Journal of Nutritional Health & Food Science*, 4(5), 1–9. <https://doi.org/10.15226/jnhfs.2016.00179>

PROFIL PENULIS



Zurni Nurman, S. ST, M. Biomed Lahir di Padang, 16 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Kemenkes Poltekkes Padang tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2001-2019 sebagai instruktur di Kemenkes Poltekkes Padang. Pada tahun 2020-sekarang sebagai Dosen Poltekkes Kemenkes Padang. Saat ini penulis bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Patologi Penyakit Infeksi, Patologi Penyakit Menular, Biokimia Gizi, Dietetika Penyakit Infeksi, Dietetika Penyakit Tidak menular. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, mengikuti seminar, webinar-webinar, workshop maupun pelatihan-pelatihan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: zurninurman17@gmail.com
Motto: **"Belajar terus dan terus belajar"**



Siti Uswatun Chasanah, S.K.M., M.Kes Lahir di Jakarta, 03 September 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Gizi di Politeknik Kesehatan Jakarta II, jenjang S1 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Sebelas Maret dan lulus tahun pada tahun 2012. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 di RSUD Koja Jakarta Utara, 2008 di RS Bhayangkara Polda Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di STIKES Wira Husada Yogyakarta sejak 2010 hingga saat ini, mengampu mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat, Penilaian Status Gizi, Manajemen KIE Gizi Kesehatan, Epidemiologi Penyakit Menular, Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, Sosial Marketing, Teknologi Kesehatan Digital. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku Gizi dalam Daur Kehidupan, Gizi Kesehatan Masyarakat, Kesehatan dan Gizi Anak, Manajemen Gizi Teori dan Aplikasinya, Keselamatan Pasien dan Kesehatan Keselamatan Kerja. Publikasi yang telah diterbitkan di beberapa jurnal, seminar, dan narasumber beberapa kegiatan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: uswatunwirahusada@gmail.com
Motto: *"Hidup bukan tentang menjadi hebat, tapi memberi dampak"*

PROFIL PENULIS



Dr, Ir. Luki Mundiastuti, M.Kes., Dosen Prodi S1 Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Surabaya. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 GMSK, Fakultas Pertanian, IPB Bogor tahun 1986. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan S3 Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2020. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, antara lain melaksanakan penelitian terapan inovasi produk pangan serta aktif melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait produk kegiatan penelitian yang dihasilkan. Penulis aktif dalam penyusunan buku yang berkolaborasi dengan Para Penulis di Indonesia.



Ni Made Dewantari, SKM, M.FOr, AIFO lahir di Gianyar Bali tanggal 2 Mei 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu Akademi Gizi Denpasar lulus tahun 1988, jenjang S1 pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga lulus tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Magister Fisiologi Olahraga Universitas Udayana lulus pada tahun 2007. Menempuh pendidikan Akta Mengajar III di IKIP Malang dan Akta Mengajar IV di Universitas Negeri Malang. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1989 di Akademi Gizi Denpasar. Penulis pernah menjabat sebagai Sekretaris Jurusan Gizi dan Ketua Program Studi Gizi Program Diploma Tiga Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar. Saat ini penulis bekerja di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Denpasar mengampu mata kuliah Ilmu Gizi, Gizi Dalam Daur Kehidupan, Gizi Olahraga, Anatomi Fisiologi, Biokimia Gizi, Penilaian Status Gizi, Survei Konsumsi Pangan, Kesehatan Masyarakat. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, penelitian, publikasi jurnal, narasumber. Sebagai asesor BKD, reviewer Komisi Etik Penelitian Kesehatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, pengurus dalam organisasi Indonesia Sport Nutritionist Association (ISNA). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nimadedewantari25@gmail.com

PROFIL PENULIS



Dwi Yulia Maritasari. Lahir di Bandar Lampung, 14 Juli 1990. Sebelumnya mengikuti Pendidikan Program Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) di Universitas Sriwijaya, Indralaya dan melanjutkan Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat (S2) Peminatan Gizi Masyarakat di Universitas Indonesia, Depok. Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia sejak tahun 2016 hingga sekarang.

Jabatan yang pernah diduduki oleh penulis selama berkarir antara lain sebagai Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Fakultas Kesehatan, dan Sekretaris Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Mitra Indonesia. Sejak tahun 2016 hingga saat ini, penulis mengampu mata kuliah metodologi penelitian, dasar ilmu gizi masyarakat, *food safety* dan gizi kerja, serta epidemiologi gizi pada program studi jenjang S1. Berbagai karya tulis ilmiah dan penelitian telah banyak dilakukan oleh penulis dibidang gizi, dan penulis juga aktif mengikuti kegiatan seminar dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang ilmu kesehatan masyarakat khususnya bidang gizi masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dwiyulia@umitra.ac.id

Motto: "*Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan*"

PROFIL PENULIS



Haripin Togap Sinaga

Lahir di Medan pada tanggal 8 Maret 1965. Saat ini bekerja sebagai dosen Jurusan Gizi pada Poltekkes Kemenkes Medan. Sebagai dosen Haripin fokus dalam bidang gizi masyarakat. Baginya, pertumbuhan dan status gizi anak sejak dari dalam kandungan harus diperhatikan agar si anak menjadi manusia yang berkualitas.

Haripin menempuh pendidikan SMP dan SMA di Sekolah Methodist Thamrin Medan. HTS meraih gelar *Bachelor of Science* dari Akademi Gizi Depkes Padang Tahun 1987 dan tahun 1994 mendapat beasiswa dari AIDAB Australia untuk melanjutkan pendidikan ke University of Queensland, Brisbane-Australia dan Khon Khaen University di Thailand dan selesai Tahun 1995 diberi gelar *Master of Community Nutrition* (MCN).

Sebelum menjadi Dosen, HTS bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan tahun 1997 pindah ke Akademi Gizi Depkes Lubuk Pakam sebagai Dosen. Meniti karir menjadi dosen merupakan cita-citanya. Namun pada tahun 2005-2007, HTS mendapat kesempatan bekerja di Lembaga PBB yaitu UNICEF Banda Aceh sebagai Konsultan Gizi Bencana pada masa pasca Tsunami di Aceh. Haripin juga pernah menjadi konsultan HIV khusus menangani PMTCT (*Prevention mother to child transmission*). Pada tahun 2008 Ia kembali bertugas sebagai dosen di Kampus Akademi Gizi Lubuk Pakam. Dan Tahun 2010, HTS mendapat beasiswa Tugas Belajar melanjutkan pendidikan ke Program Doktor bidang Kesehatan Masyarakat pada Universitas Sumatera Utara dan meraih gelar Doktor pada tahun 2015. Dan pada Tahun 2018-2019, kembali bekerja sebagai Konsultan Gizi Bencana di UNICEF Palu pasca terjadinya bencana Liquefaksi di Sulawesi Tengah.

Untuk melengkapi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain mengajar di kampus, juga menjadi nara sumber dan fasilitator konselor ASI, PMBA dan Pertumbuhan Anak. Saudara Haripin dapat dihubungi melalui email haripinsinaga@yahoo.com

Motto : *"Make long plans as if you will live forever, and at the same time do good things as if you will die tomorrow."* (Susunlah rencana2 jangka panjang se-akan2 anda akan hidup selamanya, dan saat yang sama lakukanlah hal2 baik se-akan2 besok kamu akan mati)

PROFIL PENULIS



Ulfi Rahma Yunita, S.Gz., M.Gizi. lahir di Pekanbaru pada 10 Juni 1995. Pendidikan sarjana ditempuh pada Program Studi Gizi Kesehatan, Universitas Gadjah Mada, sejak tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, penulis meniti karier sebagai Konsultan Ahli Gizi di salah satu perusahaan *startup* di Jakarta serta aktif sebagai konsultan gizi *freelance*. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Gizi Komunitas, Universitas Indonesia, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Saat ini, penulis berprofesi

sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan bidang pengajaran meliputi Gizi Olahraga, Metabolisme Zat Gizi Makro, dan Dietetik.

Selain kegiatan pengajaran, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penulisan bunga rampai dan artikel ilmiah di jurnal, serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui email: ulfihabib1212@gmail.com

Motto: "Berproses dengan rendah hati, berdampak secara berkelanjutan"

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Gizi dan Kesehatan Masyarakat: Strategi, Kebijakan, dan Intervensi Berbasis Bukti untuk Indonesia Sehat 2045 menyajikan gambaran menyeluruh tentang tantangan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia serta strategi penanganannya menuju target pembangunan kesehatan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti yang mengintegrasikan kebijakan, perubahan perilaku, keamanan pangan, serta kesiapsiagaan bencana agar upaya perbaikan gizi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di berbagai setting—keluarga, sekolah, komunitas, hingga industri pangan.

Pembahasan diawali dengan fondasi kebijakan dan pemetaan masalah. Chapter 1 menguraikan kebijakan nasional gizi dan pangan melalui 1000 HPK, GERMAS, dan Program Percepatan Penurunan Stunting sebagai kerangka intervensi lintas sektor. Chapter 2 membahas masalah gizi ganda di Indonesia—stunting, wasting, anemia, overweight, dan obesitas—beserta determinan, faktor risiko, dan strategi penanggulangannya. Selanjutnya, Chapter 3 mengkaji pola makan masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap penyakit tidak menular (PTM), termasuk pengaruh sosial budaya, gaya hidup, perbedaan generasi, serta pemanfaatan makanan tradisional/lokal untuk membangun pola makan sehat.

Pada bagian intervensi dan sistem pendukung, Chapter 4 menyoroti intervensi gizi berbasis sekolah melalui UKS, pengelolaan kantin dan pangan jajanan anak, edukasi gizi remaja, serta program Tablet Tambah Darah (TTD). Chapter 5 memperkuat aspek perlindungan kesehatan melalui keamanan pangan rumah tangga dan industri, meliputi HACCP, higiene–sanitasi, isu BPA pada kemasan, dan penggunaan zat aditif. Chapter 6 membahas peran gizi dalam kesiapsiagaan bencana—surveilans dan skrining gizi, kesiapan logistik, PMT darurat, hingga pemulihan korban—sementara Chapter 7 menutup dengan pendekatan sosial-behavioral berbasis teori untuk perubahan perilaku gizi, termasuk determinan perilaku, teori yang digunakan, contoh program, dan strategi implementasi. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, pengelola program, dan pembuat kebijakan sebagai referensi praktis dalam merancang intervensi gizi yang kuat menuju Indonesia Sehat 2045.

Buku Bunga Rampai Gizi dan Kesehatan Masyarakat: Strategi, Kebijakan, dan Intervensi Berbasis Bukti untuk Indonesia Sehat 2045 menyajikan gambaran menyeluruh tentang tantangan gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia serta strategi penanganannya menuju target pembangunan kesehatan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti yang mengintegrasikan kebijakan, perubahan perilaku, keamanan pangan, serta kesiapsiagaan bencana agar upaya perbaikan gizi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan di berbagai setting—keluarga, sekolah, komunitas, hingga industri pangan.

Pembahasan diawali dengan fondasi kebijakan dan pemetaan masalah. Chapter 1 menguraikan kebijakan nasional gizi dan pangan melalui 1000 HPK, GERMAS, dan Program Percepatan Penurunan Stunting sebagai kerangka intervensi lintas sektor. Chapter 2 membahas masalah gizi ganda di Indonesia—stunting, wasting, anemia, overweight, dan obesitas—beserta determinan, faktor risiko, dan strategi penanggulangannya. Selanjutnya, Chapter 3 mengkaji pola makan masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap penyakit tidak menular (PTM), termasuk pengaruh sosial budaya, gaya hidup, perbedaan generasi, serta pemanfaatan makanan tradisional/lokal untuk membangun pola makan sehat.

Pada bagian intervensi dan sistem pendukung, Chapter 4 menyoroti intervensi gizi berbasis sekolah melalui UKS, pengelolaan kantin dan pangan jajanan anak, edukasi gizi remaja, serta program Tablet Tambah Darah (TTD). Chapter 5 memperkuat aspek perlindungan kesehatan melalui keamanan pangan rumah tangga dan industri, meliputi HACCP, higiene–sanitasi, isu BPA pada kemasan, dan penggunaan zat aditif. Chapter 6 membahas peran gizi dalam kesiapsiagaan bencana—surveilans dan skrining gizi, kesiapan logistik, PMT darurat, hingga pemulihan korban—sementara Chapter 7 menutup dengan pendekatan sosial-behavioral berbasis teori untuk perubahan perilaku gizi, termasuk determinan perilaku, teori yang digunakan, contoh program, dan strategi implementasi. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, praktisi, pengelola program, dan pembuat kebijakan sebagai referensi praktis dalam merancang intervensi gizi yang kuat menuju Indonesia Sehat 2045.

ISBN 978-634-7556-60-8



Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

